

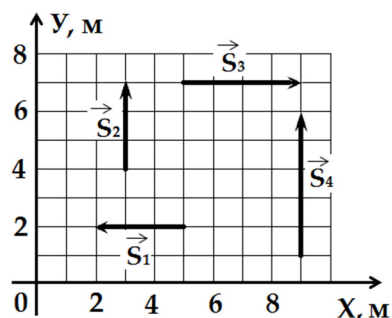
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по физике (компонент А)
ЦВЭ 2026

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

МЕХАНИКА

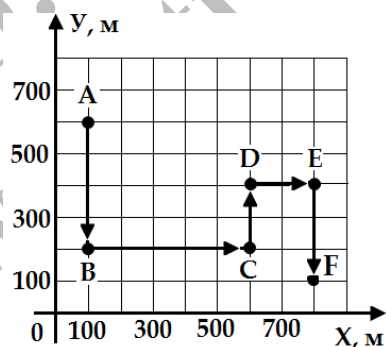
- 1 На рисунке показано направление перемещения четырёх материальных точек. Найдите проекцию перемещения вектора $\vec{S}_2$ на оси Y .

- A) 3 м
- B) 7 м
- C) – 3 м
- D) 8 м

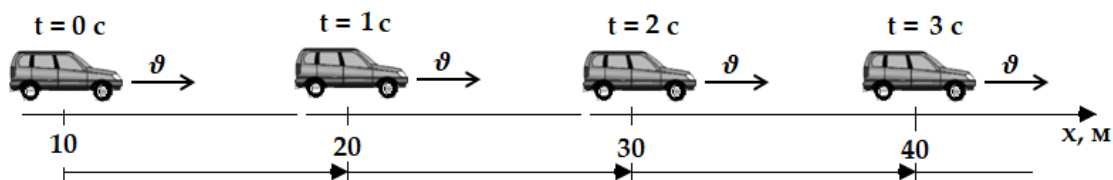


- 2 На рисунке показана траектория движения мальчика. Какова длина пути, пройденного мальчиком?

- A) 1 400 м
- B) 1 600 м
- C) 1 700 м
- D) 1 300 м



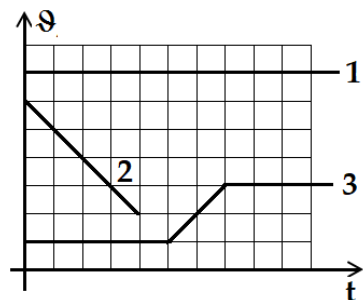
- 3 Каково движение автомобиля?



- A) равномерное
- B) равноускоренное
- C) неравномерное
- D) равнозамедленное

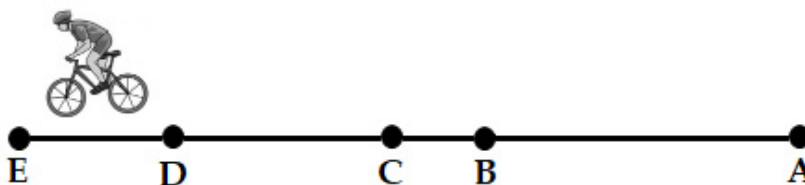
- 4 Показаны графики зависимости скорости движения трёх тел от времени (см. рис.). Как двигалось первое тело?

- A) равномерно
- B) неравномерно
- C) равноускоренно
- D) равнозамедленно



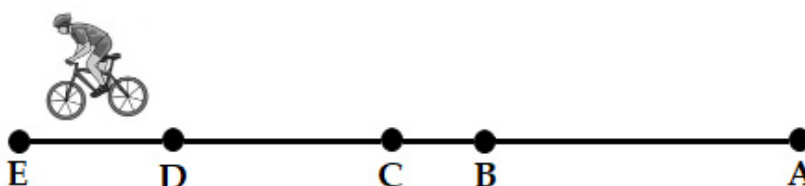
- 1 Каждый участок пути (см. рис.) велосипедист проехал за одинаковое время. На каком участке пути скорость велосипедиста была наибольшая?

- A) AB
B) BC
C) CD
D) DE



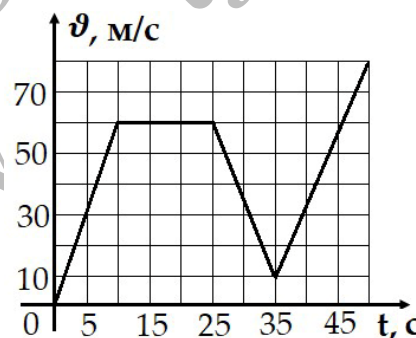
- 2 Каждый участок пути (см. рис.) велосипедист проехал за одинаковое время. Определите, на каком участке пути скорость велосипедиста была наименьшая.

- A) AB
B) BC
C) CD
D) DE



- 3 Показан график зависимости изменения скорости тела от времени. Изменилась ли скорость тела в промежутке времени от 0 до 10 секунд?

- A) увеличилась
B) равнялась нулю
C) не изменилась
D) уменьшилась

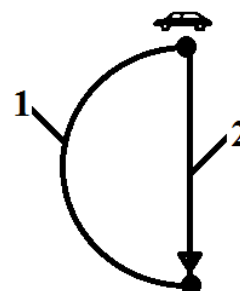


- 4 Пассажирский автобус приехал из города Душанбе в город Вахдат за $t = 20$ минут, двигаясь со средней скоростью $v = 15$ м/с. Каково среднее расстояние между этими городами?

- A) 18 км
B) 35 км
C) 9 км
D) 17,5 км

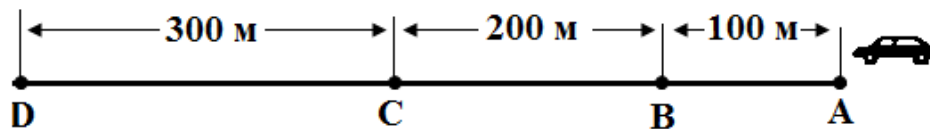
- 5 Автомобиль (см. рис.), двигаясь равномерно, прошёл половину окружности. Что обозначают цифры 1 и 2?

- A) 1 – пройденный путь
2 – перемещение
B) 1 – перемещение
2 – пройденный путь
C) 1 – перемещение
2 – перемещение
D) 1 – пройденный путь
2 – пройденный путь



- 6 Автомобиль (см. рис.), двигаясь равномерно, проходит участок ВС за 10 секунд. С какой скоростью движется автомобиль?

A) 0,05 м/с
B) 20 м/с
C) 190 м/с
D) 210 м/с



- 7 Расстояние между двумя остановками 500 м. За какое время троллейбус преодолеет это расстояние, двигаясь равномерно со скоростью 36 км/ч?

A) 13,8 с
B) 50 с
C) 490 с
D) 510 с

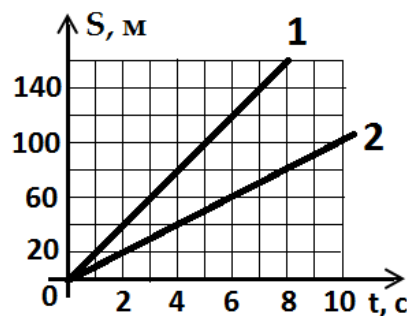
- 8 Какой путь проходит лошадь за $t = 300$ с, двигаясь равномерно с заданной скоростью (см. рис.)?

A) 300 м
B) 150 м
C) 600 м
D) 302 м



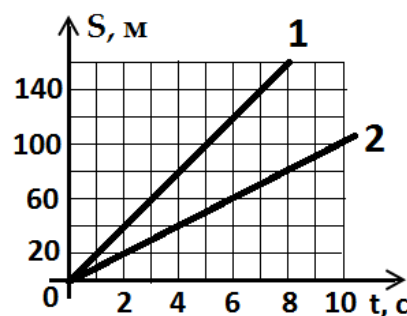
- 9 На рисунке показаны графики зависимости пройденных путей равномерно движущихся двух тел от времени. Определите скорость второго тела.

A) 10 м/с
B) 100 м/с
C) 0,1 м/с
D) 40 м/с



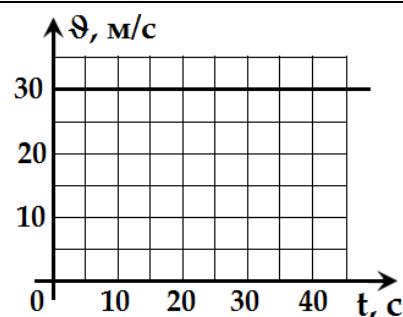
- 10 На рисунке показаны графики зависимости пройденного пути равномерно движущихся двух тел от времени. Во сколько раз расстояние, пройденное первым телом за 6 секунд больше расстояния, пройденного вторым телом за то же время?

A) 4
B) 8
C) 2
D) 6



- 11 Показан график зависимости скорости автомобиля от времени. Какое расстояние проходит автомобиль за 20 с движения?

A) 600 м
B) 10 м
C) 50 м
D) 1,5 м



- 12 Показаны графики зависимости расстояние, пройденное телом от времени и скорость от времени. Какая линия на графике скорости (см. рис.2.) соответствует линии на графике расстояния (см. рис.1.)?

A) 1
B) 3
C) 2
D) 4

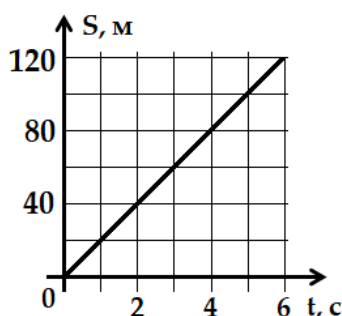


Рис.1.

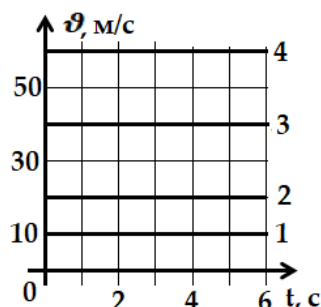
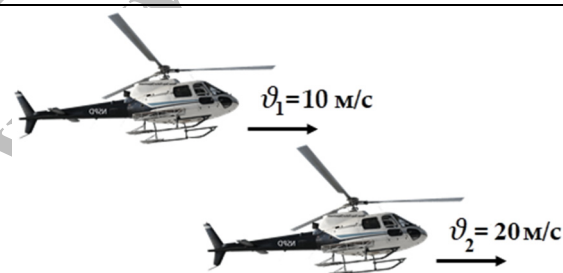


Рис. 2.

- 13 В течение некоторого времени вертолёт летит с данными скоростями (см. рис.). Какое утверждение правильное?

A) Расстояние, пройденное вторым вертолётom в 2 раза больше расстояния, пройденного первым вертолётom
B) Расстояние, пройденное вторым вертолётom в 10 раз больше расстояния, пройденного первым вертолётom
C) Расстояние, пройденное первым вертолётom в 10 раз больше расстояния, пройденного вторым вертолётom
D) Расстояние, пройденное первым вертолётom в 2 раза больше расстояния, пройденного вторым вертолётom



- 14 Два автомобиля одновременно из состояния покоя начинают двигаться с конечными скоростями 18 км/ч и 36 км/ч, соответственно. Во сколько раз ускорение второго автомобиля больше первого?

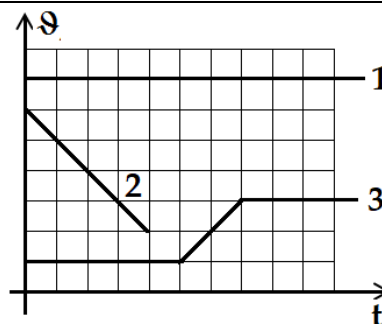
A) 4
B) 2
C) 6
D) 18

- 15 За сколько минут пассажирский автобус приедет из города Душанбе в город Вахдат, двигаясь со средней скоростью $v = 54$ км/ч? Среднее расстояние между этими городами $S = 18$ км.

А) 33 мин
В) 20 мин
С) 36 мин
D) 27 мин

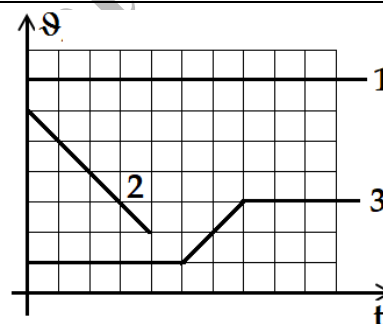
- 16 Показаны графики зависимости скорости движения трёх тел от времени (см. рис.). Определите, как двигалось второе тело.

А) равномерно
В) равноускоренно
С) неравномерно
D) равнозамедленно



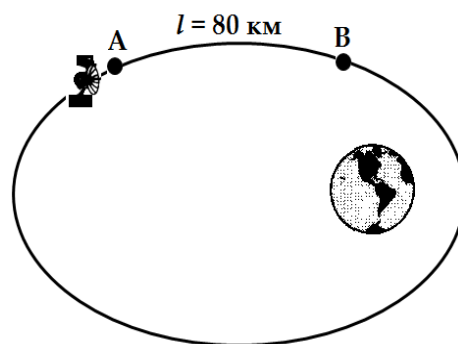
- 17 Показаны графики зависимости скорости движения трёх тел от времени (см. рис.). Определите, как двигалось третье тело.

А) равномерно
В) равноускоренно
С) неравномерно
D) равнозамедленно



- 18 Спутник, двигаясь вокруг Земли, преодолевает участок АВ (см. рис.) за 10 с. Определите среднюю скорость движения спутника.

А) 0,8 км/с
В) 8 км/ч
С) 8 км/с
D) 800 км/ч



- 19 Луна во время вращения вокруг Земли за 6 ч преодолевает расстояние 21 600 км. Определите линейную скорость Луны.

А) 36 км/ч
В) 3,6 км/ч
С) 360 км/ч
D) 3 600 км/ч

20 Во время отрыва от земли самолёт летит с ускорением 10 м/с^2 . За какое время после начала движения самолёт набрал скорость 180 м/с ?

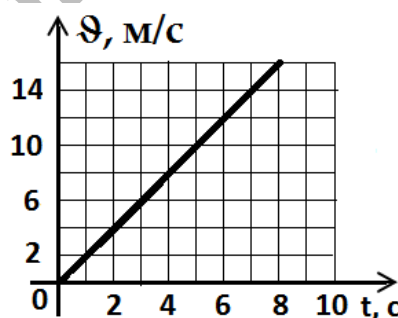
- A) 18 с
- B) 170 с
- C) 190 с
- D) $1\,800 \text{ с}$

21 Два спортсмена одновременно от начала движения бегут с постоянным ускорением $0,1 \text{ м/с}^2$ и $0,05 \text{ м/с}^2$, соответственно. Во сколько раз скорость первого спортсмена больше второго?

- A) $2,5$
- B) 5
- C) 4
- D) 2

22 На рисунке показан график зависимости изменения скорости тела от времени. Каково ускорение тела?

- A) 2 м/с^2
- B) $1,87 \text{ м/с}^2$
- C) 1 м/с^2
- D) $0,5 \text{ м/с}^2$



23 Исходя из данных таблицы, определите ускорение велосипеда.

- A) 2 м/с^2
- B) 8 м/с^2
- C) 6 м/с^2
- D) $0,5 \text{ м/с}^2$

Объект	Скорость $v, \text{ м/с}$	Время $t, \text{ с}$
Мотоцикл	6	10
Велосипед	4	2
Автомобиль	10	20

24 Бегун за 30 с бежит с ускорением $0,1 \text{ м/с}^2$. Какова конечная скорость бегуна если начальная скорость была $0,5 \text{ м/с}$?

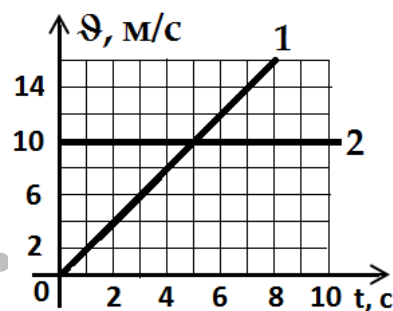
- A) $1,5 \text{ м/с}$
- B) $3,5 \text{ м/с}$
- C) 18 м/с
- D) $30,6 \text{ м/с}$

- 25 В течение 20 секунд от начала движения автомобиль движется с постоянным ускорением 1 м/с^2 . Определите конечную скорость автомобиля. Начальная скорость автомобиля равна нулю.

A) 19 м/с
B) $0,05 \text{ м/с}$
C) 21 м/с
D) 20 м/с

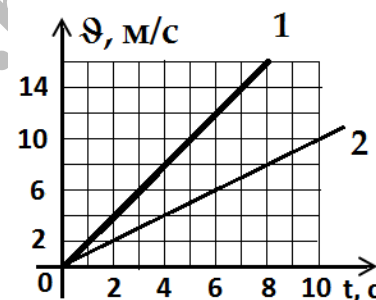
- 26 На рисунке показаны графики зависимости скорости двух тел от времени. Какой путь проходит второе тело за 10 секунд движения?

A) 1 м
B) 100 м
C) 10 м
D) 20 м



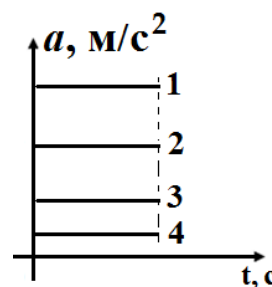
- 27 На рисунке показан график зависимости изменения скорости равноускоренно двигающихся двух тел от времени. Во сколько раз ускорение первого тела больше второго?

A) 2,5
B) 2
C) 4
D) 3



- 28 Представлены графики зависимости ускорения четырёх спортсменов от времени. Скорость какого спортсмена наибольшая?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

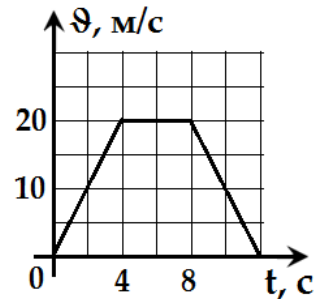


- 29 Какое расстояние преодолеет атлет за 20 с, бегая с ускорением 1 м/с^2 ? Начальную скорость бегуна считать равной нулю.

A) 19 м
B) 20 м
C) 21 м
D) 200 м

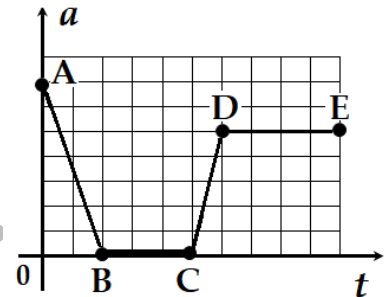
- 30 На рисунке показан график зависимости скорости тела от времени. Каково ускорение тела за 4 с от начала движения?

A) 18 м/с^2
B) 5 м/с^2
C) 9 м/с^2
D) $2,5 \text{ м/с}^2$



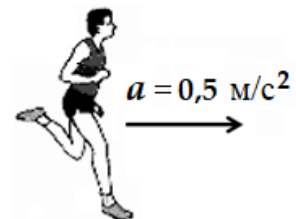
- 31 Показан график зависимости изменения ускорения тела от времени. На каком участке тело двигалось с постоянной скоростью?

A) AB
B) BC
C) DE
D) CD

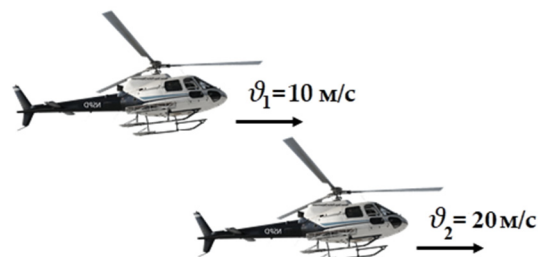


- 32 Спортсмен бежит прямолинейно с заданным ускорением в течение $t = 10$ секунд. Определите перемещение спортсмена.

A) 50 м
B) 5 м
C) 20 м
D) 25 м



- 33 Через некоторое время от начала полёта вертолёты летят с данными скоростями (см. рис.). Какое утверждение правильное?



A) Ускорение первого вертолёта в 10 раз больше ускорения второго вертолёта.
B) Ускорение второго вертолёта в 2 раза больше ускорения первого вертолёта.
C) Ускорение первого вертолёта в 2 раза больше ускорения второго вертолёта.
D) Ускорение второго вертолёта в 10 раз больше ускорения первого вертолёта.

34 Исходя из данных таблицы, определите высоту падения камня.

- A) 50 м
- B) 100 м
- C) 1 000 м
- D) 500 м

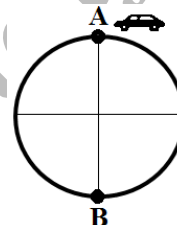
Объект	Время $t, \text{с}$	Ускорение свободного падения $g, \text{м/с}^2$
Камень	10	10
Металлический шарик	20	

35 Тела, двигаясь по окружности одновременно, обращаются: первое – на 30° , второе – на 45° , третье – на 90° , четвертое – на 180° . Линейная скорость какого тела наибольшая?

- A) второго
- B) третьего
- C) первого
- D) четвертого

36 Автомобиль (см. рис.) равномерно проехал участок АВ за 5 с. Каков период вращения автомобиля?

- A) 5 с
- B) 2,5 с
- C) 10 с
- D) 20 с

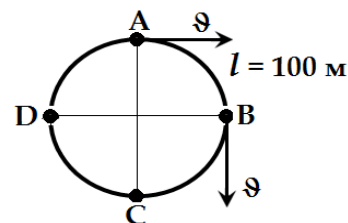


37 Каков примерно период вращения Земли вокруг Солнца?

- A) 24 часа
- B) 365 суток
- C) 12 часов
- D) 1 месяц

38 Автомобиль проехал равномерно длину дуги АВ, показанную на рисунке, за 20 с. Какова при этом линейная скорость автомобиля?

- A) 0,2 м/с
- B) 5 м/с
- C) 80 м/с
- D) 120 м/с

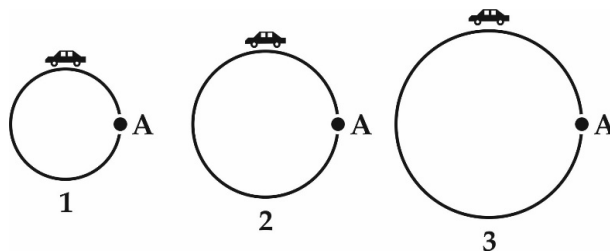


39 Тела, двигаясь по окружности одновременно, обращаются: первое – на 45° , второе – на 60° , третье – на 180° , четвертое – на 360° . Угловая скорость какого тела наибольшая?

- A) второго
- B) третьего
- C) первого
- D) четвертого

- 40 Автомобили, показанные на рисунке, одновременно начинают двигаться из точки А и за одинаковое время совершают один полный оборот. Линейная скорость какого автомобиля наименьшая?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 2 и 3

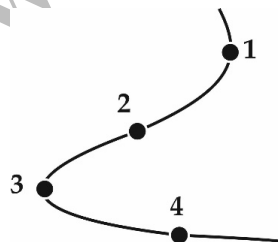


- 41 Для получения электрического тока ротор электромотора совершает 50 оборотов за 1 секунду. Какова частота вращения ротора?

A) 49 об/с
B) 100 об/с
C) 51 об/с
D) 50 об/с

- 42 Автомобиль движется по траектории, показанной на рисунке. В какой точке траектории водитель должен сообщить автомобилю минимальную линейную скорость?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

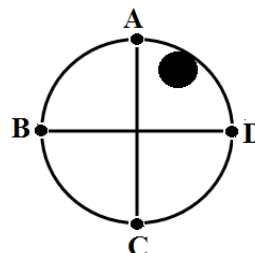


- 43 За 1 секунду ротор генератора совершает 50 оборотов. Каков период вращения ротора?

A) 49 с
B) 51 с
C) 50 с
D) 0,02 с

- 44 Шарик, показанный на рисунке, начинает равномерно двигаться из точки А. Найдите угол вращения шарика, если он остановится в точке С?

A) 90°
B) 180°
C) 270°
D) 360°

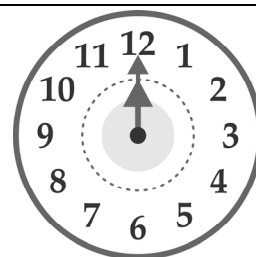


45 Тело во время вращения по окружности за 10 с преодолевает расстояние 60 м. Определите линейную скорость тела.

- A) 50 м/с
- B) 70 м/с
- C) 600 м/с
- D) 6 м/с

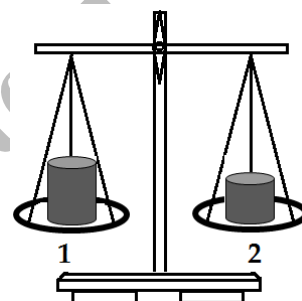
46 За сколько времени часовая стрелка (см. рис.) вращается на угол 180° ?

- A) 9 ч
- B) 12 ч
- C) 3 ч
- D) 6 ч



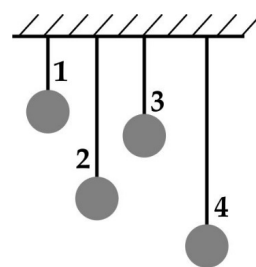
47 Какой вывод можно сделать относительно плотности тел, лежащих на чашах весов (см. рис.)?

- A) плотность первого тела больше
- B) плотность тел одинаковая
- C) плотность второго тела больше
- D) плотность второго тела в два раза меньше



48 К одинаковым резинам прикрепили равные по объёму шарики: алюминиевый, медный, серебряный и золотой. Резины растянулись так, как показано на рисунке. К какой резине прикреплен серебряный шарик? Плотность веществ равна $2\,700\text{ кг/м}^3$, $8\,900\text{ кг/м}^3$, $10\,500\text{ кг/м}^3$ и $19\,300\text{ кг/м}^3$, соответственно.

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3

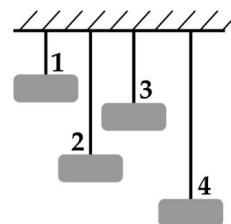


49 Одинаковые сосуды объёмом 1 л каждый наполнены жидкостью: первый – бензином, второй – керосином, третий – водой, четвёртый – ртутью. Плотность жидкостей равна 700 кг/м^3 , 800 кг/м^3 , $1\,000\text{ кг/м}^3$ и $13\,600\text{ кг/м}^3$, соответственно. Масса сосуда с какой жидкостью наибольшая?

- A) бензином
- B) ртутью
- C) керосином
- D) водой

- 50 К одинаковым резинам прикрепили равные по объёму грузы – алюминиевый, медный, серебряный и золотой. Резины растянулись так, как показано на рисунке. К какой резине прикреплен золотой груз?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 3



- 51 Какой металл не погружается в ртуть (см. табл.)

A) золото
B) осмий
C) платина
D) серебро

Металл	Плотность, кг/м ³	Жидкость	Плотность, кг/м ³
Платина	21 500	Ртуть	13 600
Золото	19 300	Вода	1 000
Серебро	10 500	Бензин	700
Осмий	22 600	Спирт	800

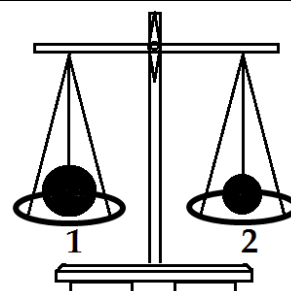
- 52 Из какого металла (см. табл.) изготовлена проволока, если её масса $m = 5\,400$ кг, а объём $v = 2$ м³?

A) алюминия
B) меди
C) олова
D) стали

Металл	Плотность ρ , кг/м ³
Алюминий	2 700
Медь	8 900
Сталь	7 800
Олово	7 300

- 53 Сравните массы шаров на весах (см. рис.), если известно, что объём второго шара примерно в три раза меньше объёма первого шара.

A) $m_1 > m_2$
B) $m_1 < m_2$
C) $m_1 = m_2$
D) $m_1 \approx m_2$



- 54 Мензурка содержала определённое количество воды (см. рис. 1.). Когда в мензурку опустили тело, вода поднялась на другой уровень (см. рис. 2.). Найдите объём тела.

A) 300 мл
B) 900 мл
C) 2 мл
D) 600 мл

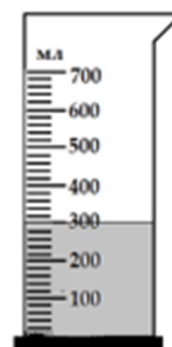


Рисунок 1

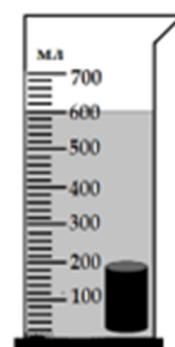


Рисунок 1

- 55** В мензурку с водой полностью погрузили кубик. Используя данные таблицы определите объём кубика.

№ опыта	Тело	Начальный объём воды в мензурке V_1 , (см ³)	Объём воды и кубика в мензурке V_2 , (см ³)
1	Шарик	50	80
2	Камень	20	30
3	Кубик	80	240

- А) 3 см³
 В) 240 см³
 С) 80 см³
 D) 160 см³

- 56** В мензурку с водой полностью погружено тело (Рис. 1). Во время опыта вынимали тело из мензурки (Рис.2.). По данным таблицы, определите, какой опыт проведён правильно.

№ опыта	Объём воды и тела в мензурке V_1 , (мл)	Объём воды в мензурке V_2 , (мл)	Объём тела (см ³)
1	100	5	95
2	100	50	50
3	80	45	35
4	80	50	30

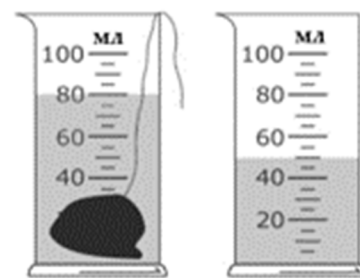
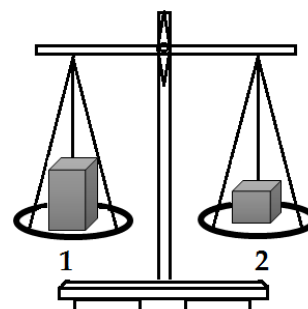


Рисунок 1 Рисунок 2

- А) 1
 В) 2
 С) 4
 D) 3

- 57** Какой вывод можно сделать относительно масс тел, лежащих на чашах весов (см. рис.)?

- А) масса второго тела больше
 В) масса первого тела в два раза больше
 С) масса первого тела в три раза больше
 D) масса тел одинаковая



- 58 Из какого металла (см. табл.) сделана медаль, если объём медали $v = 10 \text{ см}^3$, а масса 105 г?

- А) золота
В) серебра
С) меди
D) бронзы

Металл	Плотность ρ , г/см ³
Бронза	8,5
Медь	8,9
Золото	19,3
Серебро	10,5

- 59 Грузоподъёмность грузового автомобиля 2 т. Можно ли этот автомобиль загрузить сухими дровами объёмом $V = 10 \text{ м}^3$. Плотность сухих дров принять за $\rho = 400 \text{ кг/м}^3$.

- А) нет, масса сухих дров 4 000 кг
В) да, масса сухих дров 40 кг
С) да, масса сухих дров 410 кг
D) да, масса сухих дров 390 кг

- 60 Объём цистерны автомобиля 5 м^3 . Можно ли в цистерну налить бензин массой $m = 14 \text{ т}$? Плотность бензина принять за $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$.

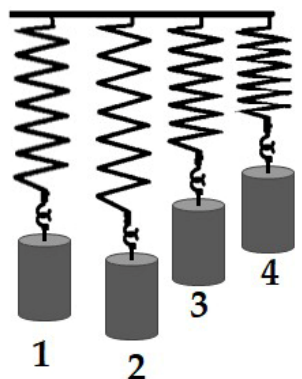
- А) нет, объём бензина 20 м^3
В) да, объём бензина $0,02 \text{ м}^3$
С) нет, объём бензина 714 м^3
D) да, объём бензина $0,05 \text{ м}^3$

- 61 Максимальная грузоподъёмность крана 10 т. Можно ли этим краном поднять стальной груз объёмом $V = 2 \text{ м}^3$? Плотность стали принять за $\rho = 7\,800 \text{ кг/м}^3$.

- А) нет, масса груза 15,6 т
В) да, масса груза 3,9 т
С) нет, масса груза 20 т
D) да, масса груза 5 т

- 62 К концам одинаковых пружин (см. рис.) подвешены одинаковые сосуды, наполненные водой, бензином, мёдом и ртутью. Плотности жидкостей равны $1\,000 \text{ кг/м}^3$, 700 кг/м^3 , $1\,350 \text{ кг/м}^3$ и $13\,600 \text{ кг/м}^3$, соответственно. Какой сосуд наполнен водой?

- А) 1
В) 2
С) 3
D) 4



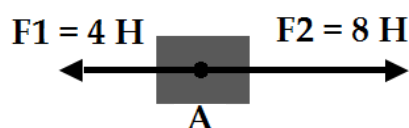
- 63 Цель лабораторной работы определить плотность твёрдого тела с помощью весов и мензурки. В таблицу занесены данные, взятые при опытах. Какой опыт проведён правильно?

A) 2
B) 4
C) 3
D) 1

№ опыта	Тело	Масса тела, m (г)	Объём тела, V (см ³)	Плотность тела, ρ (г/см ³)
1	Кусок чугуна	700	0,1	7010
2	Мрамор	270	0,1	2700
3	Кусок железа	780	0,1	78 000
4	Кусок меди	8900	0,1	890

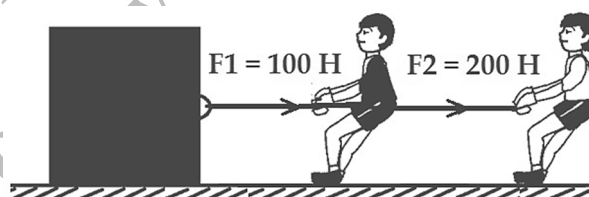
- 64 Чему равна равнодействующая сил, приложенных к телу в точке А (см. рис.)?

A) 4 Н
B) 12 Н
C) 2 Н
D) 32 Н



- 65 Мальчики (см. рис.) тащат груз силами F_1 и F_2 . Определите равнодействующую сил, приложенных мальчиками к грузу? Весом груза и натяжением каната пренебречь.

A) 2 Н
B) 0,5 Н
C) 300 Н
D) 100 Н



- 66 Автомобиль массой 2 000 кг движется по горизонтальному участку дороги с ускорением 2 м/с². Какова при этом сила тяги мотора автомобиля? Трением и сопротивлением воздуха пренебречь.

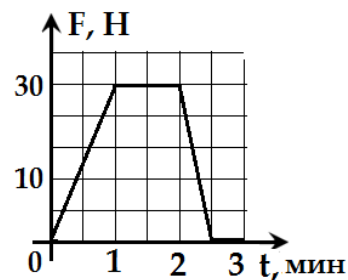
A) 1 Н
B) 4 Н
C) 1 000 Н
D) 4 000 Н

- 67 Баскетболист, подавший мяч прямолинейно силой $F = 30$ Н, сообщил мячу ускорение $a = 10$ м/с². Какова масса мяча? Сопротивлением воздуха пренебречь.

A) 0,33 кг
B) 3 кг
C) 2,5 кг
D) 2 кг

- 68 Показан график зависимости силы, действующей на тело, от времени. Сколько времени тело двигалось под действием постоянной силы?

А) 2 мин
В) 1 мин
С) 3 мин
D) 4 мин

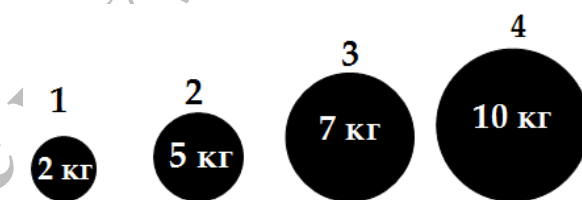


- 69 К телам массами $m_1 = 40$ кг, $m_2 = 50$ кг, $m_3 = 30$ кг и $m_4 = 45$ кг приложены одинаковые силы. Какое тело под действием приложенной к нему силы будет двигаться с наибольшим ускорением?

А) второе
В) четвертое
С) третье
D) первое

- 70 На шары (см. рис.) действуют одинаковыми силами. Какой шар под действием приложенной к нему силы получит наибольшее ускорение?

А) 1
В) 3
С) 2
D) 4



- 71 Сила тяги двигателей реактивного самолёта массой 30 т во время полёта равна 60 кН. Определите ускорение самолёта. Сопротивлением воздуха пренебречь.

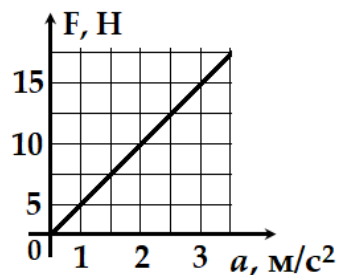
А) $0,5 \text{ м/с}^2$
В) 30 м/с^2
С) 2 м/с^2
D) 90 м/с^2

- 72 Под действием одинаковых сил четыре тела движутся с ускорениями $a_1 = 1 \text{ м/с}^2$, $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$, $a_3 = 3 \text{ м/с}^2$, $a_4 = 4 \text{ м/с}^2$, соответственно. Масса какого тела наибольшая?

А) первого
В) второго
С) третьего
D) четвертого

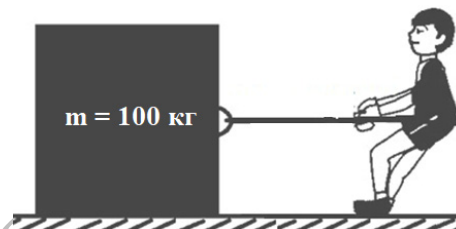
73 Дан график зависимости ускорения тела от приложенной силы. Какова масса тела?

- A) 4 кг
- B) 5 кг
- C) 6 кг
- D) 0,2 кг



74 Максимальная сила натяжения верёвки $F_n = 500$ Н. Может ли мальчик этой верёвкой сдвинуть с места данный груз (см. рис.)?

- A) Нет, верёвка разорвётся, поскольку $F_{\text{тяж груз}} = 400 F_n$
- B) Да, верёвка не разорвётся, поскольку $F_n = 2F_{\text{тяж груз}}$
- C) Да, верёвка не разорвётся, поскольку $F_n = 5F_{\text{тяж груз}}$
- D) Нет, верёвка разорвётся, поскольку $F_{\text{тяж груз}} = 2F_n$

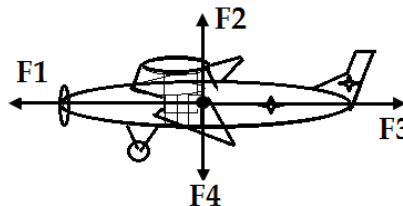


75 С какой силой действует на Землю человек массой 50 кг с грузом на плече массой 10 кг? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

- A) 50 Н
- B) 400 Н
- C) 600 Н
- D) 6 Н

76 Укажите направление силы тяжести самолёта (см. рис.).

- A) F3
- B) F4
- C) F1
- D) F2

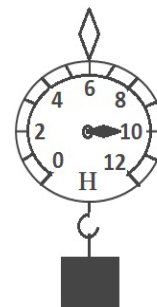


77 Грузоподъёмность лифта 3 т. Можно ли на этом лифте поднять стальной груз объёмом 1 м³? Плотность стали принять за 7 800 кг/м³.

- A) нет, масса груза 3 900 кг
- B) нет, масса груза 10 800 кг
- C) нет, масса груза 7 800 кг
- D) да, масса груза 2 300 кг

- 78 По показанию динамометра (см. рис.) определите вес подвешенного к нему груза.

A) 1 Н
B) 100 Н
C) 10 Н
D) 12 Н



- 79 Одинаковые сосуды наполнены жидкостями: первый – бензином, второй – керосином, третий – водой, четвёртый – ртутью. Плотность жидкостей равна 700 кг/м^3 , 800 кг/м^3 , $1\,000 \text{ кг/м}^3$ и $13\,600 \text{ кг/м}^3$, соответственно. Вес какого сосуда с жидкостью наибольший?

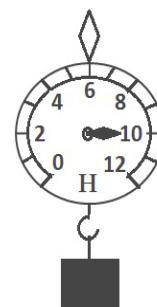
A) первого
B) второго
C) четвёртого
D) третьего

- 80 С какой силой человек массой 50 кг действует на Землю? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.

A) 5 Н
B) 40 Н
C) 60 Н
D) 500 Н

- 81 Чтобы определить ускорение свободного падения, школьники к крючку динамометра (см. рис.) подвесили груз массой 1 кг. Какое значение ускорения свободного падения они получили в результате данного опыта?

A) $9,8 \text{ м/с}^2$
B) 10 м/с^2
C) 11 м/с^2
D) 1 м/с^2



- 82 Подвешенная к потолку люстра действует на потолок силой 50 Н. Какова масса люстры? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.

A) 5 кг
B) 40 кг
C) 500 кг
D) 60 кг

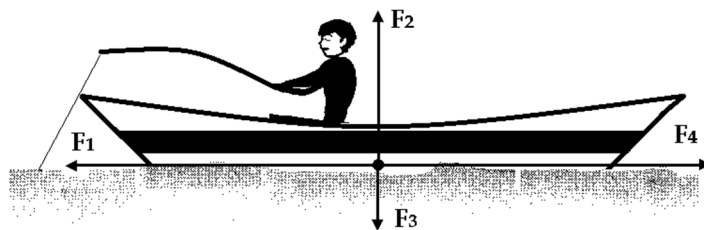
83 Укажите направление силы тяжести, действующей на лодку (см. рис.).

A) F2

B) F4

C) F3

D) F1



84 В стеклянную трубку поместили кусок железа, перо и пробку. Затем из трубки выкачали воздух. Какое тело быстрее упадет на дно трубки, если перевернуть трубку?

A) кусок железа

B) пробка

C) перо

D) упадут одновременно

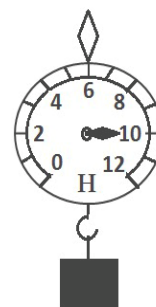
85 На рисунке показан динамометр, измеряющий вес груза. Какова масса груза? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.

A) 1 кг

B) 1,2 кг

C) 2 кг

D) 12 кг



86 Сила взаимного притяжения между двумя телами зависит

A) только от веса тел

B) только от расстояния между ними

C) только от масс тел

D) от масс тел и расстояния между ними

87 Если мяч бросить в горизонтальном направлении, то он летит по кривой, а не по прямой линии (см. рис.). Под действием какой силы изменяется траектория движения мяча?

A) силы притяжения Земли

B) Архимедовой силы

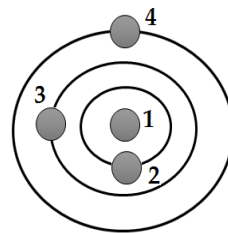
C) силы тяги мяча

D) силы упругости мяча



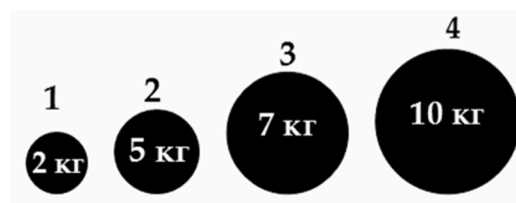
88 На рисунке показаны орбиты некоторых космических тел одинаковой массы. Сила притяжения между какими телами наибольшая?

- A) 1 и 3
- B) 1 и 2
- C) 1 и 4
- D) 2 и 4



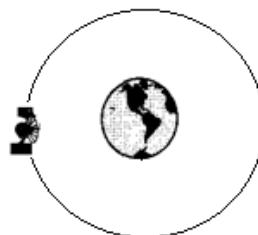
89 Между какими шарами (см. рис.) сила тяготения наибольшая?

- A) 4 и 2
- B) 4 и 1
- C) 4 и 3
- D) 1 и 3



90 Под действием какой силы искусственный спутник движется вокруг Земли по кривой траектории (см. рис)?

- A) выталкивающей силы
- B) силы притяжения Земли
- C) силы сопротивления воздуха
- D) силы трения воздуха



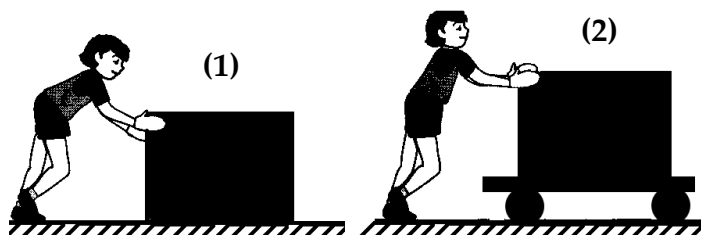
91 Как изменится сила взаимного притяжения между двумя телами одинаковой массы, если расстояние между ними уменьшить в 2 раза?

- A) уменьшится в 2 раза
- B) увеличится в 2 раза
- C) увеличится в 4 раза
- D) уменьшится в 4 раза

92 Зимой в гололёд на колеса автомобиля надевают цепь для того, чтобы

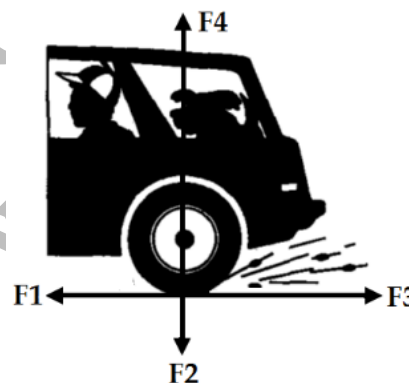
- A) уменьшить силу трения
- B) увеличить силу трения
- C) уменьшить силу притяжения
- D) уменьшить вес

- 93 При перемещении разными способами грузов одинаковой массы на равные расстояния (см. рис.) мальчик в первом случае тратит бо́льшую силу, чем во втором. Почему?



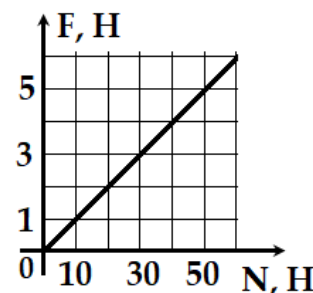
- А) в первом случае сила трения меньше
- В) в первом случае вес груза меньше
- С) в первом случае сила трения больше
- Д) в первом случае сила тяжести груза меньше

- 94 Машина движется по направлению силы F_1 . Укажите направление силы сопротивления, действующей между колесомдвигающегося автомобиля и дорогой (см. рис.).



- А) F_1
- В) F_4
- С) F_2
- Д) F_3

- 95 Дан график зависимости силы трения от силы реакции опоры для тела, движущегося по горизонтальной поверхности. Определите коэффициент трения поверхности.



- А) 0,5
 - В) 0,1
 - С) 0,3
 - Д) 0,2
- 96 Чтобы сдвинуть с места ящик, мальчик приложил силу $F = 75$ Н. Каков вес ящика? Коэффициент трения поверхности, где лежит ящик $\mu = 0,3$.
- А) 22,5 Н
 - В) 250 Н
 - С) 75,3 Н
 - Д) 69,7 Н

97 Вес деревянного ящика $P = 40$ Н. Чтобы его сдвинуть с места, мальчику потребовалось приложить силу $F = 20$ Н. Определите коэффициент трения поверхности, где лежит ящик.

- A) 60
- B) 2
- C) 0,5
- D) 20

98 Спортсмен растягивает резину жёсткостью $k = 1\,000$ Н/м силой $F = 500$ Н. На сколько удлиняется резина под действием силы спортсмена?

- A) 0,25 м
- B) 2 м
- C) 0,125 м
- D) 0,5 м

99 Какой вид деформации наблюдается, когда форма пружины изменяется под действием силы тяжести, прикреплённого к ней груза (см. рис.)?

- A) сжатия
- B) растяжения
- C) кручения
- D) сгиба



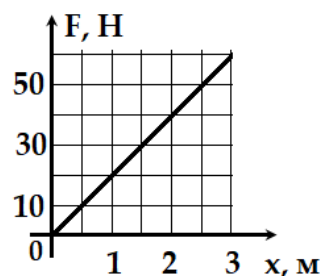
A

100 Спортсмен растянул резину на $\Delta x = 2$ м силой $F = 500$ Н. Какова жёсткость резины?

- A) 498 Н/м
- B) 1 000 Н/м
- C) 250 Н/м
- D) 502 Н/м

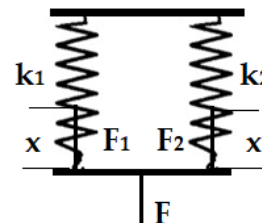
101 Дан график зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определите коэффициент жёсткости пружины.

- A) 150 Н/м
- B) 20 Н/м
- C) 45 Н/м
- D) 125 Н/м



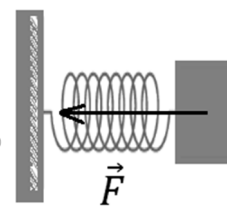
- 102 Общая (эквивалентная) жёсткость двух соединённых пружин (см. рис.) $k = 300$ Н/м. Какова жёсткость первой пружины (k_1), если жёсткость второй пружины $k_2 = 150$ Н/м?

- A) 2 Н/м
- B) 450 Н/м
- C) 0,5 Н/м
- D) 150 Н/м



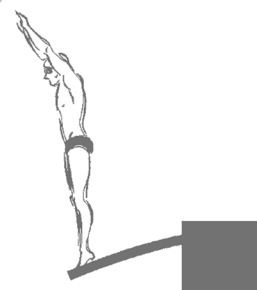
- 103 Какой вид деформации наблюдается, когда форма пружины изменяется под действием приложенной на неё силы (см. рис.)?

- A) сгиб
- B) сжатие
- C) растяжение
- D) кручение



- 104 Какой вид деформации наблюдается, когда форма доски изменяется под действием веса спортсмена (см. рис.)?

- A) кручение
- B) растяжение
- C) сжатие
- D) сгиб



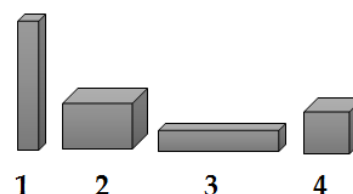
- 105 Какой вид деформации наблюдается, когда форма доски изменяется под действием веса мальчика (см. рис.)?

- A) сгиб
- B) сжатие
- C) растяжение
- D) кручение



- 106 На рисунке показаны тела одинаковой массы. Какое тело производит наибольшее давление на поверхность опоры?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1



107 Медицинская игла для уколов имеет острый конец с наименьшей площадью для того, чтобы

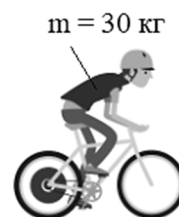
- А) уменьшить скопление микробов
- В) увеличить давление иглы на мышцу
- С) обеспечить быстрый ввод лекарства
- Д) уменьшить давление иглы на мышцу

108 Определите силу тяжести воздуха вокруг земного шара, если воздух производит на Землю давление $5 \cdot 10^5$ Па. Средняя площадь земного шара $5 \cdot 10^{12}$ м².

- А) $1 \cdot 10^7$ Н
- В) $10 \cdot 10^5$ Н
- С) $25 \cdot 10^{17}$ Н
- Д) $10 \cdot 10^7$ Н

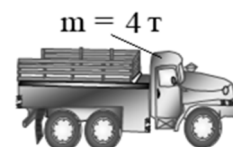
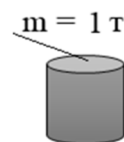
109 Мальчик катается на велосипеде массой 15 кг (см. рис.). Как и во сколько раз изменится давление на колёса велосипеда, если мальчик слезет с велосипеда? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

- А) уменьшится в 1,5 раза
- В) уменьшится в 3 раза
- С) увеличится в 1,5 раза
- Д) уменьшится в 30 раз



110 Как и во сколько раз изменится давление на колёса, если погрузить данный груз на грузовик (см. рис.)? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

- А) уменьшится в 1,25 раза
- В) увеличится в 5 раз
- С) уменьшится в 5 раз
- Д) увеличится в 1,25 раза



111 Мальчик действует на пол силой $F = 400$ Н. Какое давление он производит на пол, если площадь подошв его ботинок $S = 0,02$ м²?

- А) 4 кПа
- В) 8 кПа
- С) 10 кПа
- Д) 20 кПа

112 Груз силой $F = 3$ кН производит на опору давление $P = 30$ кПа. Какова площадь основания груза?

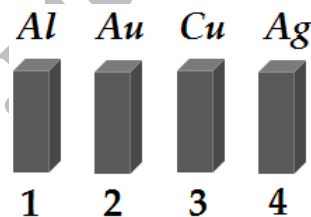
- A) $0,1 \text{ м}^2$
- B) 33 м^2
- C) 90 м^2
- D) 10 м^2

113 Груз, площадь основания которого $S = 2 \text{ м}^2$, производит на опору давление $P = 800$ Па. Какова сила тяжести груза?

- A) 798 Н
- B) 400 Н
- C) 802 Н
- D) 1 600 Н

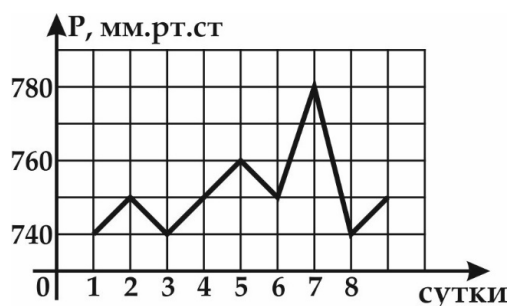
114 На рисунке представлены тела из разных металлов одинаковые по объёму. Какое тело произведёт большее давление на опору?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4



115 В один и тот же час в течение нескольких суток ученики измеряли величину атмосферного давления и на основе полученных результатов построили график изменения атмосферного давления (см. рис.). На какие сутки атмосферное давление было выше нормы?

- A) 5-е
- B) 7-е
- C) 2-е
- D) 6-е



116 Почему уменьшается объём воздушного шарика, наполненного водородом, при приближении к поверхности Земли с некоторой высоты?

- A) уменьшается плотность атмосферы
- B) уменьшается вес атмосферы
- C) уменьшается атмосферное давление
- D) увеличивается атмосферное давление

117 По мере уменьшения высоты над уровнем Земли плотность воздуха

- A) уменьшится
- B) вначале уменьшится, а потом останется постоянной
- C) не изменится
- D) увеличится

118 Изменится ли атмосферное давление по мере увеличения высоты над уровнем моря?

- A) не изменится
- B) уменьшится
- C) вначале увеличится, а потом останется постоянным
- D) увеличится

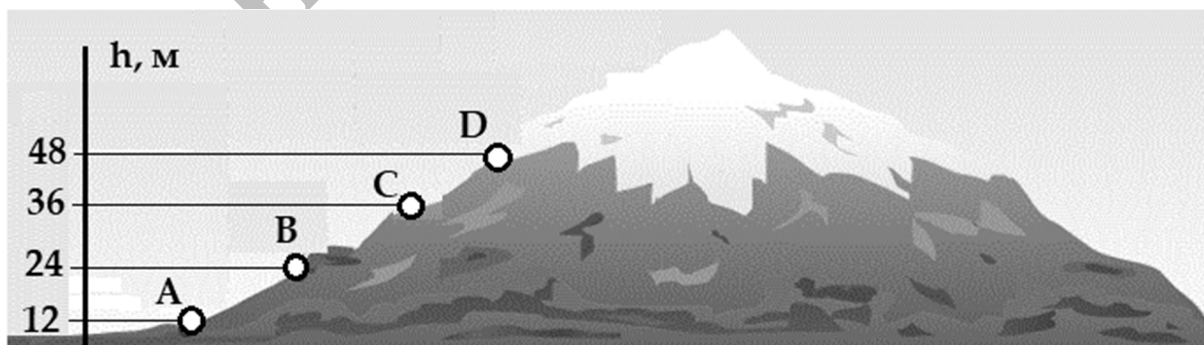
119 На сколько уменьшится атмосферное давление (в среднем) при подъёме на 12 метров над уровнем моря?

- A) 760 мм. Hg.
- B) 1 мм. Hg.
- C) 133,3 мм. Hg.
- D) 101 308 мм. Hg.

120 Каково в среднем атмосферное давление в местностях, находящихся над уровнем моря?

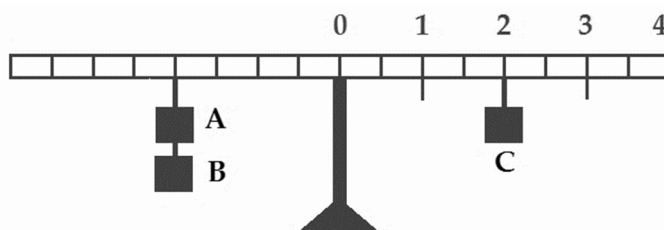
- A) 760 мм. Hg.
- B) 133,3 мм. Hg.
- C) 0 мм. Hg.
- D) 101 308 мм. Hg.

121 На сколько в среднем уменьшится атмосферное давление при подъёме в точку А над уровнем моря?

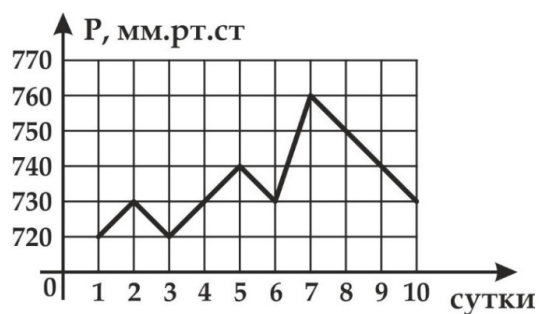


- A) 1 мм. Hg.
- B) 103 810 мм. Hg.
- C) 760 мм. Hg.
- D) 133,3 мм. Hg.

- 122** Вычислите давление воды в самой глубокой точке Тихого океана $h = 11\,035$ м. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$, плотность воды океана за $\rho = 1\,000 \text{ кг/м}^3$.
- А) 11,035 МПа
В) 110,35 МПа
С) 1103,5 МПа
D) 1,1035 МПа
- 123** В самых глубоких точках озера Сарез давление воды равно 5000 кПа. Какова глубина озера в данных точках? Плотность воды считать равной 1000 кг/м^3 , а ускорение свободного падения $g = 10 \text{ м/с}^2$.
- А) 50 м
В) 1 500 м
С) 5 000 м
D) 500 м
- 124** Давление воды в самой глубокой точке Тихого океана $h = 11\,035$ м примерно $P = 110,35$ МПа. Определите плотность воды океана. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.
- А) $1\,103 \text{ кг/м}^3$
В) $1\,000 \text{ кг/м}^3$
С) $1\,135 \text{ кг/м}^3$
D) $110,3 \text{ кг/м}^3$
- 125** Давление воды в самой глубокой точке Тихого океана $P = 110,35$ МПа. Определите глубину океана в этой точке. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$, плотность воды океана за $\rho = 1\,000 \text{ кг/м}^3$.
- А) 110,35 м
В) 11,035 м
С) 11 035 м
D) 1103,5 м
- 126** К равноплечему рычагу (см. рис.) подвесили грузы А, В и С. Масса грузов А и В по 4 кг каждый. Какова масса груза С?
- А) 4 кг
В) 2 кг
С) 16 кг
D) 8 кг



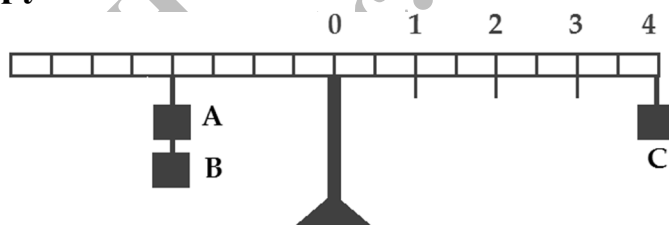
- 127** В один и тот же час в течение нескольких суток ученики измеряли величину атмосферного давления и на основе полученных результатов построили график изменения атмосферного давления, изображённый на рисунке. На какие сутки наблюдалось нормальное атмосферное давление?



- A) 2-е
- B) 5-е
- C) 6-е
- D) 7-е

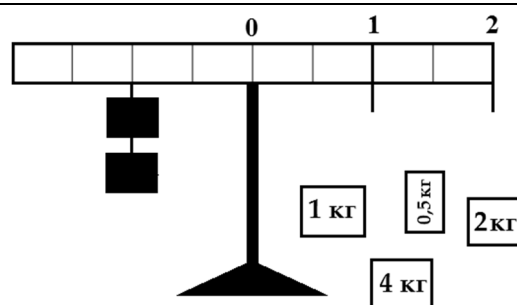
- 128** На рисунке изображён равноплечий рычаг. Масса грузов A и B по 4 кг каждый. Какова масса груза C?

- A) 4 кг
- B) 16 кг
- C) 8 кг
- D) 2 кг



- 129** К левому плечу равноплечего рычага подвесили два груза массой 2 кг каждый (см. рис.). Груз какой массы нужно подвесить на крючок 2, чтобы установилось равновесие?

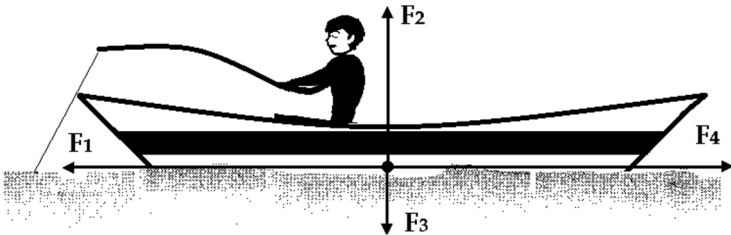
- A) 1 кг
- B) 4 кг
- C) 0,5 кг
- D) 2 кг



- 130** Какой механизм нужно использовать, чтобы проще поднять тяжёлую бочку (см. рис.) на кузов грузовика?

- A) рычаг
- B) трос
- C) наклонную плоскость
- D) блок



- 131** На тело, находящееся под водой, действуют две силы: сила тяжести $F_{\text{тяж}}$, направленная вертикально вниз, и архимедова сила F_A , направленная вертикально вверх. Что произойдёт с телом при условии $F_{\text{тяж}} > F_A$?
- А) утонет
 - В) будет плавать на поверхности воды
 - С) будет находиться под водой в состоянии равновесия
 - Д) свободно поднимется на поверхность воды
- 132** На тело под водой действуют две силы: сила тяжести $F_{\text{тяж}}$, направленная вертикально вниз, и архимедова сила F_A , направленная вертикально вверх. Если $F_{\text{тяж}} < F_A$ тело
- А) погружается на дно
 - В) будет плавать на поверхности воды
 - С) будет находиться под водой в состоянии равновесия
 - Д) свободно погружается на дно
- 133** Под действием какой силы тело погружается в жидкость?
- А) силы реакции опоры
 - В) архимедовой силы
 - С) силы тяжести тела
 - Д) силы трения жидкости
- 134** Укажите направление архимедовой силы, действующей на лодку (см. рис.).
- А) F_1
 - В) F_2
 - С) F_4
 - Д) F_3
- 
- 135** Определите выталкивающую силу (архимедову силу), действующую на тело объёмом $V = 0,2 \text{ м}^3$ внутри бензина. Плотность бензина принять за $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$, а ускорение свободного падения – за $g = 10 \text{ м/с}^2$.
- А) 35 Н
 - В) 1 400 Н
 - С) 350 Н
 - Д) 680 Н

136 Тело, полностью погруженное в сосуд с жидкостью, вытесняет из сосуда $m_{\text{ж}} = 500$ г жидкости. Какая выталкивающая сила (архимедова сила) действует на это тело? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.

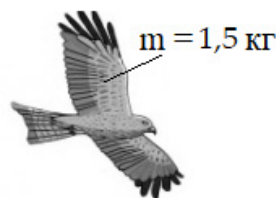
- А) 5 000 Н
- В) 50 Н
- С) 5 Н
- Д) 20 Н

137 Четыре спортсмена массой $m_1 = 40$ кг, $m_2 = 50$ кг, $m_3 = 30$ кг и $m_4 = 45$ кг, соответственно, бегут с одинаковой скоростью. Какой спортсмен обладает наибольшим импульсом?

- А) первый
- В) второй
- С) третий
- Д) четвёртый

138 Импульс птицы равен $P = 6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Какова скорость полёта птицы (см. рис.)?

- А) 4 м/с
- В) 7,5 м/с
- С) 4,5 м/с
- Д) 9 м/с



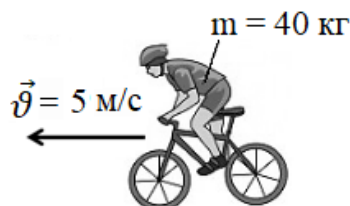
139 Используя данные таблицы, определите импульс пешехода.

- А) 25 кг·м/с
- В) 12,5 кг·м/с
- С) 50,5 кг·м/с
- Д) 49,5 кг·м/с

Двигающееся тело	Максимальная скорость v , м/с	Масса m , кг
Пешеход	0,5	50
Спортсмен	6	45
Собака	10	40

140 Найдите (см. рис.) импульс велосипедиста. Массу велосипеда не учитывать.

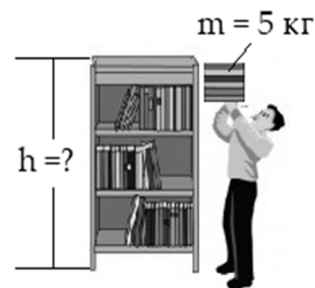
- А) 100 кг·м/с
- В) 200 кг·м/с
- С) 500 кг·м/с
- Д) 1 000 кг·м/с



- 141** Прилагая силу $F = 300 \text{ Н}$ школьник перемещает груз на $S = 10 \text{ м}$. Определите работу, совершаемую школьником. Сила направлена по направлению перемещения.
- А) 30 Дж
 - В) 290 Дж
 - С) 3 000 Дж
 - Д) 310 Дж
- 142** Школьник, перемещая груз силой $F = 30 \text{ Н}$, совершил работу $A = 300 \text{ Дж}$. Вычислите перемещение груза. Углом между направлением силы и направлением перемещения пренебречь.
- А) 10 м
 - В) 330 м
 - С) 270 м
 - Д) 0,1 м
- 143** Человек, поднимая ведро с водой из колодца глубиной 5 м, совершил работу 500 Дж. Какова масса воды? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Массами троса и пустого ведра пренебречь.
- А) 5 кг
 - В) 1 кг
 - С) 10 кг
 - Д) 15 кг
- 144** На земле стоит ящик массой $m = 10 \text{ кг}$. Какую работу должен совершить человек, чтобы поднять ящик на высоту $h = 2 \text{ м}$? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$.
- А) 10 Дж
 - В) 40 Дж
 - С) 200 Дж
 - Д) 22 Дж
- 145** Поднимая ведро с водой массой 8 кг из колодца, человек совершил работу 400 Дж. Какова глубина колодца? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Массами троса и пустого ведра пренебречь.
- А) 22 м
 - В) 50 м
 - С) 40 м
 - Д) 5 м

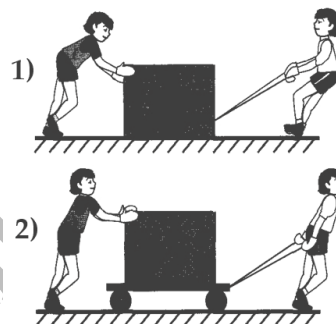
- 146 Подняв книги на верх книжного шкафа (см. рис.), человек совершил работу $A = 100$ Дж. Какова высота шкафа? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

A) 2 м
B) 2,2 м
C) 1,5 м
D) 1,8 м



- 147 Перемещая груз одинаковой массы разными способами (см. рис.), школьники в первом случае совершают большую работу, чем во втором. Почему?

A) в первом случае трение между грузом и дорогой меньше
B) в первом случае трение между грузом и дорогой больше
C) во втором случае сила тяжести груза больше
D) во втором случае вес груза больше



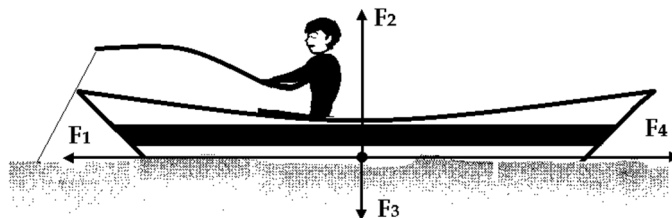
- 148 Используя данные таблицы, определите работу силы при растяжении пружины.

A) 12 Дж
B) 10 Дж
C) 20 Дж
D) 40 Дж

Тело	Жесткость k , Н/м	Растяжение Δx , метр
Пружина	10	2
Резина	50	1
Эспандер	100	0,5

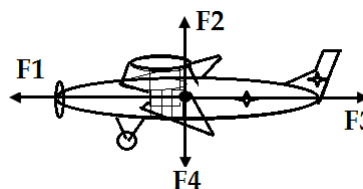
- 149 Лодка движется в неподвижной воде по направлению силы F_1 . Укажите направление силы сопротивления воды, действующей на лодку (см. рис.).

A) F_2
B) F_3
C) F_4
D) F_1



- 150 Укажите направление силы сопротивления воздуха, действующей на летящий самолёт (см. рис.).

A) F_3
B) F_1
C) F_2
D) F_4



151 Используя данные таблицы, определите работу мотора автомобиля.

- А) 3 600 кДж
- В) 1 кДж
- С) 60,06 кДж
- Д) 50,94 кДж

Двигающееся тело	Средняя мощность N , Вт	Время t , секунда
Автомобиль	60 000	60
Лодка	5 000	60
Мотоцикл	30 000	60

152 Сила тяги двигателя автомобиля во время движения со скоростью 10 м/с равна 4 кН. Определите мощность двигателя в данном режиме движения. Силой реакции опоры и трением пренебечь.

- А) 2,5 кВт
- В) 14 кВт
- С) 6 кВт
- Д) 40 кВт

153 Штангист, поднимая штангу за 2 с, развивает среднюю мощность до 400 Вт. Определите работу, совершаемую спортсменом во время поднятия штанги.

- А) 398 Дж
- В) 200 Дж
- С) 402 Дж
- Д) 800 Дж

154 Штангист, поднимая штангу за 2 с, совершил работу 800 Дж. Определите среднюю мощность, развиваемую спортсменом.

- А) 400 Вт
- В) 798 Вт
- С) 802 Вт
- Д) 1 600 Вт

155 Одинаковые автомобили движутся с данными скоростями (см. рис.). Какое утверждение правильное?



- А) Мгновенная мощность мотора второго автомобиля в 1,5 раза больше мгновенной мощности первого автомобиля.
- В) Мгновенная мощность мотора первого автомобиля в 5 раз больше мгновенной мощности второго автомобиля.
- С) Мгновенная мощность мотора первого автомобиля в 1,5 раза больше мгновенной мощности второго автомобиля.
- Д) Мгновенная мощность мотора второго автомобиля в 5 раз больше мгновенной мощности первого автомобиля.

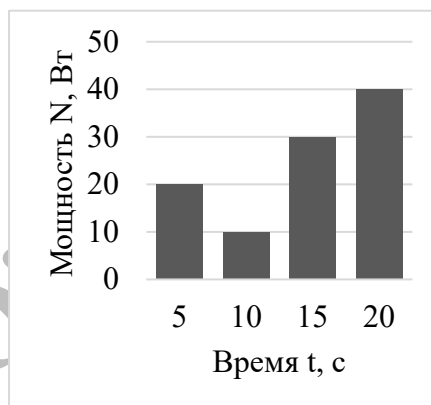
156 Используя данные таблицы, определите силу тяги мотора автомобиля.

- A) 4 кН
- B) 100 кН
- C) 60 кН
- D) 1 600 кН

Двигающееся тело	Скорость v , м/с	Мощность двигателя N , Вт
Автомобиль	20	80 000
Самолёт	100	900 000
Мотоцикл	10	10 000

157 На диаграмме представлены значения мощности, развиваемой человеком в течение определённого времени. Во сколько раз совершённая за 20 с работа, больше работы, совершённой за 10 с?

- A) 20
- B) 8
- C) 2
- D) 10



158 Спортсмен массой 60 кг бежит со скоростью 3 м/с. Какова при этом кинетическая энергия спортсмена?

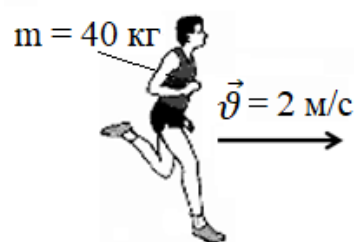
- A) 90 Дж
- B) 180 Дж
- C) 540 Дж
- D) 270 Дж

159 Два спортсмена массой 50 кг каждый бегут со скоростью 2 м/с и 4 м/с, соответственно. Во сколько раз кинетическая энергия второго спортсмена больше кинетической энергии первого спортсмена?

- A) 4
- B) 8
- C) 2
- D) 1,5

160 Определите кинетическую энергию спортсмена:

- A) 42 Дж
- B) 40 Дж
- C) 80 Дж
- D) 160 Дж



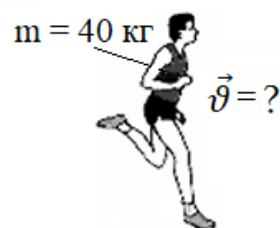
- 161 Используя данные таблицы, определите кинетическую энергию пешехода.

- А) 25 Дж
В) 50 Дж
С) 51 Дж
D) 49 Дж

Движущееся тело	Максимальная скорость $\vec{v}$, м/с	Масса m , кг
Пешеход	1	50
Спортсмен	5	45
Велосипедист	10	40
Автомобиль	20	1 000

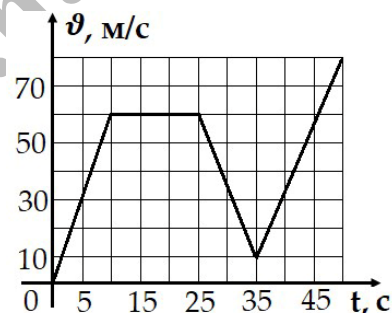
- 162 Кинетическая энергия спортсмена $E_k = 80$ Дж. Какова скорость спортсмена (см. рис.)?

- А) 2 м/с
В) 4 м/с
С) 0,5 м/с
D) 0,25 м/с



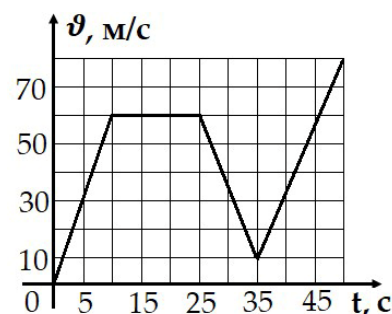
- 163 Дан график зависимости изменения скорости тела от времени. В течение какого времени кинетическая энергия тела увеличилась?

- А) 10 с
В) 25 с
С) 15 с
D) 5 с



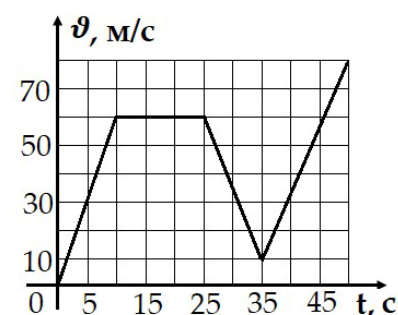
- 164 Дан график зависимости изменения скорости тела от времени. Сколько секунд кинетическая энергия тела была постоянной?

- А) 5 с
В) 15 с
С) 25 с
D) 10 с

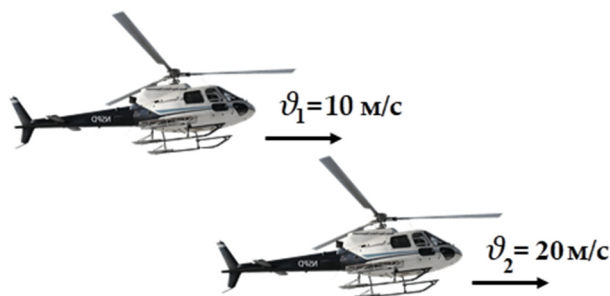


- 165 Дан график зависимости изменения скорости тела от времени. Сколько секунд кинетическая энергия тела уменьшилась?

- А) 5 с
В) 15 с
С) 25 с
D) 10 с



- 166** Одинаковые вертолётёты летят с данными скоростями (см. рис.).
Какое утверждение правильное?



- А) кинетическая энергия первого вертолётёта в 2 раза больше кинетической энергии второго вертолётёта
В) кинетическая энергия первого вертолётёта в 10 раз больше кинетической энергии второго вертолётёта
С) кинетическая энергия второго вертолётёта в 2 раза больше кинетической энергии первого вертолётёта
D) кинетическая энергия второго вертолётёта в 4 раз больше кинетической энергии первого вертолётёта

- 167** Какова потенциальная энергия космонавта массой $m = 80$ кг, находящегося на высоте $h = 10$ м над поверхностью Луны (см. табл.)?

- А) 801,6 Дж
В) 1 280 Дж
С) 798,4 Дж
D) 500 Дж

Объекти кайхонӣ	Ускорение свободного падения g , м/с ²
Юпитер	26
Марс	3,7
Земля	9,8
Луна	1,6

- 168** Потенциальная энергия человека массой $m = 40$ кг, поднявшегося по лестнице, $E_{\text{п}} = 4\,000$ Дж. Какова высота лестницы? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

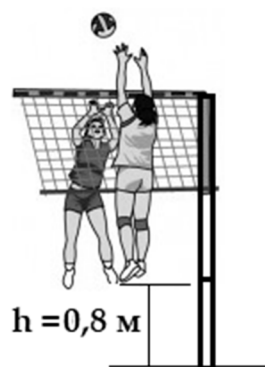
- А) 1 м
В) 4 м
С) 10 м
D) 0,4 м

- 169** Потенциальная энергия человека, поднявшегося по лестнице на высоту $h = 10$ м, равна $E_{\text{п}} = 3\,000$ Дж. Какова масса человека? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

- А) 30 кг
В) 60 кг
С) 90 кг
D) 33 кг

- 170** Найдите потенциальную энергию волейболистки массой $m = 40$ кг на указанной высоте (см. рис.) относительно поверхности Земли. Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

А) 62,5 Дж
В) 37,5 Дж
С) 320 Дж
D) 500 Дж

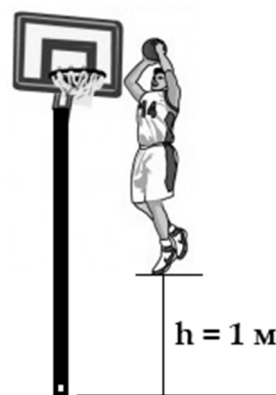


- 171** При поднятии груза массой $m = 10$ кг вертикально вверх потенциальная энергия груза относительно земли стала $E_{\text{п}} = 300$ Дж. На какую высоту был поднят груз? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

А) 3 м
В) 200 м
С) 300 м
D) 400 м

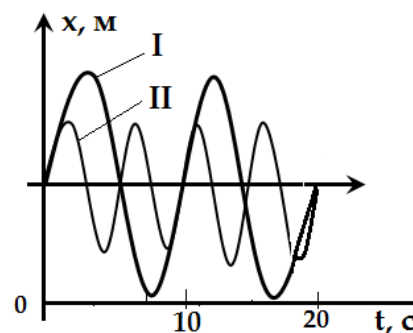
- 172** Найдите потенциальную энергию баскетболиста массой $m = 80$ кг на указанной высоте (см. рис.) относительно поверхности Земли. Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с². Массу мяча не учитывать.

А) 8 Дж
В) 69 Дж
С) 91 Дж
D) 800 Дж



- 173** На рисунке изображены графики зависимости координат от времени $x(t)$ двух колебательных систем. Во сколько раз система II совершает больше колебаний, чем система I, за 20 с от начала возникновения колебаний?

А) 4
В) 2
С) 8
D) 2,5



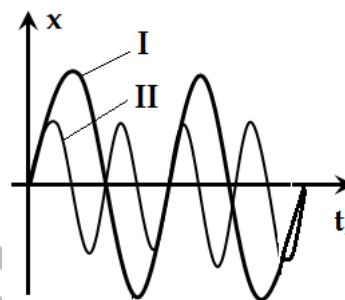
174 Две системы колеблются соответственно уравнениям

$$x_1 = 10 \sin \frac{\pi}{6} t \text{ (см)} \text{ и } x_2 = 5 \sin \frac{\pi}{6} t \text{ (см)}.$$

Во сколько раз амплитуда колебаний первой системы больше, чем амплитуды колебаний второй системы?

- A) 2
- B) 5
- C) 50
- D) 15

175 На рисунке показаны графики зависимости координаты от времени $x(t)$ двух колебательных систем. Сколько колебаний совершила первая система от начала возникновения колебаний?



- A) 1
- B) 2
- C) 1,5
- D) 4

176 Исходя из данных таблицы, определите частоту колебаний математического маятника.

Колебательная система	Число колебаний (n)	Время t, с
Математический маятник	20	5
Пружинный маятник	10	20

- A) 15 Гц
- B) 25 Гц
- C) 4 Гц
- D) 0,25 Гц

177 Прикреплённый к нити металлический шарик совершает механические колебания. Какое расстояние проходит шарик за одно полное колебание, если амплитуда колебаний шарика $A = 0,5$ м?

- A) 3,5 м
- B) 4,5 м
- C) 2 м
- D) 1 м

178 Прикреплённый к нити металлический шарик совершает механические колебания. Какое расстояние проходит шарик за два полных колебания, если амплитуда колебаний шарика $A = 0,4$ м?

- A) 1,6 м
- B) 0,4 м
- C) 3,2 м
- D) 0,8 м

179 Прикреплённый к нити металлический шарик за одно полное колебание проходит расстояние $S = 5$ м. Какова амплитуда колебаний шарика?

- A) 1,25 м
- B) 0,8 м
- C) 5 м
- D) 1 м

180 Определите длину звуковой волны частотой $\nu = 170$ Гц. Скорость звука в воздухе принять за $\vartheta = 340$ м/с.

- A) 170 м
- B) 2 м
- C) 0,5 м
- D) 510 м

181 Звуковая волна длиной $\lambda = 17$ м имеет частоту $\nu = 20$ Гц. Определите скорость звука в воздухе.

- A) 3 м/с
- B) 37 м/с
- C) 170 м/с
- D) 340 м/с

182 Определите частоту звуковой волны длиной $\lambda = 160$ м. Скорость звука в воздухе принять за $\vartheta = 320$ м/с.

- A) 160 Гц
- B) 2 Гц
- C) 480 Гц
- D) 0,5 Гц

183 Период колебаний звука разговорной речи человека $T = 0,002$ с. Определите частоту колебаний звука.

- A) 0,002 Гц
- B) 409 Гц
- C) 501 Гц
- D) 500 Гц

184 Частота звуков разговорной речи человека $\nu = 500$ Гц. Определите период колебаний звуков.

- A) 409 с
- B) 500 с
- C) 501 с
- D) 0,002 с

185 Звук не распространяется в

- A) вакууме
- B) газе
- C) твёрдой среде
- D) жидкости

186 Скорость распространения звука наибольшая в

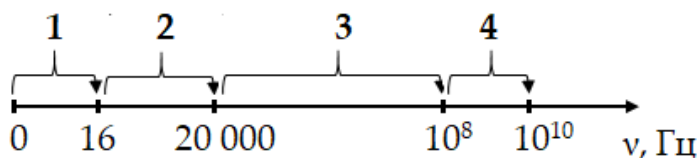
- A) вакууме
- B) воздухе
- C) твёрдой среде
- D) воде

187 Скорость распространения звука наименьшая в

- A) воздухе
- B) бензине
- C) железе
- D) воде

188 На рисунке цифрами (1, 2, 3, 4) обозначены диапазоны частот звуковых волн. Цифрой 2 обозначен диапазон

- A) ультразвуковых волн
- B) гиперзвуковых волн
- C) инфразвуковых волн
- D) звуковых волн



189 Какой диапазон частот звуковых волн воспринимается человеческим ухом?

- А) 0 – 16 Гц
- В) $10 \cdot 10^8 - 1 \cdot 10^{10}$ Гц
- С) $16 - 20 \cdot 10^3$ Гц
- Д) $20 \cdot 10^3 - 1 \cdot 10^8$ Гц

190 При измерении пульса спортсмена после пробежки было зафиксировано $n = 75$ пульсаций крови за $t = 1$ минуту. Определите период сокращений сердечной мышцы спортсмена.

- А) 1,25 с
- В) 76 с
- С) 0,8 с
- Д) 75 с

191 При измерении пульса спортсмена после пробежки было зафиксировано $n = 90$ пульсаций крови за $t = 1$ минуту. Определите частоту сокращений сердечной мышцы спортсмена.

- А) 1,5 Гц
- В) 91 Гц
- С) 0,67 Гц
- Д) 90 Гц

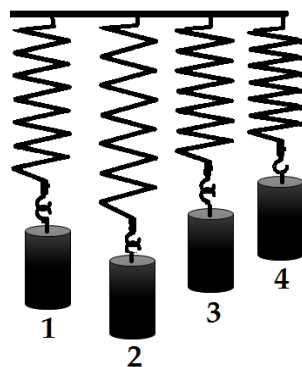
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

192 При окрашивании пола запах краски быстро распространяется по всей комнате. Это явление называется

- А) диффузия
- В) конденсация
- С) плавление
- Д) испарение

193 На пружинах одинаковой жёсткости подвешены сосуды одинаковой формы, наполненные водородом, кислородом, углекислым газом и азотом (см. рис.). Количество вещества газов одинаковое. Какой сосуд наполнен кислородом? Массами пустых сосудов пренебречь.

- А) 1
- В) 2
- С) 3
- Д) 4



- 194** Масса $\nu = 1\,000$ моль газа равна $m = 28$ кг. Определив молярную массу газа, укажите этот газ.
- A) кислород
 - B) азот
 - C) гелий
 - D) водород
-
- 195** Какова масса $1\,000$ моль кислорода? Молярную массу кислорода принять за $M = 0,032$ кг/моль.
- A) 3,2 кг
 - B) 320 кг
 - C) 0,32 кг
 - D) 32 кг
-
- 196** Закрытый сосуд содержит газ массой $m = 14$ кг при нормальных условиях. Какова молярная масса газа, если количество вещества газа $\nu = 500$ моль?
- A) 0,028 кг/мол
 - B) 0,048 кг/мол
 - C) 0,0514 кг/мол
 - D) 0,0357 кг/мол
-
- 197** В закрытом сосуде находится $m = 2$ кг водорода при нормальных условиях. Зная молярную массу водорода, найдите количество вещества в данной массе газа.
- A) 2 моль
 - B) 1 000 моль
 - C) 2 000 моль
 - D) 1 моль
-
- 198** В одном закрытом баллоне находится $\nu = 1\,000$ моль азота, в другом таком же закрытом баллоне находится $\nu = 1\,000$ моль водорода (нормальные условия). Каково отношение масс баллонов с газом?
- A) $28m_N = m_H$
 - B) $m_N = 28m_H$
 - C) $14m_N = m_H$
 - D) $m_N = 14m_H$

199 В одном закрытом баллоне находится $N_1 = 20 \cdot 10^{15}$ молекул кислорода, в другом таком же закрытом баллоне находится $N_2 = 20 \cdot 10^{15}$ молекул водорода (нормальные условия). Каково отношение масс баллонов с газом?

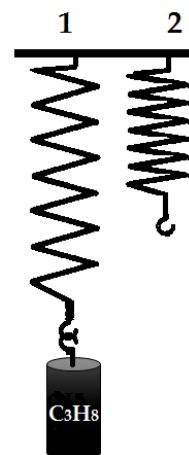
- A) $m_O = 16m_H$
- B) $m_H = 16m_O$
- C) $m_H = 32m_O$
- D) $m_O = 32m_H$

200 Вес азота в закрытом сосуде $P = 28$ Н. В данной массе азота содержится количество вещества $\nu = 100$ моль. Определите молярную массу азота. Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с². Массой пустого сосуда пренебречь.

- A) 0,014 кг/моль
- B) 28 кг/ моль
- C) 14 кг/моль
- D) 0,028 кг/моль

201 На рисунке показаны две одинаковые пружины. К первой пружине подвешен закрытый сосуд, наполненный газом. Сколько таких же сосудов, наполненных таким же количеством углекислого газа, надо подвесить ко второй пружине, чтобы растяжение пружин стало одинаковым?

- A) 2
- B) 8
- C) 1
- D) 4

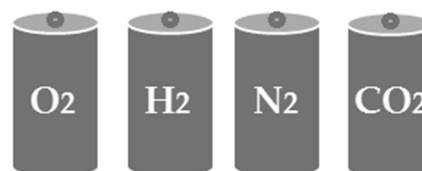


202 Четыре одинаковых баллона наполнены газами: первый – водородом, второй – кислородом, третий – углекислым газом и четвёртый – азотом. Масса какого баллона наибольшая?

- A) второго
- B) четвёртого
- C) первого
- D) третьего

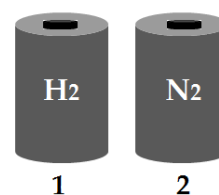
203 Одинаковые закрытые сосуды (см. рис.) наполнены газом. Вес сосуда с каким газом наибольший?

- A) кислородом
- B) водородом
- C) углекислым газом
- D) азотом



204 Какова масса газа во втором закрытом сосуде (см. рис.), если в нём содержится $\nu = 100$ моль газа при нормальных условиях?

- A) 2,8 кг
- B) 3,57 кг
- C) 1,4 кг
- D) 7,1 кг

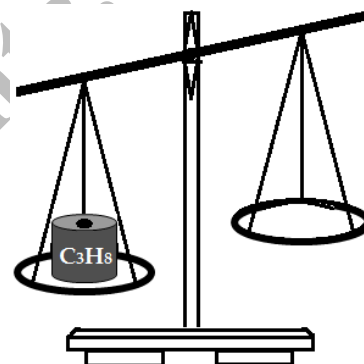


205 Какова масса $\nu = 100$ моль кислорода? Молярную массу кислорода принять за $M = 0,032$ кг/моль.

- A) 320 кг
- B) 0,32 кг
- C) 3,2 кг
- D) 32 кг

206 На одну чашу весов положили закрытую банку, наполненную газом (см. рис.). Сколько таких банок, наполненных таким же количеством углекислого газа, надо положить на другую чашу весов, чтобы установилось равновесие?

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 1

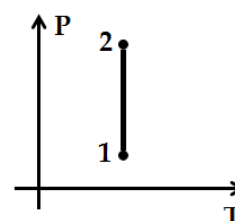


207 В сосуде под поршнем находится 3 л газа под давлением 100 кПа. Каким будет объём газа при увеличении давления до 300 кПа ($T = \text{const}$)?

- A) 3 л
- B) 1 л
- C) 6 л
- D) 9 л

208 Диаграмма P-T представляет график зависимости давления идеального газа от температуры. Какому процессу соответствует данная диаграмма?

- A) изотермическому
- B) изобарному
- C) изохорному
- D) адиабатному

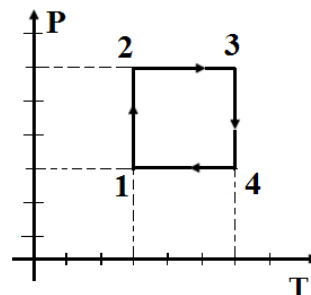


209 В баллоне находится воздух объёмом 20 л под давлением 100 кПа. Под каким давлением объём воздуха в баллоне будет равен 10 л ($T = \text{const}$)?

- A) 4,5 кПа
- B) 20 кПа
- C) 200 кПа
- D) 450 кПа

210 С идеальным газом постоянной массы был произведён замкнутый процесс (см. рис.). На каком переходе наблюдается понижение давления газа?

- A) 2 – 3
- B) 4 – 1
- C) 1 – 2
- D) 3 – 4

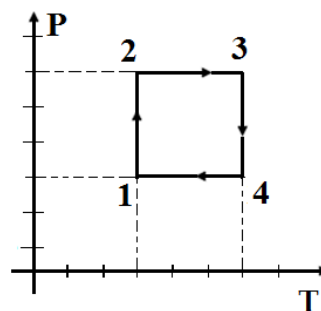


211 В баллоне под поршнем находится воздух объёмом 30 л под давлением 100 кПа. Каков будет объём воздуха при повышении давления до 200 кПа ($T = \text{const}$)?

- A) 15 л
- B) 10 л
- C) 60 л
- D) 30 л

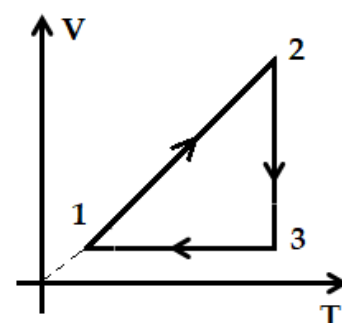
212 С идеальным газом постоянной массы был произведён замкнутый процесс (см. рис.). На каком переходе наблюдается повышение давления газа?

- A) 1 – 2
- B) 4 – 1
- C) 3 – 4
- D) 2 – 3



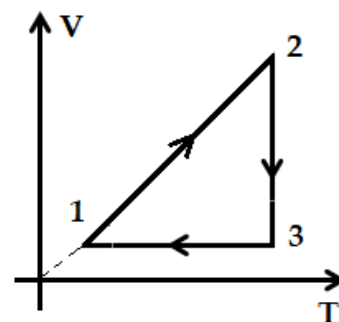
213 Дан график изменения состояния идеального газа в координатах V, T (см. рис.). В переходе 2-3

- A) объём газа увеличивается
- B) объём газа уменьшается
- C) температура газа понижается
- D) температура газа повышается



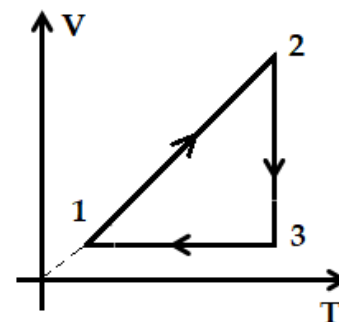
214 Дан график изменения состояния идеального газа в координатах V, T (см. рис.). В переходе 3-1

- А) объём газа увеличивается
- В) объём газа уменьшается
- С) температура газа понижается
- Д) температура газа повышается



215 Дан график изменения состояния идеального газа в координатах V, T (см. рис.). В переходе 1-2

- А) температура газа остаётся постоянной
- В) объём газа уменьшается
- С) температура газа понижается
- Д) температура газа повышается



216 В закрытом сосуде находится газ объёмом $V_1 = 0,004 \text{ м}^3$ при температуре $T_1 = 527 \text{ }^\circ\text{C}$. Каким будет объём газа, если при постоянном давлении температуру газа понизить до $T_2 = -73 \text{ }^\circ\text{C}$?

- А) 25 л
- В) 1 л
- С) 4,2 л
- Д) 3,8 л

217 В баллоне находится воздух объёмом 30 л под давлением 100 кПа. Под каким давлением объём воздуха в баллоне будет равен 15 л ($T = \text{const}$)?

- А) 20 кПа
- В) 4,5 кПа
- С) 450 кПа
- Д) 200 кПа

218 В закрытом сосуде находится газ температурой 300 К под давлением 150 кПа. Каково будет давление газа в сосуде, при охлаждении газа до 150 К ($V = \text{const}$)?

- А) 75 кПа
- В) 500 кПа
- С) 250 кПа
- Д) 1 кПа

219 При изохорном процессе температура газа повышается в два раза. Как изменяется давление газа?

- А) повышается в два раза
- В) понижается в два раза
- С) понижается в четыре раза
- Д) повышается в четыре раза

220 Как изменится объём газа при изобарном процессе, если температура газа повысится в два раза?

- А) уменьшится в два раза
- В) увеличится в два раза
- С) увеличится в четыре раза
- Д) уменьшится в четыре раза

221 При температуре $T_1 = 150$ К объём газа в закрытом сосуде был $V_1 = 1,5$ л. При какой температуре объём газа становится $V_2 = 3$ л? ($P = \text{const.}$)

- А) 300 К
- В) 675 К
- С) 33,3 К
- Д) 75 К

222 Далер во время лабораторной работы при изучении закона Шарля проводил опыт, результаты которого даны в таблице. Каково стало давление газа после нагревания?

- А) 1500 Па
- В) 152 Па
- С) 666 Па
- Д) 135 Па

Опыт	Величины	До нагревания	После нагревания
№1	Температура газа ($^{\circ}\text{C}$)	27	177
	Давление газа (Па)	1000	?

223 Собир во время лабораторной работы при изучении закона Бойля-Мариотта проводил опыт, результаты которого даны в таблице. Каково будет давление газа после нагревания?

- А) 1000 Па
- В) 250 Па
- С) 40 Па
- Д) 4000 Па

Опыт	Величины	До нагревания	После нагревания
№1	Объём газа (м^3)	0,1	0,4
	Давление газа (Па)	1000	?

224 Сомон во время лабораторной работы при изучении закона Гей-Люссака проводил опыт, результаты которого даны в таблице. Каким стал объём газа после нагревания?

- А) 0,9
- В) 0,4
- С) 3,9
- Д) 0,09

Опыт	Величины	До нагревания	После нагревания
№1	Температура газа ($^{\circ}\text{C}$)	27	177
	Объём газа (м^3)	0,6	?

225 Внутренняя энергия жидкостей зависит

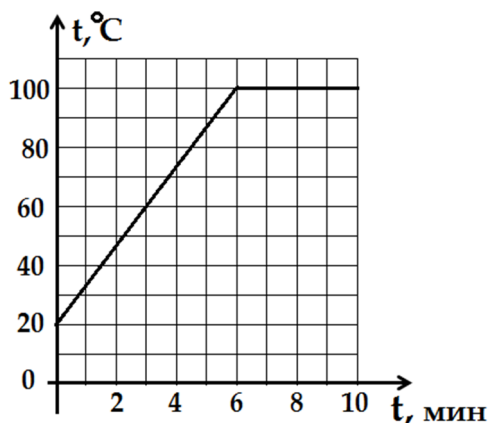
- А) только от их объёма
- В) только от их температуры
- С) от их давления
- Д) от их объёма и температуры

226 Энергия, которую получает или выделяет тело при теплопередаче, называется

- А) количество теплоты
- В) внутренняя энергия
- С) потенциальная энергия
- Д) кинетическая энергия

227 На рисунке изображён график зависимости изменения температуры воды от времени. За сколько минут от начала нагревания вода нагрелась на 40°C ?

- А) 2 мин
- В) 3 мин
- С) 6 мин
- Д) 1,5 мин

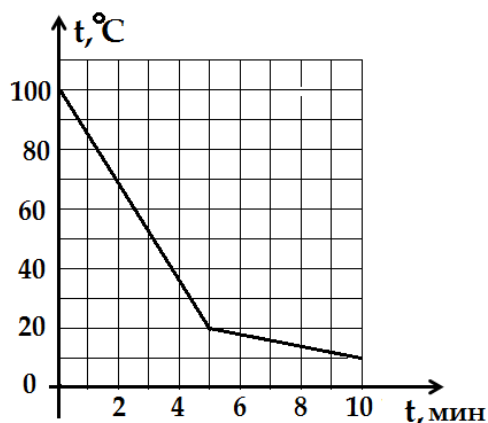


228 Какое вещество наиболее хорошо проводит теплоту (имеет наибольшую теплопроводность)?

- А) стекло
- В) дерево
- С) металл
- Д) камень

229 На рисунке изображён график охлаждения воды. Через сколько минут от начала опыта вода остыла на 80°C ?

- А) 1,5 мин
- В) 6 мин
- С) 10 мин
- Д) 5 мин



230 Какое вещество наиболее плохо проводит теплоту (имеет наименьшую теплопроводность)?

- А) металл
- В) шерсть
- С) вода
- Д) сухое дерево

231 Какая среда очень плохо проводит теплоту (имеет самую низкую теплопроводность)?

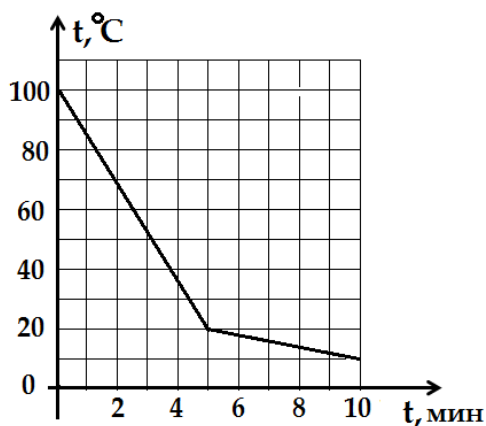
- А) воздух
- В) вода
- С) плазма
- Д) вакуум

232 Деревянный стол с металлическими ножками находится внутри комнаты. Почему металлические ножки холоднее, чем деревянная часть стола?

- А) металл имеет температуру ниже, чем дерево
- В) теплоёмкость металлических ножек меньше деревянной части
- С) молекулы металла двигаются быстрее молекул дерева
- Д) металл проводит теплоту лучше, чем дерево

233 На рисунке изображён график охлаждения воды. Укажите интервал времени, в котором вода остывала быстрее.

- А) 0 – 5 мин
- В) 8 – 10 мин
- С) 3 – 10 мин
- Д) 5 – 10 мин

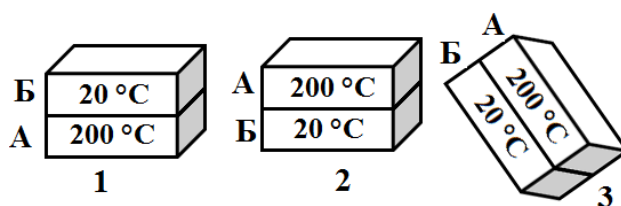


234 Среднее расстояние между Землёй и Солнцем равно $15 \cdot 10^{10}$ м. За какое время тепло, излучаемое Солнцем, достигает поверхности Земли? Скорость излучения принять за $3 \cdot 10^8$ м/с.

- А) 500 с
- В) 1 200 с
- С) 1 800 с
- Д) 2 500 с

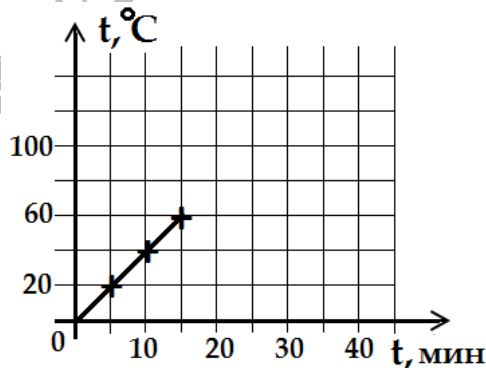
235 Два одинаковых твёрдых тела А и Б разной температуры положили друг на друга тремя способами так, как показано на рисунке. В каком положении тепло переходит от тела А к телу Б?

- А) только в положении 1
- В) только в положении 2
- С) только в положении 3
- Д) во всех трёх положениях



236 Нагревая воду в пробирке над пламенем спиртовки, ученики исследовали зависимость температуры воды от времени нагревания. На основе полученных результатов они начали строить график, изображённый на рисунке. Через 15 минут нагревания спиртовка погасла. За какое время вскипит вода в пробирке, если спиртовка не погаснет?

- А) 20 мин
- В) 22 мин
- С) 22,5 мин
- Д) 25 мин



237 Каким путём тепловая энергия передаётся на Землю от Солнца?

- А) только путём излучения
- В) путём конвекции и теплопроводности
- С) только путём конвекции
- Д) только путём теплопроводности

- 238** Какое количество теплоты необходимо для нагревания металла массой $m = 0,1$ кг от $t_1 = 0^\circ\text{C}$ до $t_2 = 40^\circ\text{C}$? Удельную теплоёмкость металла принять за $C = 70$ Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$.
- А) 284 Дж
 - В) 1 120 Дж
 - С) 280 Дж
 - Д) 276 Дж
-
- 239** Какое количество теплоты необходимо для нагревания металла массой $m = 2$ кг от $t_1 = 10^\circ\text{C}$ до $t_2 = 100^\circ\text{C}$? Удельную теплоёмкость металла принять за $C = 70$ Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$.
- А) 15,4 кДж
 - В) 3,14 кДж
 - С) 2,57 кДж
 - Д) 12,6 кДж
-
- 240** Экспериментально было установлено, что при изменении температуры металла массой $m = 2$ кг от $t_1 = 10^\circ\text{C}$ до $t_2 = 100^\circ\text{C}$ тратилось количество теплоты $Q = 36\,000$ Дж. Какова удельная теплоёмкость этого металла?
- А) 163 Дж/кг $\cdot\text{K}$
 - В) 321 Дж/кг $\cdot\text{K}$
 - С) 333 Дж/кг $\cdot\text{K}$
 - Д) 200 Дж/кг $\cdot\text{K}$
-
- 241** Экспериментально было установлено, что при изменении температуры металла массой $m = 0,1$ кг от $t_1 = 0^\circ\text{C}$ до $t_2 = 40^\circ\text{C}$ тратилось количество теплоты $Q = 280$ Дж. Какова удельная теплоёмкость (C) этого металла?
- А) 284 Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$
 - В) 1 120 Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$
 - С) 276 Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$
 - Д) 70 Дж/кг $\cdot^\circ\text{C}$
-
- 242** При подведении к идеальному газу количества теплоты $Q = 500$ Дж внутренняя энергия газа изменилась до $\Delta U = 300$ Дж. Определите работу, совершаемую газом против внешних сил.
- А) -800 Дж
 - В) 200 Дж
 - С) -200 Дж
 - Д) 800 Дж

243 Какое количество теплоты передано газу, если газ против внешних сил совершает работу $A = 200$ Дж? Изменение внутренней энергии газа $\Delta U = 300$ Дж.

- А) -100 Дж
- В) 100 Дж
- С) -500 Дж
- Д) 500 Дж

244 Под давлением $P = 10$ кПа изменение объёма газа равно $\Delta V = 0,2$ м³. Определите работу, совершаемую газом.

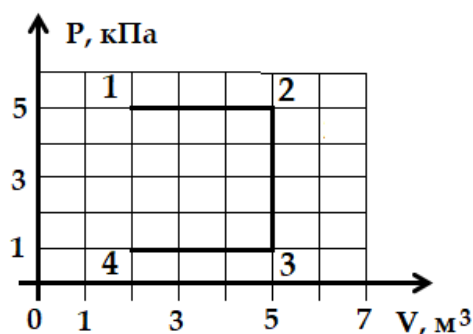
- А) $10,2$ кДж
- В) $9,8$ кДж
- С) 50 кДж
- Д) 2 кДж

245 При нагревании газа совершилась работа $A = 2$ кДж. Каково изменение объёма газа, если давление газа $P = 10$ кПа?

- А) $0,2$ м³
- В) 5 м³
- С) 12 м³
- Д) 8 м³

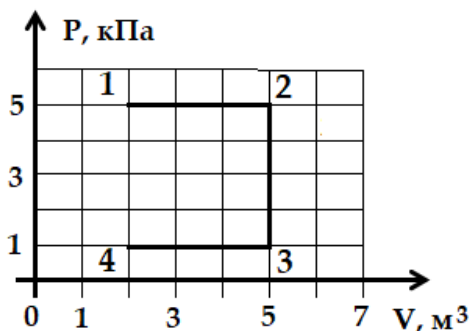
246 Дан график изменения объёма газа при разных переходах. Определите работу, совершаемую газом при переходе из состояния 1 в состояние 2.

- А) 15 кДж
- В) 2 кДж
- С) 1 кДж
- Д) 8 кДж



247 Дан график изменения объёма газа при разных переходах. Определите работу газа при переходе из состояния 3 в состояние 4.

- А) -2 кДж
- В) 3 кДж
- С) 5 кДж
- Д) -3 кДж



248 Какие вещества не сохраняют ни форму, ни объём?

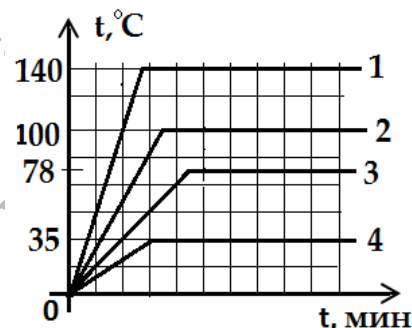
- А) только твёрдые вещества
- В) газы
- С) только жидкости
- Д) твёрдые вещества и жидкости

249 Твёрдые тела плавятся, потому что

- А) частицы покидают твёрдые тела.
- В) уменьшается размер частиц.
- С) разрушается кристаллическая решётка.
- Д) уменьшается потенциальная энергия частиц.

250 На рисунке показаны графики зависимости изменения температуры воды, эфира, спирта и олова от времени. Какой график показывает изменение температуры воды?

- А) 2
- В) 4
- С) 1
- Д) 3



251 Укажите вещество (см. табл.), которое расплавится в тёплой воде.

- А) калий
- В) олово
- С) цезий
- Д) натрий

Вещество	Температура плавления (t , °C)
Цезий	29
Калий	70
Натрий	100
Олово	232

252 Процесс превращения пара в жидкость называется

- А) конденсацией
- В) парообразованием
- С) плавлением
- Д) кипением

253 Процесс превращения жидкости в пар называется

- А) конденсацией
- В) парообразованием
- С) плавлением
- Д) кипением

254 Процесс превращения жидкости в твёрдое тело называется

- А) конденсацией
- В) парообразованием
- С) плавлением
- Д) кристаллизацией

255 Парообразование, происходящее на поверхности жидкости, называется

- А) кипением
- В) испарением
- С) плавлением
- Д) конденсацией

256 Какое количество теплоты выделится при полном сгорании сухих дров массой 5 кг. Удельную теплоту сгорания сухих дров принять за $q = 1 \cdot 10^7$ Дж/кг.

- А) $0,2 \cdot 10^7$ Дж
- В) $4 \cdot 10^7$ Дж
- С) $5 \cdot 10^7$ Дж
- Д) $6 \cdot 10^7$ Дж

257 Количество теплоты, выделившейся при полном сгорании сухих дров, равно $5 \cdot 10^7$ Дж. Какова масса сухих дров? Удельную теплоту сгорания сухих дров принять за $q = 1 \cdot 10^7$ Дж/кг.

- А) 0,2 кг
- В) 4 кг
- С) 5 кг
- Д) 6 кг

258 При помощи специальных приборов в физической лаборатории определили удельную теплоту сгорания некоторых веществ (см. табл.). Какое количество теплоты Q было потрачено для полного сгорания керосина?

- А) $4,7 \cdot 10^7$ Дж
- В) $4,6 \cdot 10^7$ Дж
- С) $5,6 \cdot 10^7$ Дж
- Д) $0,22 \cdot 10^7$ Дж

Вещество	Масса m , кг	Удельная теплота сгорания топлива q , Дж/кг
Сухие дрова	1	$1 \cdot 10^7$
Спирт	1	$2,7 \cdot 10^7$
Керосин	1	$4,6 \cdot 10^7$
Природный газ	1	$4,4 \cdot 10^7$

259 Используя информацию, данную в таблице, определите относительную влажность воздуха при температуре 19°C .

- A) 20 %
- B) 100 %
- C) 50 %
- D) 5 %

(t, °C)	Давление насыщенного пара P_0 , кПа	Парциальное давление водяного пара P , кПа
0	0,4	0,2
10	1,23	0,615
19	2,2	1,1
20	2,33	1,165

260 На полное превращение определённой массы воды в пар израсходовано количество теплоты $Q = 2,72$ МДж. Количество теплоты, потраченное на превращение воды в пар при температуре кипения $Q_2 = 2,3$ МДж. Какое количество теплоты Q_1 потрачено только на закипание воды?

- A) 0,42 МДж
- B) 6,5 МДж
- C) 3,14 МДж
- D) 1,14 МДж

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

261 Тело обладает только отрицательным зарядом, если оно имеет

- A) только протоны
- B) только электроны
- C) протоны и нейтроны
- D) только нейтроны

262 Тело обладает только положительным зарядом, если у него нет

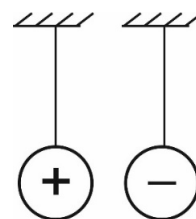
- A) протонов
- B) нейтронов
- C) протонов и нейтронов
- D) электронов

263 Если нейтральное тело приобретает только электроны, то оно

- A) не заряжается
- B) заряжается отрицательно
- C) заряжается положительно
- D) заряжается и отрицательно, и положительно

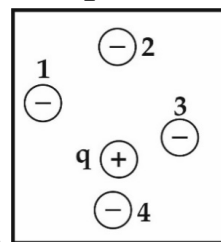
264 Как ведут себя заряженные шары, изображённые на рисунке, во время взаимодействия?

- А) вращаются
- В) колеблются
- С) отталкиваются
- Д) притягиваются



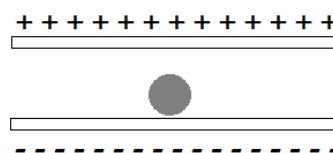
265 В точки 1, 2, 3, 4 электростатического поля положительного заряда q вносят отрицательно заряженную частицу (см. рис.). В какой точке поля наблюдается максимальное притяжение зарядов?

- А) 1
- В) 2
- С) 3
- Д) 4



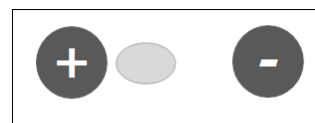
266 Посередине двух заряженных пластин положили шарик. Имеет ли шарик заряд, если он изменит положение так, как показано на рисунке? Весом шарика пренебречь.

- А) имеет отрицательный заряд
- В) не имеет заряда
- С) имеет и положительный заряд, и отрицательный
- Д) имеет положительный заряд



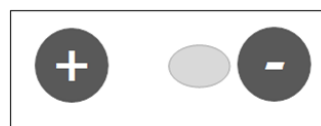
267 Посередине двух заряженных шаров положили капельку воды. Имеет ли капелька заряд, если она изменит положение так, как показано на рисунке? Весом капельки пренебречь.

- А) имеет и положительный заряд, и отрицательный
- В) имеет положительный заряд
- С) не имеет заряда
- Д) имеет отрицательный заряд



268 Посередине двух заряженных шариков положили капельку воды. Имеет ли капелька заряд, если она изменила положение так, как показано на рисунке? Весом капельки пренебречь.

- А) имеет и положительный заряд, и отрицательный
- В) имеет положительный заряд
- С) не имеет заряда
- Д) имеет отрицательный заряд



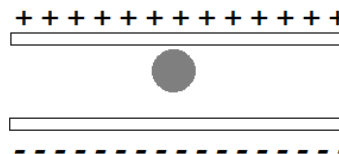
269 Посередине двух заряженных пластин положили шарик. Имеет ли шарик заряд, если он изменит положение так, как показано на рисунке? Весом шарика пренебречь.

А) имеет отрицательный заряд

В) не имеет заряда

С) имеет и положительный заряд, и отрицательный

Д) имеет положительный заряд



270 Между двумя положительно и отрицательно заряженными пластинками находится заряженный неподвижный шарик. Притягивается ли шарик к пластинкам, если шарик имеет положительный заряд?

А) притягивается к обеим пластинкам

В) только притягивается к положительно заряженной пластинке

С) только притягивается к отрицательно заряженной пластинке

Д) не притягивается к пластинкам

271 Между двумя положительно и отрицательно заряженными пластинками находится заряженный неподвижный шарик. Притягивается ли шарик к пластинкам, если имеет отрицательный заряд?

А) не притягивается к пластинкам

В) притягивается к обеим пластинкам

С) только притягивается к положительно заряженной пластинке

Д) только притягивается к отрицательно заряженной пластинке

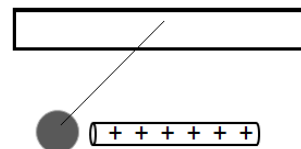
272 К шарiku приблизили заряженную палочку (см. рис.). Имеет ли шарик электрический заряд? Весом шарика пренебречь.

А) имеет отрицательный заряд

В) не имеет заряда

С) имеет положительный заряд

Д) имеет и положительный заряд, и отрицательный



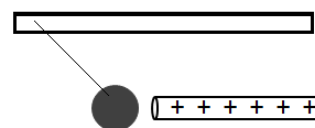
273 К шарiku приблизили заряженную палочку (см. рис.). Имеет ли шарик электрический заряд? Весом шарика пренебречь.

А) имеет отрицательный заряд

В) не имеет заряда

С) имеет положительный заряд

Д) имеет и положительный заряд, и отрицательный



274 Какое вещество проводит электрический ток?

- A) солёная вода
- B) сухое дерево
- C) резина
- D) воздух

275 Какое вещество не проводит электрический ток?

- A) вода
- B) металл
- C) резина
- D) сырое дерево

276 Чтобы зарядить конденсатор, нужно присоединить его к

- A) резистору
- B) аккумулятору
- C) вольтметру
- D) амперметру

277 Изменится ли электроёмкость плоского конденсатора по мере увеличения расстояния между его пластинками?

- A) не изменится
- B) уменьшится
- C) вначале увеличится, а потом останется постоянной
- D) увеличится

278 Изменится ли электроёмкость плоского конденсатора по мере уменьшения расстояния между его пластинками?

- A) вначале уменьшится, а потом останется постоянной
- B) увеличится
- C) уменьшится
- D) не изменится

279 Изменится ли электроёмкость плоского конденсатора, если увеличить площадь его пластинок?

- A) вначале уменьшится, а потом останется постоянной
- B) увеличится
- C) уменьшится
- D) не изменится

280 Изменится ли электроёмкость плоского конденсатора, если увеличить толщину слоя диэлектрика между его пластинками?

- A) не изменится
- B) вначале увеличится, а потом останется постоянной
- C) увеличится
- D) уменьшится

281 Изменится ли электроёмкость плоского конденсатора, если уменьшить площадь его пластинок?

- A) не изменится
- B) вначале увеличится, а потом останется постоянной
- C) уменьшится
- D) увеличится

282 Какой заряд имеет каждая обкладка конденсатора электроёмкостью $C = 2$ пФ, если разность потенциалов между обкладками $U = 800$ В?

- A) $25 \cdot 10^{-16}$ Кл
- B) $4 \cdot 10^{14}$ Кл
- C) $400 \cdot 10^{-12}$ Кл
- D) $16 \cdot 10^{-10}$ Кл

283 Определите электроёмкость конденсатора, каждая обкладка которого имеет заряд $q = 3 \cdot 10^{-10}$ Кл, а напряжение между обкладками $U = 60$ В.

- A) $0,05 \cdot 10^{-12}$ Ф
- B) $63 \cdot 10^{-10}$ Ф
- C) $20 \cdot 10^{-10}$ Ф
- D) $5 \cdot 10^{-12}$ Ф

284 Определите напряжение между обкладками конденсатора электроёмкостью $C = 1$ пФ, если каждая обкладка имеет заряд $q = 4 \cdot 10^{-10}$ Кл.

- A) 250 В
- B) 500 В
- C) 300 В
- D) 400 В

285 Через участок цепи с электрическим напряжением $U = 12$ В проходит электрический заряд $q = 0,002$ Кл. Определите работу электрического тока на этом участке.

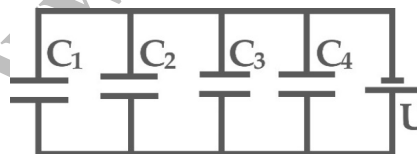
- A) 0,024 Дж
- B) 0,24 Дж
- C) 2,4 Дж
- D) 24 кДж

286 В батарее имеются два параллельно соединённых конденсатора, электроёмкостью $C_1 = 20$ мкФ и $C_2 = 40$ мкФ. Какова общая электроёмкость конденсаторов?

- A) 20 мкФ
- B) 30 мкФ
- C) 60 мкФ
- D) 800 мкФ

287 Для создания батареи конденсаторов общей электроёмкостью 12 пФ школьник применил схему, показанную на рисунке. Какую электроёмкость должен иметь четвёртый выбранный им конденсатор, если $C_1 = 2$ пФ, а $C_2 = C_3 = 4$ пФ?

- A) 2 пФ
- B) 4 пФ
- C) 6 пФ
- D) 10 пФ

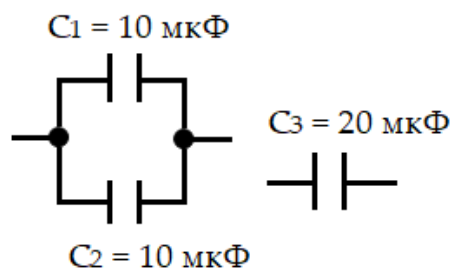


288 Ученик при создании батареи использовал пять параллельно соединённых одинаковых конденсаторов, чтобы общая электроёмкость конденсаторов была $C_{\text{общ}} = 200$ мкФ. Конденсаторы какой электроёмкости он использовал?

- A) 40 мкФ
- B) 1 000 мкФ
- C) 195 мкФ
- D) 205 мкФ

289 Школьник в электрической цепи к конденсаторам параллельно присоединяет третий конденсатор (см. рис.). Какова будет общая электроёмкость конденсаторов?

- A) 0,25 мкФ
- B) 4 мкФ
- C) 40 мкФ
- D) 400 мкФ



- 290** Ёмкость плоского конденсатора $C = 1$ мкФ. Разность потенциалов между его обкладками $U = 12$ В. Определите электрическую энергию конденсатора.
- А) 72 мкДж
 - В) 144 мкДж
 - С) 12 мкДж
 - Д) 6 мкДж
- 291** При включении проводника к источнику тока, через его поперечное сечение за 20 мс проходит электрический заряд 10 мКл. Какова сила тока в проводнике?
- А) 2 А
 - В) 10 А
 - С) 30 А
 - Д) 0,5 А
- 292** За какое время через поперечное сечение спирали электрической плитки проходит заряд 7 Кл, если сила тока в спирали 0,7 А?
- А) 0,1 с
 - В) 6,3 с
 - С) 10 с
 - Д) 7,7 с
- 293** Какой заряд проходит через поперечное сечение нити накала лампочки карманного фонаря за $t = 0,1$ с, если сила электрического тока в лампочке $I = 0,3$ А?
- А) 0,2 Кл
 - В) 3 Кл
 - С) 0,4 Кл
 - Д) 0,03 Кл
- 294** Причиной электрического сопротивления в проводнике является
- А) столкновение электронов с электронами
 - В) столкновение полей положительных зарядов
 - С) столкновение электронов с ионами
 - Д) столкновение полей отрицательных зарядов
- 295** Длину медной проволоки уменьшили в три раза. Как изменилось электрическое сопротивление проволоки?
- А) уменьшилось в 3 раза
 - В) уменьшилось в 6 раз
 - С) увеличилось в 1,5 раза
 - Д) увеличилось в 3 раза

296 Длину алюминиевой проволоки увеличили в три раза. Изменится ли электрическое сопротивление проволоки?

- А) да, уменьшится в 9 раз
- В) да, увеличится в 3 раза
- С) да, уменьшится в 3 раза
- Д) нет, не изменится

297 Изменится ли электрическое сопротивление металлов в процессе их нагревания?

- А) сначала уменьшится, а потом увеличится
- В) не изменится
- С) увеличится
- Д) уменьшится

298 Носители электрического заряда в полупроводниках:

- А) только дырки
- В) свободные ионы
- С) только электроны
- Д) электроны и дырки

299 Что обычно электрики наматывают на место соединения проводов с электрическим током (см. рис.) для обеспечения безопасности?

- А) изоляционную ленту
- В) тряпку
- С) металлическую плёнку
- Д) бумагу



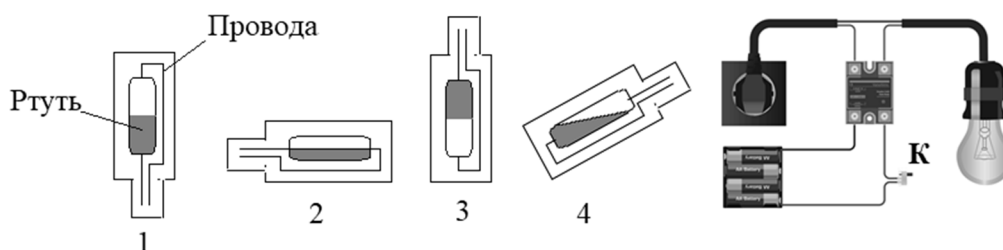
300 Исходя из данных таблицы, школьник должен выбрать вещество для изготовления хорошего проводника электрического тока. Какое вещество он должен выбрать?

- А) алюминий
- В) нихром
- С) фарфор
- Д) эбонит

Вещество	Удельное сопротивление ρ , Ом·мм ² /м
Алюминий	0,028
Нихром	1,1
Фарфор	10^{19}
Эбонит	10^{20}

301 В настоящее время широко используют ртутные выключатели, так как ртуть является очень хорошим проводником электрического тока. В каком положении надо соединить ртутный выключатель вместо ключа К, чтобы лампа сработала?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 1



302 Какой прибор во время лабораторной работы школьник может использовать для измерения силы электрического тока в электрической цепи?

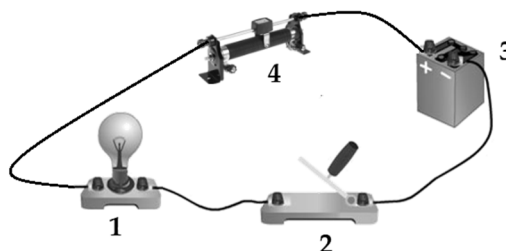
- A) амперметр
- B) вольтметр
- C) резистор
- D) реостат

303 Какой прибор во время лабораторной работы школьник может использовать для регулирования (увеличение и уменьшение) силы электрического тока в электрической цепи?

- A) амперметр
- B) вольтметр
- C) резистор
- D) реостат

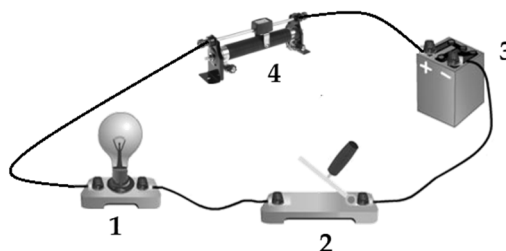
304 Назначение прибора, обозначенного цифрой 3 в электрической цепи.

- A) замыкает электрическую цепь
- B) регулирует силу электрического тока
- C) измеряет силу электрического тока
- D) источник электрического тока



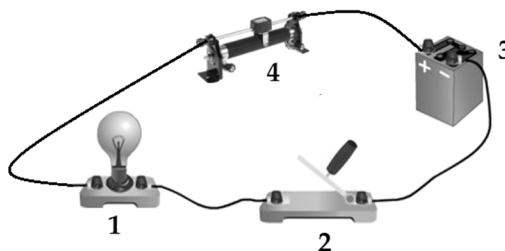
305 Назначение прибора, обозначенного цифрой 2 в электрической цепи.

- A) замыкает электрическую цепь
- B) регулирует силу электрического тока
- C) измеряет силу электрического тока
- D) источник электрического тока



306 Назначение прибора, обозначенного цифрой 4 в электрической цепи.

- А) замыкает электрическую цепь
- В) регулирует силу электрического тока
- С) измеряет силу электрического тока
- Д) источник электрического тока



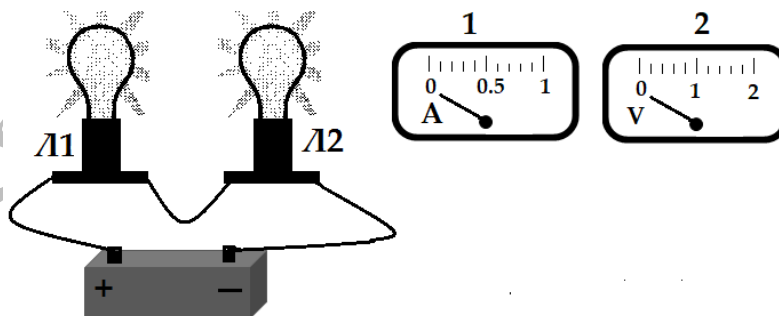
307 Исходя из данных таблицы, школьник должен выбрать вещество для изготовления спирали электрической плитки. Какое вещество он должен выбрать?

- А) алюминий
- В) нихром
- С) медь
- Д) вольфрам

Вещество	Удельное сопротивление ρ , Ом·мм ² /м
Алюминий	0,028
Нихром	1,1
Медь	0,017
Вольфрам	0,055

308 Какой прибор (см. рис.) и как надо присоединить к лампам школьнику, чтобы измерить электрическое напряжение на лампах?

- А) 1, параллель
- В) 1, последовательно
- С) 2, параллель
- Д) 2, последовательно

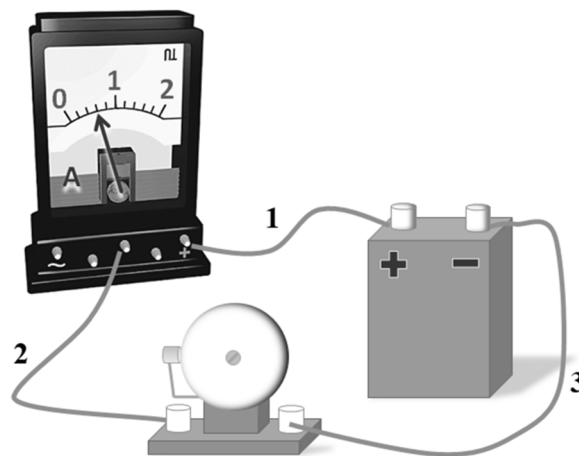


309 К батарее последовательно соединены реостат и амперметр. Как изменится показание амперметра, если на реостате уменьшить электрическое сопротивление в 2 раза?

- А) уменьшится в 2 раза
- В) уменьшится в 4 раза
- С) увеличится в 4 раза
- Д) увеличится в 2 раза

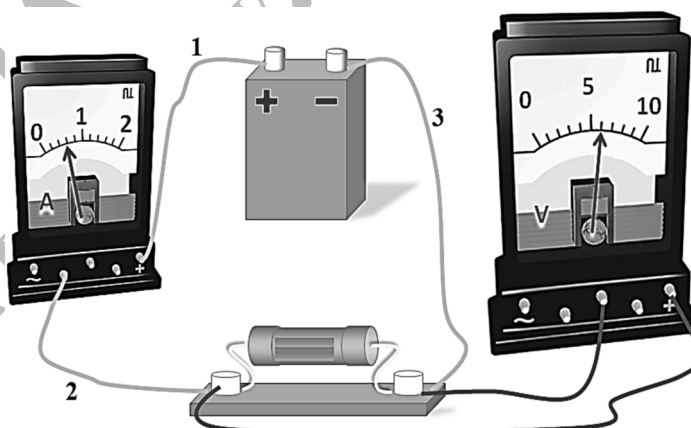
310 Самад во время лабораторной работы создал электрическую цепь. Правильно ли он измерил амперметром (см. рис.) силу тока в звонке?

- А) Нет, это сила электрического тока в подводящем проводе 1
- В) Да, это сила электрического тока в подводящем проводе 3 и в звонке
- С) Нет, это сила электрического тока в подводящем проводе 3
- Д) Да, это сила электрического тока в звонке



311 Парвиз во время лабораторной работы создал электрическую цепь. Правильно ли он измерил вольтметром (см. рис.) электрическое напряжение на резисторе?

- А) Да, он измерил электрическое напряжение на резисторе.
- В) Нет, он измерил электрическое напряжение на амперметре
- С) Нет, он измерил электрическое напряжение на подводящем проводе 2.
- Д) Нет, он измерил электрическое напряжение на подводящем проводе 3.



312 К батарее последовательно присоединены реостат и электрическая лампа. Изменится ли сила электрического тока в лампе, если на реостате увеличить электрическое сопротивление?

- А) уменьшится
- В) не изменится
- С) увеличится
- Д) сначала увеличится, потом уменьшится

- 313** Исходя из данных таблицы, школьник должен выбрать вещество для изготовления соединительных проводов в электрической цепи. Какое вещество он должен выбрать?

- A) свинец
B) нихром
C) медь
D) вольфрам

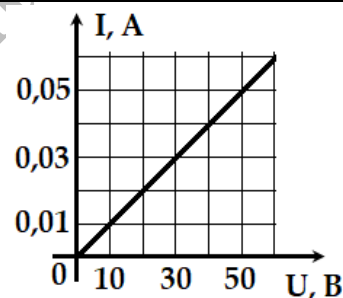
Вещество	Удельное сопротивление ρ , Ом·мм ² /м
Свинец	0,21
Нихром	1,1
Медь	0,017
Вольфрам	0,055

- 314** Какой прибор во время лабораторной работы школьник может использовать для измерения электрического напряжения на лампе?

- A) амперметр
B) вольтметр
C) резистор
D) реостат

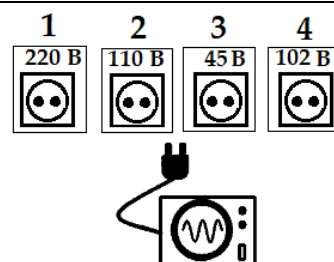
- 315** Показан график зависимости силы электрического тока от электрического напряжения для проводника. Каково электрическое сопротивление проводника?

- A) 1 000 Ом
B) 10,01 Ом
C) 50,05 Ом
D) 0,001 Ом



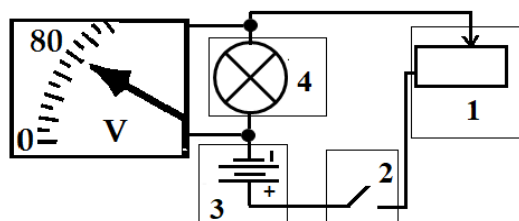
- 316** На учебной электроплитке написано 50 Ом; 0,9 А. В какую сеть с напряжением ученик должен присоединить плитку, чтобы плитка работала в нормальном режиме?

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



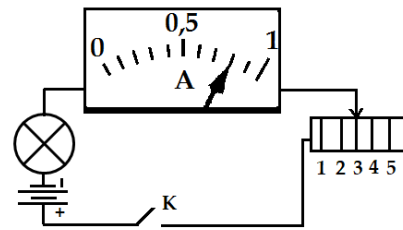
- 317** Какой прибор в электрической цепи (см. рис.) является источником электрического тока?

- A) 2
B) 4
C) 1
D) 3



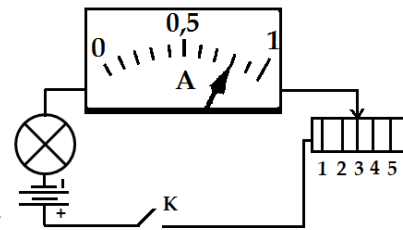
318 В какую точку реостата (см. рис.) надо переместить ползунок, чтобы амперметр показал максимальную силу электрического тока?

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 1



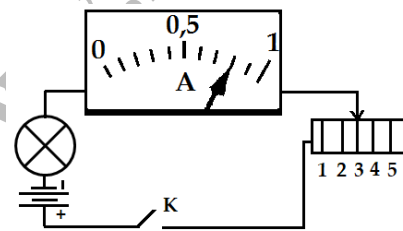
319 В какую точку реостата (см. рис.) надо переместить ползунок, чтобы амперметр показал минимальную силу электрического тока?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5



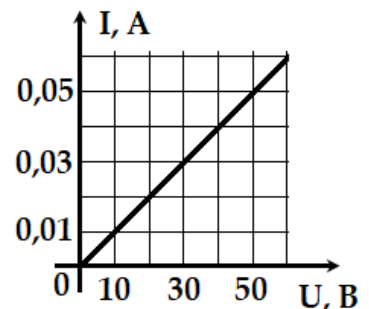
320 В какую точку реостата (см. рис.) надо переместить ползунок, чтобы лампа Л горела наиболее ярче?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5



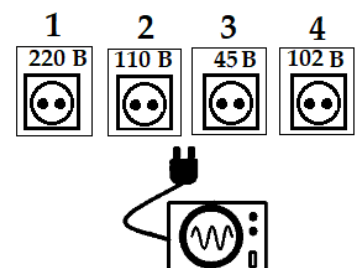
321 Показан график зависимости силы электрического тока от электрического напряжения для проводника. Какова сила электрического тока в проводнике при электрическом напряжении 40 В?

- A) 0,06 A
- B) 0,005 A
- C) 0,04 A
- D) 0,02 A



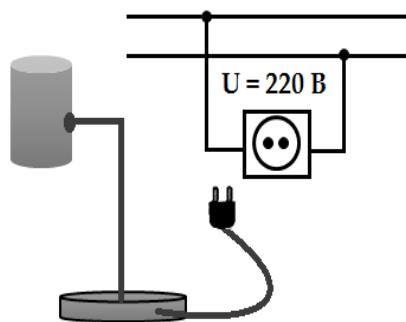
322 На электроплитке написано 50 Ом; 2,2 А. В какую сеть с напряжением ученик должен присоединить плитку, чтобы плитка работала в нормальном режиме?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4



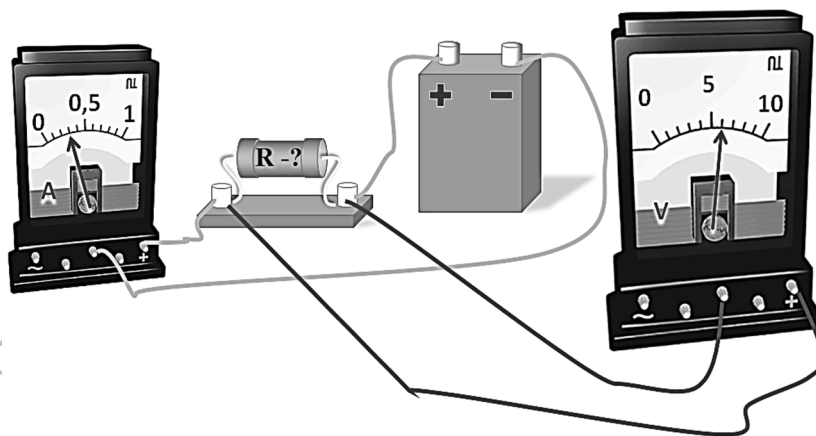
- 323** Какова будет сила тока в нити накала настольной лампы при включении в сеть с постоянным напряжением (см. рис.)? Электрическое сопротивление нити накала лампы $R = 110 \text{ Ом}$.

A) 2 A
B) 0,5 A
C) 110 A
D) 330 A



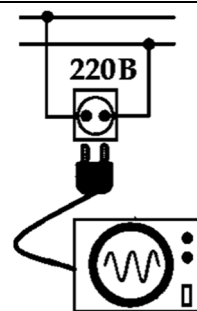
- 324** По показаниям амперметра и вольтметра определите электрическое сопротивление резистора. Погрешность измерения амперметра и вольтметра не учитывать.

A) 10 Ом
B) 5 Ом
C) 3,6 Ом
D) 20 Ом



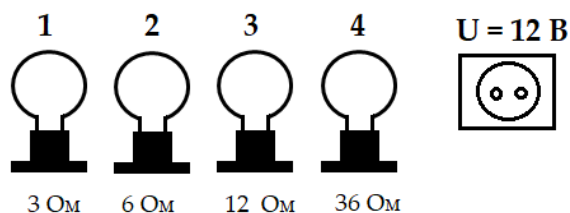
- 325** При подключении электроплитки к сети с постоянным напряжением (см. рис.) через спираль плитки проходит электрический ток силой $I = 2 \text{ А}$. Каково электрическое сопротивление спирали?

A) 110 Ом
B) 440 Ом
C) 218 Ом
D) 222 Ом



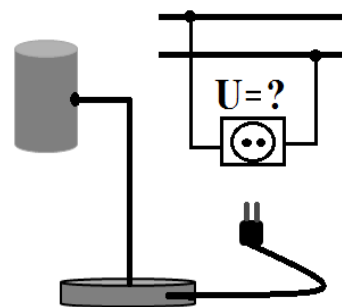
- 326** В какой лампе (см. рис.) сила электрического тока будет наименьшей, если ученик поочерёдно подключит все лампы к розетке?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



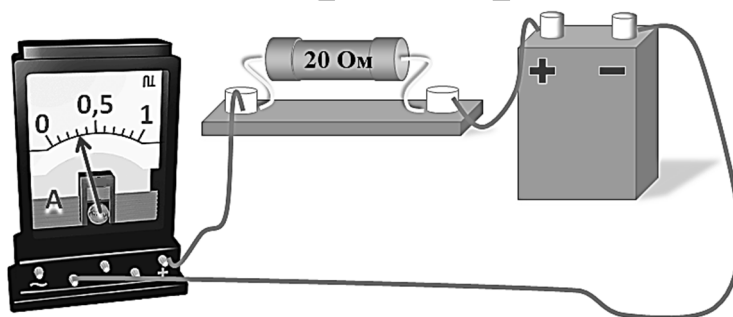
- 327** В сеть с каким напряжением надо включить настольную лампу (см. рис.), если сопротивление нити накала $R = 55 \text{ Ом}$, а соответствующая лампе сила тока $I = 4 \text{ А}$?

A) 13,75 В
B) 51 В
C) 59 В
D) 220 В



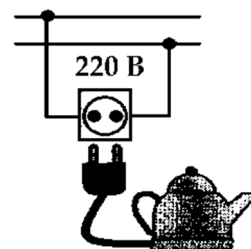
- 328** По показаниям амперметра определите электрическое напряжение в резисторе. Погрешность измерения амперметра не учитывать.

A) 0,3 В
B) 20 В
C) 6 В
D) 20,3 В



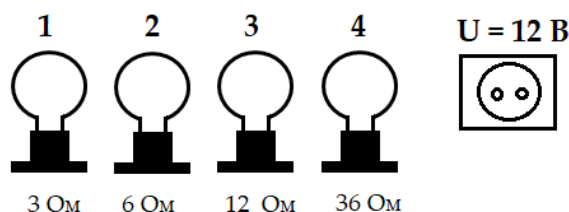
- 329** Сопротивление нагревательного элемента электрочайника $R = 44 \text{ Ом}$. Какой будет сила тока в нагревательном элементе при подключении чайника к источнику постоянного напряжения (см. рис.)?

A) 0,2 А
B) 5 А
C) 264 А
D) 176 А



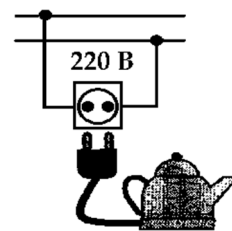
- 330** В какой лампе (см. рис.) сила электрического тока будет наибольшей, если ученик поочерёдно подключит все лампы к розетке?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



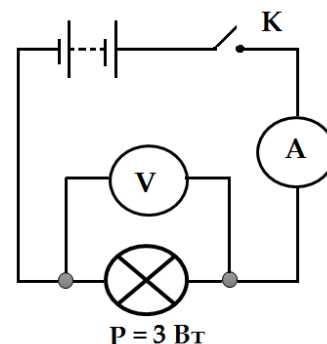
- 331** Мощность электрочайника $P = 1\,100$ Вт. Какова будет сила тока в спирали при подключении чайника в сеть с постоянным напряжением (см. рис.)?

A) 5 А
B) 0,2 А
C) 4,1 А
D) 0,25 А



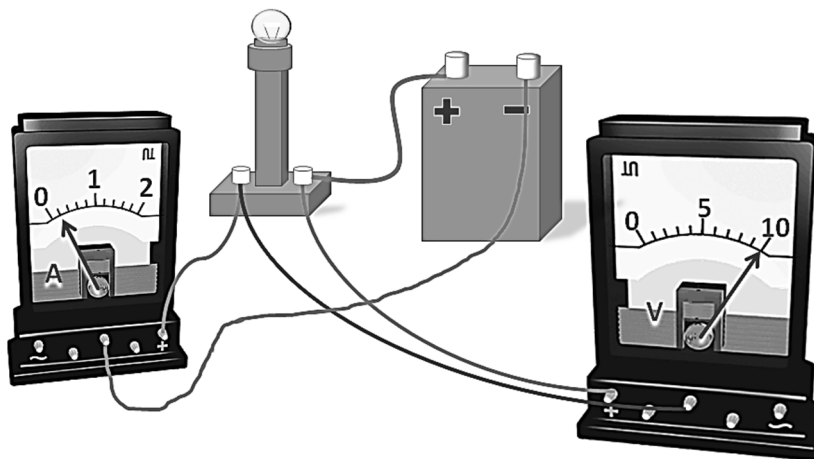
- 332** Во время замыкания ключа К амперметр показал силу тока $I = 0,1$ А (см. рис.). Какое напряжение покажет вольтметр?

A) 2,9 В
B) 30 В
C) 0,3 В
D) 3,1 В



- 333** По показаниям амперметра и вольтметра определите мощность электрического тока в лампе (см. рис.). Погрешность измерения амперметра и вольтметра не учитывать.

A) 50 Вт
B) 1 Вт
C) 100 Вт
D) 2 Вт

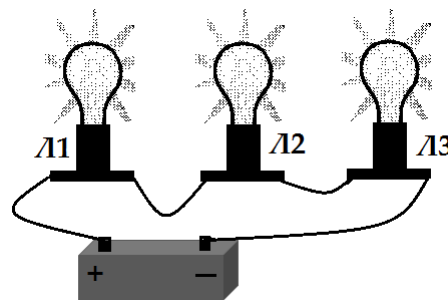


- 334** В цепи последовательно соединены два проводника. Электрическое напряжение на первом проводнике $U_1 = 2$ В, а на втором проводнике $U_2 = 3$ В. Найдите полное электрическое напряжение в подводящих проводах.

A) 1 В
B) 1,5 В
C) 5 В
D) 2,5 В

- 335** Школьник к батарее в цепи присоединил одинаковые лампы (см. рис.). Какова сила электрического тока I_2 и I_3 , соответственно, в лампах Л2 и Л3, если в лампе Л1 сила электрического тока $I_1 = 0,2 \text{ A}$?

- A) $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $I_3 = 0,6 \text{ A}$
- B) $I_2 = 0,2 \text{ A}$; $I_3 = 0,2 \text{ A}$
- C) $I_2 = 0,1 \text{ A}$; $I_3 = 0,05 \text{ A}$
- D) $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $I_3 = 0,4 \text{ A}$

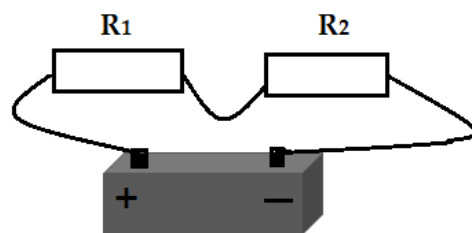


- 336** В цепи последовательно соединены два проводника. Электрическое напряжение на первом проводнике $U_1 = 2 \text{ В}$. Каково электрическое напряжение (U_2) на втором проводнике, если полное напряжение на подводящих проводах $U = 5 \text{ В}$?

- A) $2,5 \text{ В}$
- B) 3 В
- C) 7 В
- D) 10 В

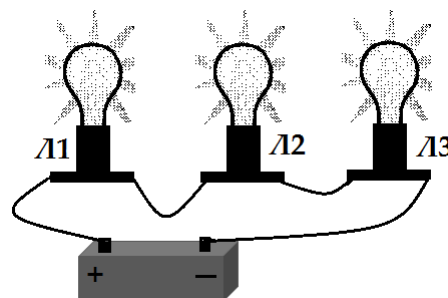
- 337** Школьник к батарее в цепи присоединил одинаковые резисторы (см. рис.). Сила электрического тока в первом резисторе $I_1 = 0,1 \text{ A}$. Какова сила электрического тока I_2 во втором резисторе?

- A) $0,1 \text{ A}$
- B) $0,2 \text{ A}$
- C) $0,05 \text{ A}$
- D) $0,01 \text{ A}$



- 338** Школьник к батарее в цепи присоединил одинаковые электрические лампы (см. рис.). Полное электрическое напряжение в цепи $U = 12 \text{ В}$. Каково электрическое напряжение U_2 и U_3 , соответственно, на лампах Л2 и Л3, если на лампе Л1 электрическое напряжение $U_1 = 4 \text{ В}$?

- A) $U_2 = 4 \text{ В}$; $U_3 = 4 \text{ В}$
- B) $U_2 = 3 \text{ В}$; $U_3 = 5 \text{ В}$
- C) $U_2 = 6 \text{ В}$; $U_3 = 2 \text{ В}$
- D) $U_2 = 7 \text{ В}$; $U_3 = 1 \text{ В}$

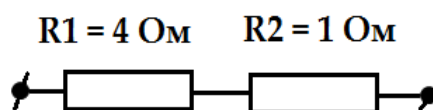


- 339** В электрической цепи последовательно соединены две лампы. Полное электрическое напряжение на подводящих проводах $U = 6$ В. Каково электрическое напряжение (U_1) на первой лампе, если электрическое напряжение на второй лампе $U_2 = 4$ В?

A) 1,5 В
B) 2 В
C) 24 В
D) 10 В

- 340** Каково напряжение в резисторе R_1 (см. рис.), если через цепь проходит электрический ток силой $I = 0,1$ А?

A) 0,4 В
B) 40 В
C) 4,1 В
D) 3,9 В

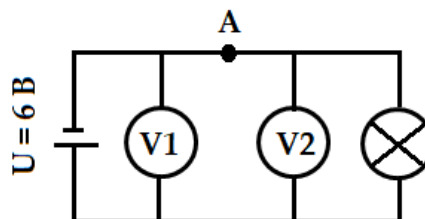


- 341** В осветительную сеть комнаты параллельно соединены две электрические лампы разного электрического сопротивления. Сила электрического тока в первой лампе $I_1 = 0,2$ А, во второй лампе $I_2 = 0,4$ А. Определите общую силу электрического тока в подводящих проводах.

A) 2 А
B) 0,2 А
C) 0,6 А
D) 0,08 А

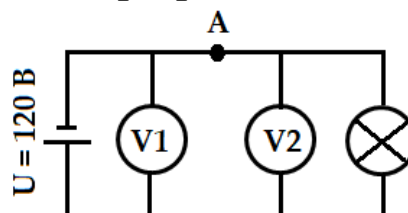
- 342** При замкнутой цепи вольтметр V_1 (см. рис.) показывает электрическое напряжение 6 В. Какое напряжение показывает вольтметр V_2 ?

A) 3 В
B) 12 В
C) 0 В
D) 6 В



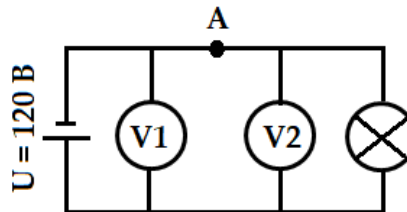
- 343** При замкнутой цепи вольтметр V_1 (см. рис.) показывает электрическое напряжение 120 В. Какое напряжение будет показывать этот вольтметр, если в точке А произойдёт разрыв цепи?

A) 240 В
B) 60 В
C) 0 В
D) 120 В



- 344 При замкнутой цепи вольтметр V1 (см. рис.) показывает электрическое напряжение 120 В. Какое напряжение будет показывать вольтметр V2, если в точке А произойдёт разрыв цепи?

A) 240 В
B) 60 В
C) 0 В
D) 120 В



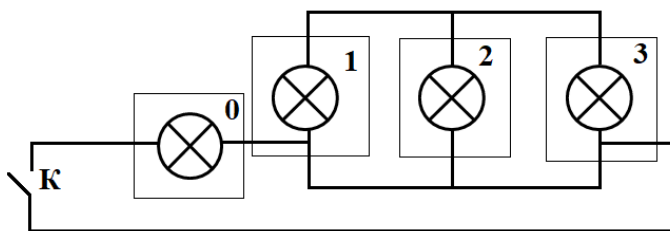
- 345 В осветительную сеть комнаты параллельно соединены две электрические лампы разного электрического сопротивления. Сила электрического тока в первой лампе $I_1 = 0,1$ А. Какова сила электрического тока (I_2) во второй лампе, если общая сила электрического тока в подводящих проводах $I = 0,5$ А?

A) 5 А
B) 0,4 А
C) 0,6 А
D) 0,2 А

- 346 В электрической цепи параллельно соединены два резистора. Общая сила электрического тока в подводящих проводах $I = 0,6$ А. Какова сила электрического тока в первом резисторе (I_1), если сила электрического тока во втором резисторе $I_2 = 0,2$ А?

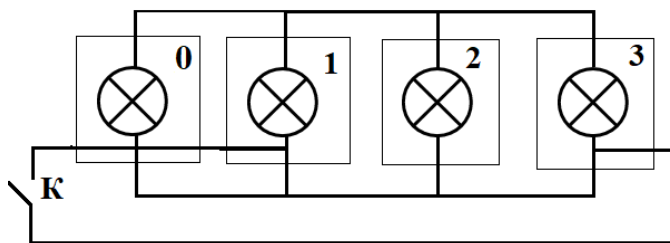
A) 3 А
B) 0,4 А
C) 0,8 А
D) 0,12 А

- 347 Электрик в квартире использовал электрическую цепь (см. рис.) для освещения коридора (0) и комнат (1, 2, 3). Какая проблема может возникнуть при включении ключа К?



- A) Если выйдет из строя лампа в комнате 2, только в коридоре 0 лампа не будет работать.
B) Если выйдет из строя лампа в коридоре 0, в комнатах 1, 2, 3 лампы не будут работать.
C) Если выйдет из строя лампа в комнате 3, только в коридоре 0 лампа не будет работать.
D) Если выйдет из строя лампа в комнате 1, только в комнатах 2 и 3 лампы не будут работать.

348 Может ли электрик использовать электрическую цепь (см. рис.) для освещения квартиры?



- А) Нет, если выйдет из строя лампа в комнате 0, другие лампы не будут работать.
- В) Нет, если выйдет из строя лампа в комнате 2, другие лампы не будут работать.
- С) Да, если выйдет из строя одна из ламп, другие лампы будут работать.
- Д) Да, если выйдет из строя лампа в комнате 0, только лампа в комнате 1 не будет работать.

349 К источнику электрического напряжения параллельно присоединены 4 одинаковых резистора. Как изменится общее сопротивление цепи, если отсоединить 2 резистора? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.

- А) уменьшится в 2 раза
- В) увеличится в 4 раза
- С) увеличится в 2 раза
- Д) уменьшится в 4 раза

350 К источнику напряжения последовательно присоединены 4 одинаковых резистора. Как изменится сопротивление цепи, если отсоединить два резистора? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.

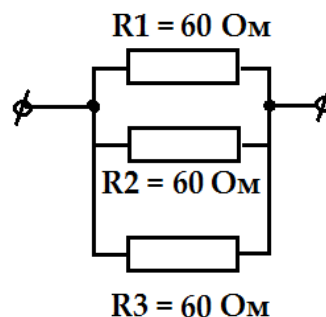
- А) уменьшится в 2 раза
- В) увеличится в 4 раза
- С) увеличится в 2 раза
- Д) уменьшится в 4 раза

351 К источнику напряжения последовательно присоединены 4 одинаковых резистора. Как изменится общее сопротивление цепи, если к резисторам последовательно присоединить ещё два таких же резистора? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.

- А) уменьшится в 2 раза
- В) увеличится в 2 раза
- С) увеличится в 1,5 раза
- Д) уменьшится в 4 раза

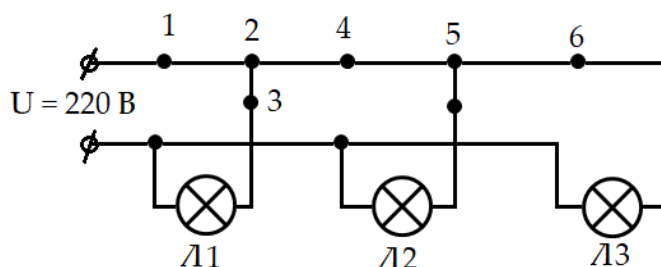
352 Каково общее сопротивление участка цепи, показанной на рисунке? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.

- A) 60 Ом
- B) $1\,200 \text{ Ом}$
- C) 180 Ом
- D) 20 Ом



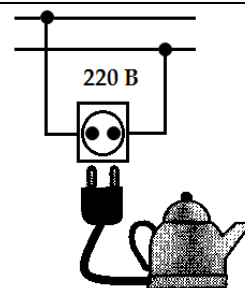
353 В какой точке нужно разорвать цепь, чтобы не работала только лампа Л1 (см. рис.)?

- A) 4
- B) 2
- C) 1
- D) 3



354 Электрочайник подключили к сети с постоянным напряжением (см. рис.). Какова мощность чайника, если электрическое сопротивление спирали $R = 48,4 \text{ Ом}$?

- A) $2\,563 \text{ Вт}$
- B) $1\,000 \text{ Вт}$
- C) $268,4 \text{ Вт}$
- D) $171,6 \text{ Вт}$

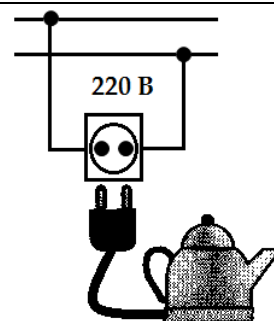


355 Электродвигатель мощностью $P = 120 \text{ Вт}$ работает под постоянным напряжением $U = 60 \text{ В}$. Определите силу тока в двигателе.

- A) 2 А
- B) $0,5 \text{ А}$
- C) 60 А
- D) 180 А

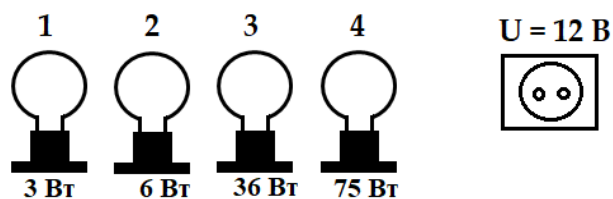
356 При подключении электрочайника к сети с постоянным напряжением (см. рис.) через его спираль проходит ток силой $I = 0,5 \text{ А}$. Какую работу совершает электрический ток в чайнике за $t = 5 \text{ минут}$?

- A) $33\,000 \text{ Дж}$
- B) $4\,840 \text{ Дж}$
- C) 550 Дж
- D) $16\,500 \text{ Дж}$



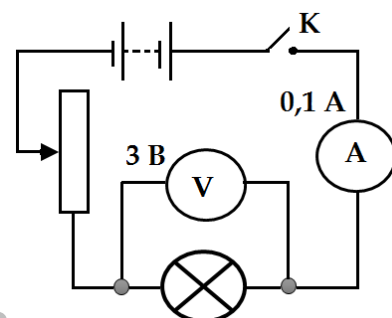
357 Школьник включает лампу 2 в розетку (см. рис.). Какова будет сила электрического тока в лампе?

- A) 0,5 A
- B) 2 A
- C) 6 A
- D) 18 A



358 Какую работу совершит ток в лампе в течение 10 секунд после замыкания ключа К (см. рис.)?

- A) 3 Дж
- B) 31 Дж
- C) 300 Дж
- D) 30 Дж

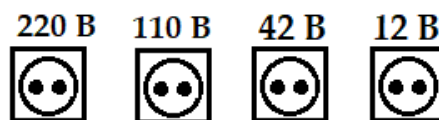


359 Какую работу совершает электрический ток в утюге мощностью $P = 1\,000$ Вт за $t = 2$ часа работы?

- A) 1 002 Вт·ч
- B) 998 Вт·ч
- C) 500 Вт·ч
- D) 2 000 Вт·ч

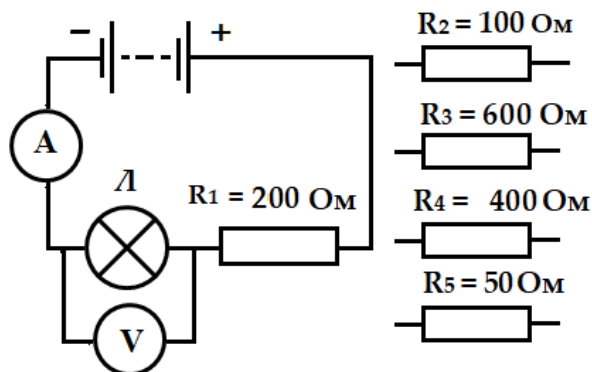
360 Электрическая лампа мощностью $P = 3$ Вт рассчитана на силу электрического тока $I = 0,25$ A. В сеть с каким электрическим напряжением надо подключить лампу, чтобы она работала в нормальном режиме (см. рис.)?

- A) 220 В
- B) 110 В
- C) 42 В
- D) 12 В



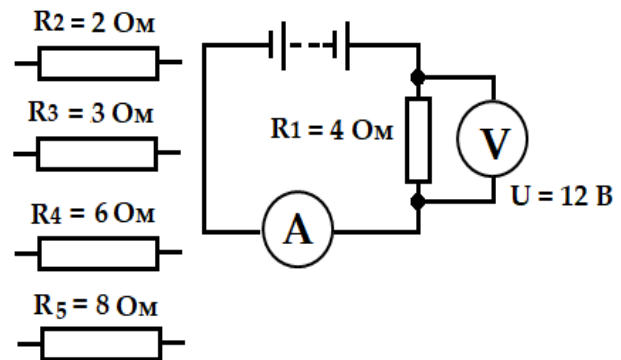
361 Что нужно сделать, чтобы амперметр показал наибольшую силу электрического тока в лампе (см. рис.)?

- A) заменить резистор R_1 резистором R_4
- B) заменить резистор R_1 резистором R_3
- C) заменить резистор R_1 резистором R_2
- D) заменить резистор R_1 резистором R_5



362 Что нужно сделать, чтобы показание амперметра в цепи стало минимальным (см. рис.)?

- A) заменить резистор R_1 резистором R_3
- B) заменить резистор R_1 резистором R_4
- C) заменить резистор R_1 резистором R_5
- D) заменить резистор R_1 резистором R_2



363 Электрический ток в лампе в течение $t = 20$ с совершает работу $A = 30$ Дж? Какова мощность лампы?

- A) 1,5 Вт
- B) 10 Вт
- C) 50 Вт
- D) 600 Вт

364 За какое время в лампе мощностью $P = 3$ Вт электрический ток совершает работу $A = 6$ Дж?

- A) 2 с
- B) 3 с
- C) 6 с
- D) 18 с

365 При подключении утюга в сеть с электрическим напряжением $U = 220$ В сила электрического тока в утюге была $I = 5$ А. Какова мощность утюга?

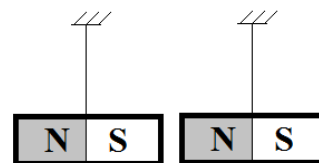
- A) 44 Вт
- B) 215 Вт
- C) 225 Вт
- D) 1 100 Вт

366 Сила тока в электрическом утюге мощностью $P = 1\,100$ Вт равна $I = 5$ А. Каково рабочее электрическое напряжение утюга?

- A) 200 В
- B) 110 В
- C) 44 В
- D) 220 В

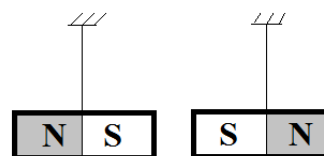
367 Как ведут себя постоянные магниты, изображённые на рисунке, при взаимодействии?

- А) вращаются
- В) колеблются
- С) отталкиваются
- Д) притягиваются



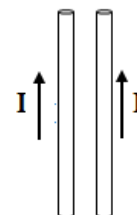
368 Как ведут себя постоянные магниты (см. рис.) при взаимодействии?

- А) вращаются
- В) сначала притягиваются, а потом отталкиваются
- С) отталкиваются
- Д) притягиваются



369 Взаимодействуют ли два лёгких проводника, если их соединить параллельно и через них провести электрический ток в одинаковом направлении (см. рис.)?

- А) не взаимодействуют
- В) отталкиваются
- С) колеблются
- Д) притягиваются



370 Взаимодействуют ли два лёгких проводника, если их соединить параллельно и через них провести электрический ток в противоположном направлении (см. рис.)?

- А) не взаимодействуют
- В) отталкиваются
- С) колеблются
- Д) притягиваются



371 Индуктивность контура $L = 0,0003$ Гн, а сила электрического тока в нём $I = 5$ А. Найдите магнитный поток, возникший в контуре.

- А) 4,7 мВб
- В) 1,5 мВб
- С) 5,3 мВб
- Д) 0,8 мВб

372 Плоскую поверхность пронизывает магнитный поток $\Phi = 0,3$ Вб. Индукция магнитного поля $B = 0,1$ Тл. Какова площадь плоской поверхности? Углом между плоской поверхностью и вектором магнитной индукции пренебречь.

- A) $0,2 \text{ м}^2$
- B) $0,4 \text{ м}^2$
- C) $0,03 \text{ м}^2$
- D) 3 м^2

373 Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью $S = 0,05 \text{ м}^2$ при индукции поля $B = 0,4$ Тл? Углом между вектором индукции поля и плоской поверхностью пренебречь.

- A) $0,02 \text{ Вб}$
- B) $0,125 \text{ Вб}$
- C) $0,45 \text{ Вб}$
- D) $0,35 \text{ Вб}$

374 Плоскую поверхность площадью $S = 0,02 \text{ м}^2$ пронизывает магнитный поток $\Phi = 0,001$ Вб. Определите индукцию магнитного поля. Углом между плоской поверхностью и вектором магнитной индукции пренебречь.

- A) $0,05 \text{ Тл}$
- B) $0,021 \text{ Тл}$
- C) $0,003 \text{ Тл}$
- D) $0,002 \text{ Тл}$

375 За $t = 3$ секунды в проволочной рамке электродвижущая сила (ЭДС) стала $\varepsilon = 6$ мВ. Определите изменение магнитного потока в рамке.

- A) $0,5 \text{ мВб}$
- B) 9 мВб
- C) 18 мВб
- D) 2 мВб

376 За какое время в проволочной рамке электродвижущая сила (ЭДС) стала $\varepsilon = 12$ мВ, если изменение магнитного потока в рамке $\Delta\Phi = 3 \text{ мВб}$?

- A) 4 с
- B) 15 с
- C) 36 с
- D) $0,25 \text{ с}$

377 За $t = 2$ секунды магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, изменился до $\Delta\Phi = 8$ мВб. Чему равна электродвижущая сила (ЭДС) в рамке?

- А) 10 мВ
- В) 6 мВ
- С) 0,25 мВ
- Д) 4 мВ

378 Для чего предназначен трансформатор, в котором число витков первичной катушки меньше числа витков вторичной катушки?

- А) повышения напряжения
- В) понижения напряжения
- С) выпрямления электрического тока
- Д) создания электрического тока

379 Для чего предназначен учебный трансформатор, коэффициент трансформации которого $k < 1$?

- А) повышения напряжения
- В) понижения напряжения
- С) выпрямления электрического тока
- Д) создания электрического тока

380 Для чего предназначен учебный трансформатор, коэффициент трансформации которого $k > 1$?

- А) повышения напряжения
- В) понижения напряжения
- С) выпрямления электрического тока
- Д) создания электрического тока

381 Напряжение на вторичной обмотке понижающего трансформатора равно $U_2 = 12$ В. Каково напряжение на первичной обмотке (U_1), если коэффициент трансформации трансформатора $k = 3$?

- А) 9 В
- В) 15 В
- С) 36 В
- Д) 4 В

382 Напряжение на первичной обмотке повышающего трансформатора равно $U_1 = 6$ В. Каково напряжение на вторичной обмотке (U_2), если коэффициент трансформации трансформатора $k = 0,5$?

- A) 5,5 В
- B) 12 В
- C) 6,5 В
- D) 3 В

383 Сила электрического тока на первичной обмотке трансформатора $I_1 = 0,25$ А, на вторичной обмотке $I_2 = 1$ А. Каков коэффициент трансформации трансформатора?

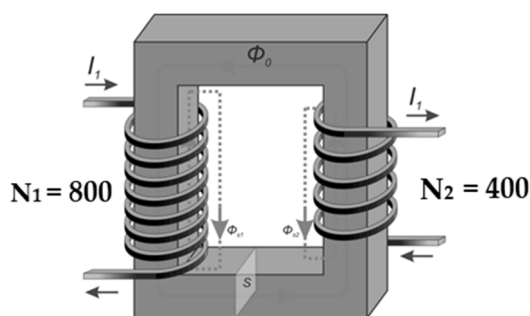
- A) 0,75
- B) 4
- C) 1,25
- D) 0,25

384 Электрическое напряжение на первичной обмотке трансформатора $U_1 = 120$ В, на вторичной обмотке $U_2 = 12$ В. Каков коэффициент трансформации трансформатора?

- A) 0,1
- B) 10
- C) 108
- D) 132

385 Определите коэффициент трансформации трансформатора (см. рис.).

- A) 400
- B) 2
- C) 0,5
- D) 1200



386 Линии электропередачи изготовлены из одного и того же материала. Длина первой линии 50 км, второй – 100 км, третьей – 200 км, а четвёртой – 500 км. На какой линии потеря электроэнергии наибольшая?

- A) на первой
- B) на второй
- C) на третьей
- D) на четвёртой

387 В солнечных батареях происходит преобразование

- A) световой энергии в электрическую
- B) световой энергии в механическую
- C) механической энергии в световую
- D) тепловой энергии в световую

388 На гидроэлектростанциях происходит преобразование

- A) световой энергии в электрическую
- B) световой энергии в механическую
- C) механической энергии в электрическую
- D) тепловой энергии в световую

389 В фотоэлементах происходит преобразование

- A) световой энергии в электрическую
- B) световой энергии в механическую
- C) механической энергии в тепловую
- D) тепловой энергии в световую

390 Если медный провод, покрытый изоляционным материалом намотать на гвоздь и присоединить к источнику электрического тока, гвоздь притянет железные кусочки. Какое действие совершается электрическим током?

- A) магнитное
- B) только тепловое
- C) только химическое
- D) тепловое и химическое

391 Каково действие электрического тока, если в ходе электролиза из раствора медного купороса выделяется медь?

- A) только магнитное
- B) только тепловое
- C) химическое
- D) тепловое и магнитное

392 Каково действие электрического тока, если лампа накаливания, через которую проходит электрический ток, нагревается?

- A) только магнитное
- B) тепловое
- C) только химическое
- D) химическое и магнитное

- 393** С какой скоростью электромагнитные волны распространяются в пространстве?
- А) со скоростью звука в воздухе
 - В) со скоростью звука в твёрдой среде
 - С) со скоростью света
 - Д) со скоростью звука в воде
-
- 394** Радиоволны длиной $\lambda = 100 - 1\,000$ м, отражаемые ионосферой.
- А) длинные
 - В) короткие
 - С) ультракороткие
 - Д) средние
-
- 395** Стандартная промышленная частота переменного электрического тока, получаемая на гидроэлектростанциях Таджикистана.
- А) 60 Гц
 - В) 150 Гц
 - С) 100 Гц
 - Д) 50 Гц
-
- 396** Радиоволны длиной $\lambda = 1 - 10$ м, отражаемые ионосферой.
- А) длинные
 - В) короткие
 - С) ультракороткие
 - Д) средние
-
- 397** Период колебаний коротких волн радиоприёмника $T = 20 \cdot 10^{-8}$ с, а длина волны $\lambda = 60$ м. Определите скорость распространения электромагнитных волн.
- А) $40 \cdot 10^8$ м/с
 - В) $3 \cdot 10^8$ м/с
 - С) $3 \cdot 10^6$ м/с
 - Д) $4 \cdot 10^{10}$ м/с
-
- 398** Определите длину коротких волн радиоприёмника, период колебаний которых $T = 6 \cdot 10^{-8}$ с. Скорость распространения электромагнитных волн принять за $C = 3 \cdot 10^8$ м/с.
- А) 3 м
 - В) 2 м
 - С) 18 м
 - Д) 9 м

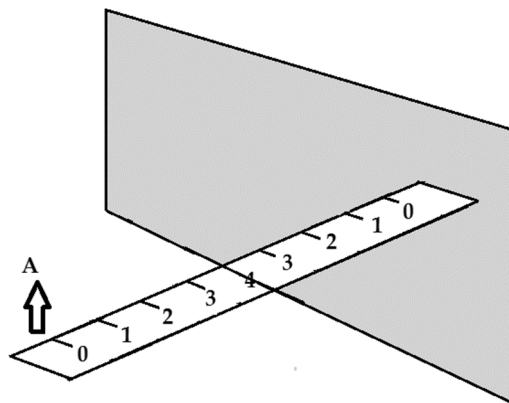
399 Определите период колебаний коротких волн радиоприёмника, длина которых $\lambda = 60$ м. Скорость распространения электромагнитных волн принять за $C = 3 \cdot 10^8$ м/с.

- A) $5 \cdot 10^{-5}$ с
- B) $18 \cdot 10^{-9}$ с
- C) $2 \cdot 10^{-8}$ с
- D) $20 \cdot 10^{-8}$ с

ОПТИКА

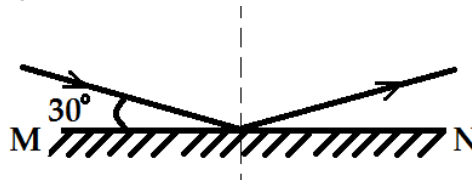
400 На каком расстоянии от предмета А (см. рис.) будет находиться его изображение в плоском зеркале? Одно деление линейки равно 1 см.

- A) 4 см
- B) 10 см
- C) 5 см
- D) 8 см



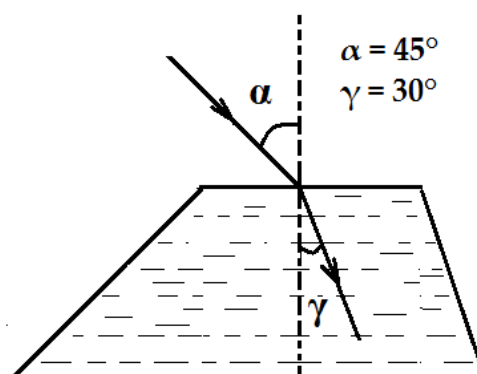
401 Угол между зеркалом MN и падающим лучом составляет 30° (см. рис.). Чему равен угол падения луча?

- A) 30°
- B) 60°
- C) 120°
- D) 90°



402 На рисунке показан ход лучей света в стекле. Каков угол отражения света?

- A) 15°
- B) 30°
- C) 75°
- D) 45°

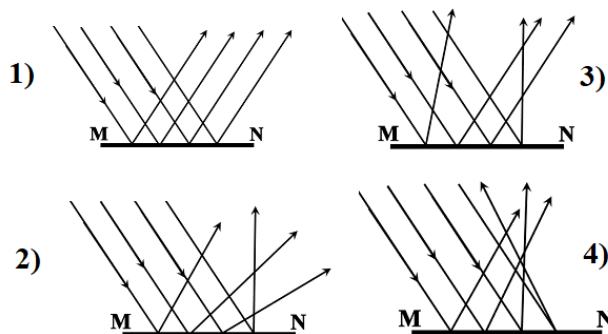


403 Луч падает на поверхность стекла под углом 30° . Каков угол отражения луча?

- A) 15°
- B) 30°
- C) 60°
- D) 90°

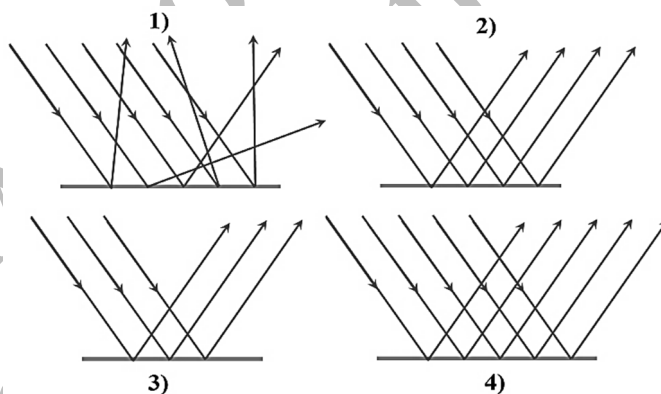
404 На рисунках изображено отражение световых лучей на плоском зеркале MN. Какой рисунок соответствует изображению ребёнка в зеркале?

- A) 4
B) 2
C) 1
D) 3



405 На рисунках изображено отражение световых лучей на поверхности воды. Какой рисунок соответствует изображению птиц на поверхности воды?

- A) 4
B) 2
C) 3
D) 1

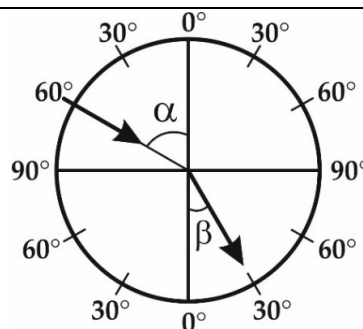


406 Среднее расстояние между Землёй и Солнцем $150 \cdot 10^6$ км. За какое время солнечный свет достигает поверхности Земли? Скорость света в воздухе считать равной $3 \cdot 10^8$ м/с.

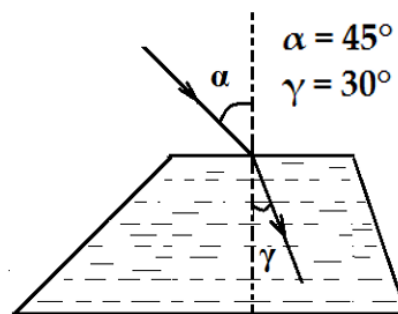
- A) 0,5 с
B) 50 с
C) 500 с
D) 153 с

407 Узкий пучок света направили на поверхность стекла. На рисунке изображено направление падающего и преломлённого светового луча. Определите показатель преломления света в стекле. ($\sin 60^\circ \approx 0,9$, $\sin 30^\circ = 0,5$)

- A) 0,4
B) 0,55
C) 1,4
D) 1,8



- 408 На рисунке показан ход лучей в стекле. Определите показатель преломления этого стекла ($\sin 45^\circ \approx 0,7$; $\sin 30^\circ = 0,5$).



- A) 0,12
- B) 0,2
- C) 0,35
- D) 1,4

- 409 Показатель преломления света в рубине примерно равен $n = 2$. Используя информацию, данную в таблице, определите предельный угол полного отражения света для рубина.

- A) 29°
- B) 31°
- C) 30°
- D) 28°

Углы	Синусы
28°	0,4695
29°	0,4848
30°	0,5
31°	0,5150

- 410 Луч света при переходе из воздуха в воду меняет своё направление, приближаясь к перпендикуляру. Как называется это явление?

- A) отражение света
- B) дифракция света
- C) поляризация света
- D) преломление света

- 411 Белый свет, прошедший через стеклянную призму, разлагается на семь цветов, разной частоты и длины волны. Как называется это явление?

- A) дифракция света
- B) дисперсия света
- C) интерференция света
- D) отражение света

- 412 Интерференция наблюдается

- A) в механических, звуковых и электромагнитных (световых) волнах
- B) только в механических волнах
- C) только в звуковых волнах
- D) только в электромагнитных (световых) волнах

413 Явление сложения двух волн, вследствие которого наблюдается картина усиления или ослабления световых колебаний.

- А) поляризация
- В) интерференция
- С) дифракция
- Д) дисперсия

414 Дифракция наблюдается

- А) только в электромагнитных (световых) волнах
- В) только в звуковых волнах
- С) в механических, звуковых и электромагнитных(световых) волнах
- Д) только в механических волнах

415 Какую линзу можно использовать для исправления близорукости?

- А) собирающую линзу, оптическая сила которой – 0,5 дптр
- В) вогнутую линзу, оптическая сила которой – 0,5 дптр
- С) собирающую линзу, оптическая сила которой + 0,5 дптр
- Д) выпуклую линзу, оптическая сила которой + 0,5 дптр

416 Какую линзу можно использовать для исправления дальновидности?

- А) выпуклую линзу, оптическая сила которой – 0,5 дптр
- В) рассеивающую линзу, оптическая сила которой – 0,5 дптр
- С) собирающую линзу, оптическая сила которой + 0,5 дптр
- Д) вогнутую линзу, оптическая сила которой + 0,5 дптр

417 Каково наилучшее расстояние зрения здорового глаза человека?

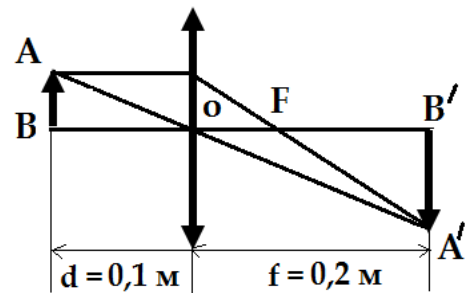
- А) 50 см
- В) 25 см
- С) 12 см
- Д) 12,5 см

418 Каково наилучшее расстояние зрения глаза дальновидного человека?

- А) от 10 см до 25 см
- В) меньше 10 см
- С) равно 25 см
- Д) больше 25 см

419 Определите оптическую силу линзы, показанной на рисунке.

- А) 0,1 дптр
- В) 2 дптр
- С) 0,3 дптр
- Д) 15 птр

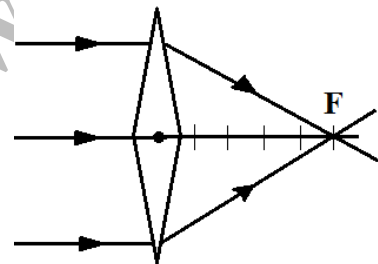


420 Оптическая сила линзы очков дальнорядного человека +2,5 дптр. Определите фокусное расстояние очков.

- А) 15 см
- В) 25 см
- С) 35 см
- Д) 40 см

421 На рисунке показано изменение направления лучей в собирающей линзе. Какова оптическая сила линзы, если одно деление фокусного расстояния линзы равно 10 см?

- А) 0,1 дптр
- В) 2 дптр
- С) 5 дптр
- Д) 10 дптр



422 Оптические силы четырёх линз равны $D_1 = 1$ дптр, $D_2 = 2$ дптр, $D_3 = 4$ дптр и $D_4 = 10$ дптр. Фокусное расстояние какой линзы наибольшее?

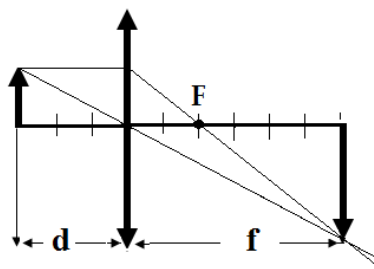
- А) второй
- В) первой
- С) четвёртой
- Д) третьей

423 Оптические силы четырёх линз равны 1 дптр, 0,8 дптр, 0,5 дптр, 0,1 дптр, соответственно. Фокусное расстояние какой линзы наибольшее?

- А) второй
- В) третьей
- С) четвёртой
- Д) первой

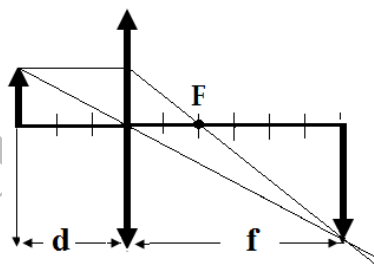
- 424 На рисунке показано построение изображения предмета в собирающей линзе. Каково фокусное расстояние линзы, если одно деление на оптической оси линзы 5 см?

A) 15 см
B) 10 см
C) 25 см
D) 30 см



- 425 На рисунке показано построение изображения предмета в собирающей линзе. Какова оптическая сила линзы, если одно деление на оптической оси линзы равно 0,5 м?

A) 0,1 дптр
B) 0,01 дптр
C) 10 дптр
D) 1 дптр



- 426 Фокусное расстояние линзы $F = 0,1$ м. Определите оптическую силу линзы.

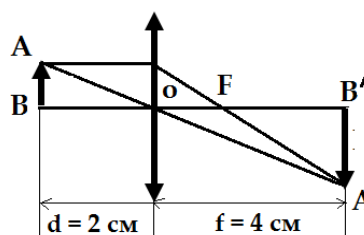
A) 0,1 дптр
B) 10 дптр
C) 0,01 дптр
D) 1 дптр

- 427 Фокусное расстояние объектива современного телескопа 20 м, а окуляра 0,1 м. Определите увеличение телескопа.

A) 200
B) 19,9
C) 20,1
D) 2

- 428 Каково увеличение линзы, показанной на рисунке?

A) 2
B) 8
C) 4
D) 6

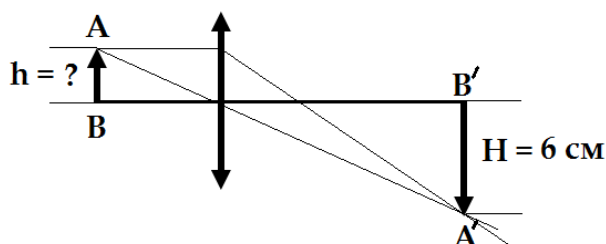


429 Предмет с линейным размером $h = 2$ см находится на некотором расстоянии от собирающей линзы с увеличением $\Gamma = 5$. Каков будет линейный размер изображения предмета в линзе?

- A) 3 см
- B) 7 см
- C) 2,5 см
- D) 10 см

430 Увеличение линзы $\Gamma = 2$ (см. рис.). Каков линейный размер предмета АВ?

- A) 3 см
- B) 4 см
- C) 12 см
- D) 2 см

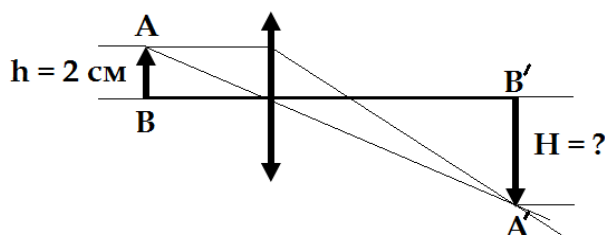


431 Предмет расположен на расстоянии 20 см от линзы. Каково увеличение линзы, если изображение предмета получилось на расстоянии 40 см от линзы?

- A) 4
- B) 20
- C) 2
- D) 60

432 Увеличение линзы $\Gamma = 4$ (см. рис.). Каков линейный размер изображения предмета А'В'?

- A) 6 см
- B) 8 см
- C) 2 см
- D) 0,5 см

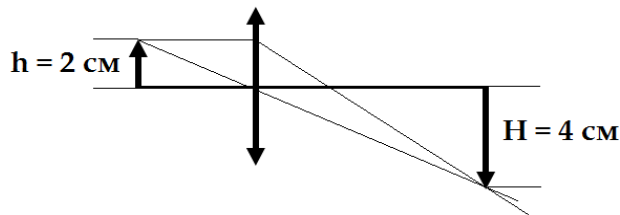


433 Предмет, линейный размер которого $h = 6$ см, расположен на некотором расстоянии от линзы с увеличением $\Gamma = 4$. Каков будет линейный размер изображения предмета в линзе?

- A) 1,5 см
- B) 2 см
- C) 24 см
- D) 10 см

434 Каково увеличение линзы, показанной на рисунке?

- A) 8
- B) 4
- C) 2
- D) 6

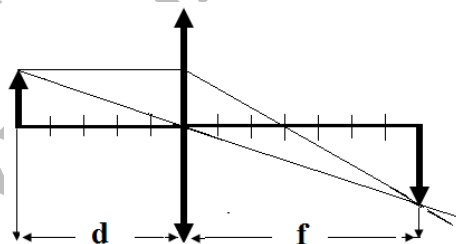


435 Предмет расположен на расстоянии $d = 10$ см от собирающей линзы с увеличением $\Gamma = 5$. На каком расстоянии от линзы получится изображение предмета?

- A) 2 см
- B) 15 см
- C) 5 см
- D) 50 см

436 Показано построение изображения предмета в собирающей линзе. Каково увеличение линзы, если одно деление на оптической оси линзы равно 2 см?

- A) 1,4
- B) 4
- C) 14
- D) 24



437 Предметы расположены на одинаковом расстоянии от четырёх линз. Изображение первого предмета получилось на расстоянии 5 см от первой линзы, второго – на 10 см от второй линзы, третьего – на 20 см от третьей линзы, четвёртого – на 50 см от четвёртой линзы. Какая линза обладает наибольшим увеличением?

- A) вторая
- B) четвёртая
- C) первая
- D) третья

438 Каково наилучшее расстояние зрения глаза близорукого человека?

- A) меньше 25 см
- B) меньше 10 см
- C) 25 см
- D) больше 25 см

439 Металл был облучён светом частотой $\nu = 10 \cdot 10^{15}$ Гц. Определите энергию излучения. Постоянную Планка принять за $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

- А) $16,63 \cdot 10^{-19}$ Дж
- В) $66,3 \cdot 10^{-19}$ Дж
- С) $3,37 \cdot 10^{-19}$ Дж
- Д) $66,3 \cdot 10^{19}$ Дж

440 Источник света испускает фотоны, энергия которых $E = 33,15 \cdot 10^{-14}$ Дж. Найдите частоту фотонов. Постоянную Планка принять за $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

- А) $5 \cdot 10^{20}$ Гц
- В) $26,52 \cdot 10^{-48}$ Гц
- С) $39,78 \cdot 10^{48}$ Гц
- Д) $5 \cdot 10^{-20}$ Гц

441 Используя информацию, приведённую в таблице, определите энергию рентгеновского излучения.

№	Область спектра	ν , Гц	h , Дж·с
1	Инфракрасное излучение	$3 \cdot 10^{13}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$
2	Видимое излучение	$6 \cdot 10^{14}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$
3	Рентгеновские излучение	$3 \cdot 10^{15}$	$6,63 \cdot 10^{-34}$

- А) $19,89 \cdot 10^{19}$ Дж
- В) $19,89 \cdot 10^{49}$ Дж
- С) $19,89 \cdot 10^{-49}$ Дж
- Д) $19,89 \cdot 10^{-19}$ Дж

442 Используя данные таблицы, найдите массу фотона ультрафиолетового излучения.

Область спектра	Скорость фотона C , м/с	Импульс фотона P , кг·м/с
Инфракрасное излучение	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-29}$
Видимое излучение	$3 \cdot 10^8$	$13,2 \cdot 10^{-28}$
Ультрафиолетовое излучение	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-27}$
Рентгеновские излучение	$3 \cdot 10^8$	$6,6 \cdot 10^{-21}$

- А) $2,2 \cdot 10^{-35}$ кг
- В) $19,8 \cdot 10^{-35}$ кг
- С) $9,9 \cdot 10^{-35}$ кг
- Д) $3,6 \cdot 10^{-35}$ кг

443 Электрон вырвался из металла со скоростью $2 \cdot 10^6$ м/с. Какова масса электрона, если импульс электрона $18 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с?

- А) $9 \cdot 10^{-31}$ кг
- В) $16 \cdot 10^{-19}$ кг
- С) $20 \cdot 10^{-19}$ кг
- Д) $36 \cdot 10^{-19}$ кг

444 Под действием света, направленного на поверхность цезия, из цезия со скоростью $2 \cdot 10^6$ м/с вырвались фотоэлектроны. Определите кинетическую энергию фотоэлектронов. Массу электрона принять за $9 \cdot 10^{-31}$ кг.

- А) $9 \cdot 10^{-25}$ Дж
- В) $18 \cdot 10^{19}$ Дж
- С) $36 \cdot 10^{-19}$ Дж
- Д) $18 \cdot 10^{-19}$ Дж

445 Используя информацию, данную в таблице, найдите импульс фотона видимого излучения.

Область спектра	Скорость излучения c , м/с	Масса фотона m , кг
Инфракрасное излучение	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-37}$
Видимое излучение	$3 \cdot 10^8$	$4,4 \cdot 10^{-36}$
Ультрафиолетовое излучение	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-35}$
Рентгеновские излучение	$3 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^{-29}$

- А) $39,6 \cdot 10^{-20}$ кг·м/с
- В) $13,2 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с
- С) $7,4 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с
- Д) $1,4 \cdot 10^{-28}$ кг·м/с

446 Частица обладает импульсом $P = 18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с. Какова скорость движения частицы? Массу частицы принять за $m = 9 \cdot 10^{-31}$ кг.

- А) $2 \cdot 10^8$ м/с
- В) $9 \cdot 10^8$ м/с
- С) $27 \cdot 10^8$ м/с
- Д) $0,5 \cdot 10^8$ м/с

447 Определите импульс фотона длиной волны $\lambda = 3 \cdot 10^{-9}$ м. Постоянную Планка принять за $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

- А) $3,63 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- В) $19,89 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- С) $2,21 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с
- Д) $9,63 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с

448 Импульс фотона массой $9 \cdot 10^{-31}$ кг равен $27 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с. Определите скорость фотона.

- A) $18 \cdot 10^{-54}$ м/с
- B) $3 \cdot 10^8$ м/с
- C) $36 \cdot 10^{-8}$ м/с
- D) $243 \cdot 10^8$ м/с

449 Спутник наблюдает за температурой Земли. Какой вид электромагнитной радиации способен обнаружить датчик спутника?

- A) радиоволны
- B) видимые лучи
- C) инфракрасные лучи
- D) ультрафиолетовые лучи

450 Определите импульс электрона, движущегося со скоростью $v = 2 \cdot 10^8$ м/с. Массу электрона принять за $m = 9 \cdot 10^{-31}$ кг.

- A) $4,5 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с
- B) $36 \cdot 10^{-15}$ кг·м/с
- C) $7 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с
- D) $18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с

451 Двигаясь со скоростью $v = 2 \cdot 10^8$ м/с, электрон обладает импульсом $P = 18 \cdot 10^{-23}$ кг·м/с. Какова масса электрона?

- A) $16 \cdot 10^{-15}$ кг
- B) $9 \cdot 10^{-31}$ кг
- C) $20 \cdot 10^{-31}$ кг
- D) $36 \cdot 10^{-15}$ кг

452 Почему при падении света на поверхность абсолютно чёрного тела наблюдается нагревание тела?

- A) часть света отражается от поверхности тела
- B) часть света поглощается телом
- C) свет полностью отражается от поверхности тела
- D) свет полностью поглощается телом

453 Каждый элемент обозначается символом A_ZX . Изотопом какого элемента является 3_2X ?

- А) гелия
- В) лития
- С) водорода
- Д) бериллия

454 Каждый элемент обозначается символом A_ZX . Изотопом какого элемента является 3_1X ?

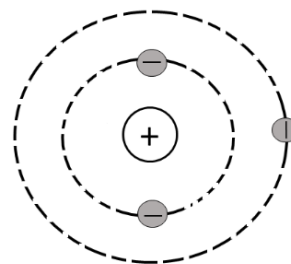
- А) водорода
- В) гелия
- С) бериллия
- Д) лития

455 Ядром какого элемента является протон (1_1P)?

- А) водорода
- В) гелия
- С) бериллия
- Д) лития

456 На рисунке показано строение атома элемента. Сколько протонов содержится в составе ядра данного элемента?

- А) 4
- В) 6
- С) 7
- Д) 3



457 Есть ли разница между числом протонов и нейтронов в составе ядра углерода ${}^{12}_6C$?

- А) да, число нейтронов в два раза больше
- В) да, число протонов в два раза больше
- С) да, число нейтронов в три раза больше
- Д) нет, число протонов и нейтронов одинаково

- 458 Сколько протонов содержится в составе ядра атома натрия ${}^{22}_{11}\text{Na}$?
- A) 2
 - B) 11
 - C) 22
 - D) 33
- 459 Сколько электронов содержится в составе атома натрия ${}^{23}_{11}\text{Na}$?
- A) 34
 - B) 11
 - C) 23
 - D) 12
- 460 Сколько нейтронов содержится в составе ядра атома фосфора ${}^{31}_{15}\text{P}$?
- A) 15
 - B) 31
 - C) 16
 - D) 46
- 461 Укажите химический элемент, в составе ядра атома которого содержится 3 протона и 4 нейтрона.
- A) литий
 - B) бериллий
 - C) азот
 - D) гелий
- 462 Укажите элемент, в составе атома которого содержится 16 электронов, а в составе ядра содержатся 16 протонов и 16 нейтронов.
- A) сера
 - B) фосфор
 - C) кислород
 - D) германий
- 463 Укажите химический элемент, в составе атома которого содержится 78 электронов, а в составе ядра содержится 78 протонов и 117 нейтронов.
- A) селен
 - B) олово
 - C) марганец
 - D) платина

464 Каждый элемент обозначается символом A_ZX . Изотопом какого элемента является 2_1X ?

- А) водорода
- В) лития
- С) бериллия
- Д) гелия

465 Какие вредоносные живому организму лучи излучают радиоактивные вещества?

- А) только α -лучи
- В) α , β и γ -лучи
- С) только β -лучи
- Д) только γ -лучи

466 Какое излучение представляет собой поток электронов?

- А) альфа-излучение
- В) рентгеновское излучение
- С) гамма-излучение
- Д) бета-излучение

467 Какая частица является ядром атома гелия (4_2He)?

- А) альфа-частица
- В) бета-частица
- С) протон
- Д) гамма-частица

468 Какие частицы являются электромагнитными волнами, длины волн которых меньше длин волн рентгеновских лучей?

- А) гамма-частицы
- В) нейтроны
- С) бета-частицы
- Д) альфа-частицы

469 Какие частицы являются потоком ядра атома гелия?

- А) гамма-частицы
- В) нейтроны
- С) бета-частицы
- Д) альфа-частицы

470 Какие частицы являются потоком быстрых электронов?

- А) гамма-частицы
- В) нейтроны
- С) бета-частицы
- Д) альфа-частицы

471 Укажите элемент, обладающий радиоактивными свойствами.

- А) ${}_{11}^{23}\text{Na}$
- В) ${}_{32}^{73}\text{Ge}$
- С) ${}_{92}^{238}\text{U}$
- Д) ${}_{78}^{195}\text{Pt}$

472 Траектория движения частицы при приближении к атомному ядру изменяется так, как показано на рисунке. Как называется эта частица?

- А) нейтрон
- В) бета
- С) гамма
- Д) альфа



473 Какие лучи обладают наибольшей проникающей способностью?

- А) только α -лучи
- В) α и β -лучи
- С) только β -лучи
- Д) только γ -лучи

474 Какие лучи обладают наименьшей проникающей способностью?

- A) только α -лучи
- B) α , β и γ -лучи
- C) только β -лучи
- D) только γ -лучи

475 Во сколько раз масса нейтрального атома альфа-частицы ${}^4_2\text{He}$ больше массы нейтрального атома дейтерия ${}^2_1\text{H}$?

- A) 1,5
- B) 8
- C) 2
- D) 4

476 Как изменяется порядковый номер химического элемента при α -распаде?

- A) уменьшается на две единицы
- B) увеличивается на две единицы
- C) уменьшается на четыре единицы
- D) увеличивается на четыре единицы

477 Изменяются ли, массовое число и порядковый номер элемента при выбрасывании из ядра гамма частицы (${}^0_0\gamma$)?

- A) да, увеличиваются
- B) да, уменьшаются
- C) массовое число увеличивается, порядковый номер не изменяется
- D) не изменяются

478 Как изменяется порядковый номер элемента при выбрасывании из ядра протона ${}^1_1\text{p}$?

- A) уменьшается на 1 единицу
- B) уменьшается на 2 единицы
- C) увеличивается на 1 единицу
- D) увеличивается на 2 единицы

479 Изменяется ли порядковый номер элемента при выбивании из ядра нейтрона (1_0n)?

- А) да, увеличивается на 1 единицу
- В) нет, не изменяется
- С) да, уменьшается на 1 единицу
- Д) да, уменьшается на 2 единицы

480 Укажите реакцию альфа-распада бора ${}^{11}_5B$.

- А) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^4_2He + {}^7_3Li$
- В) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{11}_6C$
- С) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^1_1P + {}^{10}_4Be$
- Д) ${}^{11}_5B \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^{11}_4Be$

481 В процессе какой реакции образуется элемент актиний ${}^{227}_{89}Ac$?

- А) ${}^{238}_{93}Np \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^A_ZX$
- В) ${}^{231}_{91}Pa \rightarrow {}^4_2He + {}^A_ZX$
- С) ${}^{232}_{90}Th \rightarrow {}^1_1P + {}^A_ZX$
- Д) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^A_ZX$

482 Укажите реакцию α -распада плутония ${}^{244}_{94}Pu$.

- А) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{244}_{95}Am$
- В) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^0_{+1}e + {}^{244}_{93}Np$
- С) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^1_1P + {}^{243}_{93}Np$
- Д) ${}^{244}_{94}Pu \rightarrow {}^4_2He + {}^{240}_{92}U$

483 По ряду химических элементов (см. рис.) определите, изотоп какого элемента образуется в результате электронного бета-распада свинца.

Tl ⁸¹ 204.38 Таллий	Pb ⁸² 207.19 Свинец	Bi ⁸³ 208.980 Висмут	Po ⁸⁴ 209.98 Полоний	At ⁸⁵ 209.99 Астат	Rn ⁸⁶ [222] Радон
---	---	--	--	--	---

- А) таллия
- В) полония
- С) астата
- Д) висмута

484 В результате какого радиоактивного распада ядро изотопа натрия $^{22}_{11}\text{Na}$ превращается в ядро изотопа магния $^{22}_{12}\text{Mg}$?

- A) α -распада
- B) γ -распада
- C) $^{+}\beta$ -позитронного распада
- D) $^{-}\beta$ -электронного распада

485 В процессе какой реакции образуется изотоп золото?

- A) $^{20}_{10}\text{Ne} \rightarrow ? + ^4_2\text{He}$
- B) $^{195}_{78}\text{Pt} \rightarrow ? + ^0_{-1}\beta$
- C) $^{45}_{21}\text{Sc} \rightarrow ? + ^4_2\text{He}$
- D) $^{32}_{16}\text{S} \rightarrow ? + ^0_{-1}\beta$

486 Сколько альфа-частиц испускает ядро изотопа урана $^{235}_{92}\text{U}$ при превращении в ядро изотопа радия $^{227}_{88}\text{Ra}$?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 1

487 Какой элемент (^A_ZX) образуется в процессе реакции альфа-распада магния $^{25}_{12}\text{Mg} \rightarrow ^A_Z\text{X} + ^4_2\text{He}$?

- A) $^{21}_{10}\text{Ne}$
- B) $^{29}_{14}\text{Si}$
- C) $^{29}_{16}\text{S}$
- D) $^{27}_{16}\text{S}$

488 В процессе какой реакции образуется уран $^{238}_{92}\text{U}$?

- A) $^{238}_{93}\text{Np} \rightarrow ^0_{+1}\text{e} + ^A_Z\text{X}$
- B) $^{231}_{91}\text{Pa} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^A_Z\text{X}$
- C) $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^1_1\text{P} + ^A_Z\text{X}$
- D) $^{244}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^0_{-1}\text{e} + ^A_Z\text{X}$

489 Какой элемент (A_ZX) образуется в процессе реакции бета-распада магния ${}^{25}_{12}Mg \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_{-1}e$?

- A) ${}^{25}_{13}Al$
- B) ${}^{25}_{11}Na$
- C) ${}^{24}_{12}Mg$
- D) ${}^{26}_{12}Mg$

490 Какой элемент (A_ZX) образуется в процессе реакции гамма-распада магния ${}^{24}_{12}Mg \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_0\gamma$?

- A) ${}^{24}_{13}Al$
- B) ${}^{24}_{11}Na$
- C) ${}^{25}_{12}Mg$
- D) ${}^{24}_{12}Mg$

491 Какой элемент (A_ZX) образуется в процессе реакции ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^A_ZX + {}^1_1P$?

- A) ${}^{239}_{93}Np$
- B) ${}^{237}_{91}Pa$
- C) ${}^{238}_{92}U$
- D) ${}^{237}_{92}U$

492 Какой элемент (A_ZX) образуется в результате реакции ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_{-1}e$?

- A) ${}^{238}_{93}Np$
- B) ${}^{238}_{91}Pa$
- C) ${}^{237}_{91}Pa$
- D) ${}^{239}_{93}Np$

493 Какой элемент (A_ZX) образуется в результате реакции ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_{+1}e$?

- A) ${}^{237}_{92}U$
- B) ${}^{238}_{91}Pa$
- C) ${}^{237}_{91}Pa$
- D) ${}^{239}_{93}Np$

- 494 В процессе реакции ${}^{239}_{93}\text{Np} \rightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^A_Z\text{X} + \nu^-$ получили плутоний. Какая частица (${}^A_Z\text{X}$) испустилась из ядра нептуния?
- A) ${}^4_2\text{He}$
B) ${}^1_1\text{P}$
C) ${}^1_0\text{n}$
D) ${}^0_{-1}\text{e}$
- 495 Какая частица (${}^A_Z\text{X}$) испускалась в процессе реакции ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + {}^A_Z\text{X}$?
- A) ${}^3_1\text{H}$
B) ${}^1_1\text{H}$
C) ${}^1_0\text{n}$
D) ${}^0_{-1}\text{e}$
- 496 Какая частица (${}^A_Z\text{X}$) испускалась в процессе реакции ${}^{25}_{12}\text{Mg} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{22}_{11}\text{Na} + {}^A_Z\text{X}$?
- A) ${}^3_1\text{H}$
B) ${}^2_1\text{H}$
C) ${}^1_0\text{n}$
D) ${}^4_2\text{He}$
- 497 Какой элемент (${}^A_Z\text{X}$) образуется в результате реакции ${}^{258}_{101}\text{Md} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_0\text{n}$?
- A) ${}^{257}_{101}\text{Md}$
B) ${}^{258}_{102}\text{No}$
C) ${}^{258}_{100}\text{Fm}$
D) ${}^{259}_{101}\text{Md}$
- 498 Какой элемент (${}^A_Z\text{X}$) образуется в результате реакции ${}^{258}_{101}\text{Md} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$?
- A) ${}^{257}_{101}\text{Md}$
B) ${}^{258}_{102}\text{No}$
C) ${}^{258}_{100}\text{Fm}$
D) ${}^{259}_{101}\text{Md}$

499 В результате какого радиоактивного распада ядро урана $^{238}_{92}\text{U}$ превращается в ядро изотопа нептуния $^{238}_{93}\text{Np}$?

- A) β^- -электронного распада
- B) β^+ -позитронного распада
- C) α -распада
- D) γ -распада

500 В какой элемент превращается изотоп свинца $^{206}_{82}\text{Pb}$ при бета-распаде (β^-)?

- A) $^{206}_{86}\text{Rn}$
- B) $^{206}_{81}\text{Tl}$
- C) $^{206}_{83}\text{Bi}$
- D) $^{202}_{78}\text{Pt}$

501 В какой элемент превращается изотоп полония $^{210}_{84}\text{Po}$ при бета-распаде?

- A) $^{206}_{82}\text{Pb}$
- B) $^{209}_{83}\text{Bi}$
- C) $^{210}_{85}\text{At}$
- D) $^{210}_{84}\text{Po}$

502 Какой элемент образуется при выбрасывании протона ^1_1P из ядра изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$?

- A) $^{206}_{82}\text{Pb}$
- B) $^{209}_{83}\text{Bi}$
- C) $^{210}_{85}\text{At}$
- D) $^{210}_{84}\text{Po}$

503 В результате какого радиоактивного распада изотоп полония $^{210}_{84}\text{Po}$ превращается в изотоп свинца $^{206}_{82}\text{Pb}$?

- A) альфа-распада
- B) бета-распада
- C) гамма-распада
- D) протонного распада

504 При взаимодействии γ -квантов с веществом образовались позитрон и частица, похожая по свойствам на позитрон. Данная реакция имеет следующий вид: ${}^0_0\gamma \rightarrow {}^0_{+1}e + ?$. Какая частица образовалась в результате данной реакции?

- A) 4_2He
- B) ${}^0_{-1}e$
- C) 1_1P
- D) 1_0n

505 При облучении азота ${}^{14}_7N$ частицами выбивается протон 1_1P и образуется изотоп углерода ${}^{14}_6C$. Какими частицами был облучён азот?

- A) 1_0n
- B) ${}^0_{-1}e$
- C) ${}^0_{+1}e$
- D) 4_2He

506 Укажите правильную реакцию, происходящую при бомбардировке бора ${}^{11}_5B$ альфа-частицами 4_2He и сопровождающуюся выбиванием нейтрона 1_0n .

- A) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^{14}_7N + {}^1_0n$
- B) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^{16}_7N + {}^1_0n$
- C) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^6_3Li + {}^1_0n$
- D) ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^8_3Li + {}^1_0n$

507 Укажите правильную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия ${}^{27}_{13}Al$ альфа-частицами 4_2He и сопровождающуюся выбиванием протона 1_1P .

- A) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{30}_{14}Si$
- B) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{22}_{10}Ne$
- C) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{32}_{16}S$
- D) ${}^{27}_{13}Al + {}^4_2He \rightarrow {}^1_1P + {}^{24}_{12}Na$

508 При бомбардировке изотопа бора ${}^{10}_5B$ альфа-частицами 4_2He образуется изотоп азота ${}^{13}_7N$. Какая частица выбрасывается в процессе данной реакции?

- A) 1_0n
- B) ${}^0_{+1}e$
- C) ${}^0_{-1}e$
- D) 1_1P

509 При бомбардировке азота $^{14}_7N$ нейтронами 1_0n образовался изотоп углерода $^{14}_6C$. Какая частица выбрасывается в результате данной реакции?

- A) 4_2He
- B) $^0_{-1}e$
- C) 1_1P
- D) 1_0n

510 Какой элемент (AX_Z) вступил в реакцию $^2_1H + ^AX_Z \rightarrow ^3_2He + ^0_0\gamma$?

- A) 1_1H
- B) 2_1H
- C) 4_2He
- D) 3_1H

511 При облучении алюминия $^{27}_{13}Al$ частицами выделился протон 1_1P и образовался кремний $^{30}_{14}Si$. Какими частицами был облучён алюминий?

- A) 1_1P
- B) $^0_{-1}e$
- C) 1_0n
- D) 4_2He

512 При бомбардировке алюминия $^{27}_{13}Al$ α -частицами 4_2He образовался изотоп кремния $^{30}_{14}Si$. Какая частица выбрасывается в результате данной реакции?

- A) 1_1P
- B) 1_0n
- C) 4_2He
- D) $^0_{-1}e$

513 При облучении элемента AX_Z нейтронами 1_0n выбивается протон 1_1P и образуется изотоп углерода $^{14}_6C$. Какой элемент подвергся облучению в процессе данной реакции?

- A) 4_2He
- B) $^{11}_5B$
- C) $^{14}_7N$
- D) $^{13}_6C$

514 При облучении элемента альфа-частицами ${}^4_2\text{He}$ выбросился нейтрон 1_0n и образовался изотоп азота ${}^{13}_7\text{N}$. Какой элемент подвергся облучению в данной реакции?

- A) ${}^{18}_9\text{F}$
- B) ${}^{28}_{14}\text{Si}$
- C) ${}^{10}_5\text{B}$
- D) ${}^{17}_9\text{F}$

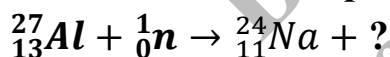
515 В процессе термоядерной реакции ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + ?$ выбрасывается

- A) 1_0n
- B) ${}^4_2\text{He}$
- C) ${}^1_1\text{P}$
- D) ${}^0_{-1}\text{e}$

516 Какая частица вступила в реакцию ${}^{27}_{13}\text{Al} + ? \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{24}_{11}\text{Na}$?

- A) ${}^0_{-1}\text{e}$
- B) ${}^1_1\text{P}$
- C) ${}^0_{+1}\text{e}$
- D) 1_0n

517 Какая частица выбрасывается в процессе нижеуказанной реакции?

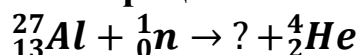


- A) ${}^0_{-1}\text{e}$
- B) ${}^1_1\text{P}$
- C) ${}^0_{+1}\text{e}$
- D) ${}^4_2\text{He}$

518 Какой элемент (${}^A_Z\text{X}$) соединился с тритием в процессе термоядерной реакции ${}^3_1\text{H} + {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0n$?

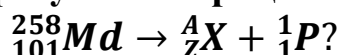
- A) ${}^7_3\text{Li}$
- B) ${}^2_1\text{H}$
- C) ${}^1_1\text{P}$
- D) ${}^9_4\text{Be}$

519 Какой элемент образуется в процессе нижеуказанной реакции?



- A) ${}_{15}^{31}\text{P}$
- B) ${}_{8}^{16}\text{O}$
- C) ${}_{16}^{32}\text{S}$
- D) ${}_{11}^{24}\text{Na}$

520 Какой элемент (${}_Z^AX$) образуется в процессе реакции



- A) ${}_{101}^{257}\text{Md}$
- B) ${}_{102}^{258}\text{No}$
- C) ${}_{100}^{257}\text{Fm}$
- D) ${}_{101}^{258}\text{Md}$

521 Сколько протонов (${}_1^1\text{P}$) надо соединить при термоядерной реакции, чтобы получить дейтерий (${}_1^2\text{H}$), позитрон (${}_{+1}^0\text{e}$) и нейтрино (ν)?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 6

522 При облучении эйнштейния ${}_{99}^{252}\text{Es}$ альфа-частицами (${}_2^4\text{He}$) был получен изотоп менделевия ${}_{101}^{255}\text{Md}$. Какая частица выделилась в процессе данной реакции?

- A) ${}_{+1}^0\text{e}$
- B) ${}_0^0\gamma$
- C) ${}_2^4\text{He}$
- D) ${}_0^1\text{n}$

523 При бомбардировке азота ${}_{7}^{14}\text{N}$ нейтронами ${}_0^1\text{n}$ выбрасывается протон ${}_1^1\text{P}$. Какой элемент образуется в результате данной реакции?

- A) ${}_{8}^{15}\text{O}$
- B) ${}_{6}^{12}\text{C}$
- C) ${}_{6}^{14}\text{C}$
- D) ${}_{8}^{12}\text{O}$

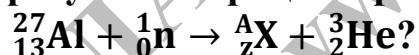
524 При облучении элемента A_ZX протонами 1_1P выбросился позитрон ${}^0_{+1}e$ и образовался изотоп углерода ${}^{13}_6C$. Какой элемент подвергся облучению?

- A) ${}^{11}_5B$
- B) ${}^{10}_5B$
- C) ${}^{12}_6C$
- D) ${}^{11}_6C$

525 В результате термоядерной реакции соединения дейтерия (2_1H) и трития (3_1H) образовался нейтрон (1_0n). Какая ещё частица образовалась в процессе данной реакции?

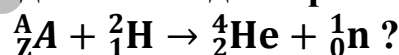
- A) ${}^0_{+1}e$
- B) 4_2He
- C) ${}^0_{-1}e$
- D) ${}^0_0\gamma$

526 Какой элемент (A_ZX) образуется в процессе реакции



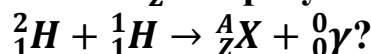
- A) ${}^{25}_{11}Na$
- B) ${}^{32}_{16}S$
- C) ${}^{31}_{15}P$
- D) ${}^{24}_{12}Mg$

527 Какой элемент (A_ZX) соединился с дейтерием в процессе реакции



- A) 3_1H
- B) 7_3Li
- C) 1_1P
- D) 9_4Be

528 Ядро изотопа какого элемента A_ZX образуется в результате реакции



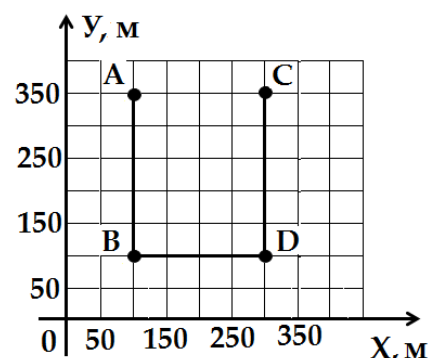
- A) водорода
- B) лития
- C) бериллия
- D) гелия

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

МЕХАНИКА

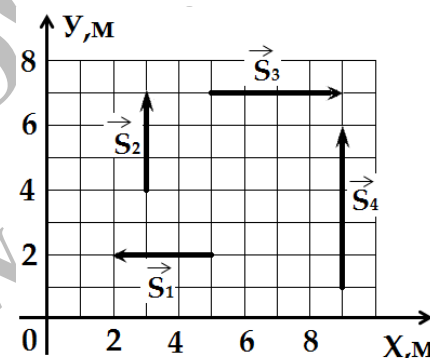
1 На рисунке показана траектория (ABCD) движения тела. Соотнесите точку и её координаты на оси координат (X; Y):

- | | |
|------------|-------------------|
| A) точка D | 1) (300 м; 100 м) |
| B) точка A | 2) (350 м; 300 м) |
| C) точка B | 3) (100 м; 350 м) |
| D) точка C | 4) (300 м; 350 м) |
| | 5) (100 м; 100 м) |



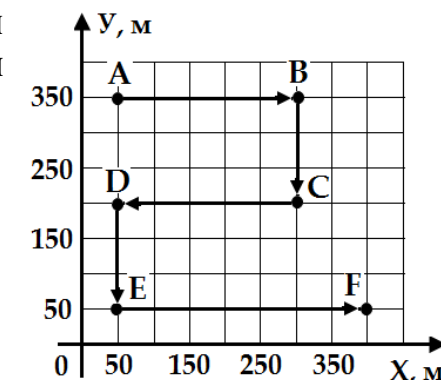
2 На рисунке показаны векторы перемещения четырёх тел. Соотнесите вектор и проекцию его перемещения на оси координат:

- | | |
|-------------------|---------|
| A) $\vec{S}_{1x}$ | 1) 4 м |
| B) $\vec{S}_{2x}$ | 2) 0 |
| C) $\vec{S}_{4y}$ | 3) 3 м |
| D) $\vec{S}_{3x}$ | 4) -3 м |
| | 5) 5 |



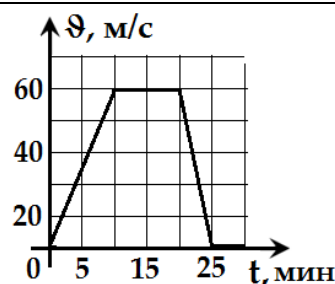
3 На рисунке показана траектория движения пешехода. Соотнесите участок траектории и проекцию перемещения пешехода на оси X:

- | | |
|-------|-----------|
| A) AB | 1) -250 м |
| B) CD | 2) -350 м |
| C) EF | 3) 0 |
| D) BC | 4) 350 м |
| | 5) 250 м |



4 Показан график зависимости изменения скорости тела от времени. Соотнесите изменение скорости и промежуток времени:

- | | |
|------------------------|----------------|
| A) увеличивается | 1) 20 – 25 мин |
| B) уменьшается | 2) 0 – 20 мин |
| C) остаётся постоянной | 3) 25 – 30 мин |
| D) равняется нулю | 4) 10 – 20 мин |
| | 5) 0 – 10 мин |



5 Соотнесите:

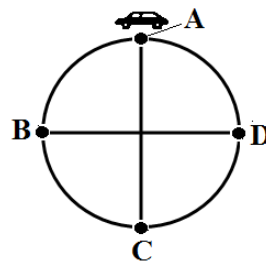
- | | |
|----------------------------------|--|
| A) перемещение | 1) длина участка траектории, пройденного телом |
| B) изменение физической величины | 2) произвольно выбранный объект, относительно которого определяется положение движущихся тел |
| C) тело отсчёта | 3) вектор, проведённый из начального положения тела в конечное |
| D) закон движения | 4) разность конечного и начального значения физической величины |
| | 5) зависимость радиуса-вектора или координат от времени |

6 Соотнесите математическое определение и физическую величину:

- | | |
|---|-------------------------|
| A) отношение числа оборотов ко времени | 1) линейная скорость |
| B) отношение изменения скорости ко времени | 2) частота вращения |
| C) отношение длины дуги окружности ко времени | 3) период вращения |
| D) величина обратно пропорциональная частоте вращения | 4) длина звуковой волны |
| | 5) ускорение |

7 Автомобиль (см. рис.), двигаясь из точки А против часовой стрелки, совершил один полный оборот. Соотнесите участок, пройденный автомобилем, и угол вращения автомобиля на данном участке:

- | | |
|----------|----------------|
| A) ABC | 1) 180° |
| B) ABCD | 2) 270° |
| C) AB | 3) 360° |
| D) ABCDA | 4) 90° |
| | 5) 45° |

**8 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:**

- | | |
|-------------------|----------------------|
| A) радиан | 1) линейная скорость |
| B) радиан/секунда | 2) частота вращения |
| C) секунда | 3) период вращения |
| D) метр/секунда | 4) угловая скорость |
| | 5) угол вращения |

9 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| А) скорость | 1) секунда |
| В) частота вращения | 2) метр/секунда |
| С) перемещение | 3) радиан |
| Д) период вращения | 4) метр |
| | 5) оборот/секунда |

10 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| А) период колебания | 1) $\vartheta = \omega A$ |
| В) частота колебания | 2) $a = \omega^2 A$ |
| С) циклическая частота колебания | 3) $T = \frac{1}{\nu}$ |
| Д) скорость колебания | 4) $\omega = 2\pi\nu$ |
| | 5) $\nu = \frac{1}{T}$ |

11 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| А) сила | 1) кубический метр |
| В) масса | 2) килограмм/кубический метр |
| С) объём | 3) килограмм |
| Д) плотность | 4) паскаль |
| | 5) ньютон |

12 Соотнесите:

- | | |
|---------------------------|---|
| А) периодическое движение | 1) время совершения одного полного оборота по окружности |
| В) период | 2) единица измерения угла вращения |
| С) период вращения | 3) единица измерения периода вращения |
| Д) радиан | 4) движение, постоянно повторяющееся через промежуток времени |
| | 5) минимальный промежуток времени, через которое повторяется движение |

13 Соотнесите физический закон и математическое описание:

- | | |
|------------------------------|--|
| А) закон Гука | 1) $P = F/S$ |
| В) закон Ньютона | 2) $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$ |
| С) закон сохранения энергии | 3) $F = -kx$ |
| Д) закон сохранения импульса | 4) $\frac{mv^2}{2} + mgh = const$ |
| | 5) $F = ma$ |

14 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| А) механическая работа | 1) $A = FS \cos \alpha$ |
| В) импульс тела | 2) $P = mg$ |
| С) механическое давление | 3) $P = m\vartheta$ |
| Д) гидростатическое давление | 4) $P = \rho gh$ |
| | 5) $P = \frac{F}{S}$ |

15 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|------------|--------------------|
| А) масса | 1) ньютон |
| В) вес | 2) квадратный метр |
| С) объём | 3) кубический метр |
| Д) площадь | 4) метр |
| | 5) килограмм |

16 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|------------|----------------------|
| А) масса | 1) $P = mg$ |
| В) вес | 2) $V = abh$ |
| С) объём | 3) $S = ab$ |
| Д) площадь | 4) $S = \vartheta t$ |
| | 5) $m = \rho V$ |

17 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|--------------|-------------|
| А) джоуль | 1) объём |
| В) ватт | 2) работа |
| С) паскаль | 3) мощность |
| Д) килограмм | 4) масса |
| | 5) давление |

18 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|-------------|-----------------|
| A) работа | 1) $N = A/t$ |
| B) мощность | 2) $m = \rho V$ |
| C) масса | 3) $P = F/S$ |
| D) давление | 4) $P = mg$ |
| | 5) $A = mgh$ |

19 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A) механическая работа | 1) $N = F \cdot \vartheta$ |
| B) потенциальная энергия | 2) $E = m\vartheta^2/2$ |
| C) импульс | 3) $A = FS \cos \alpha$ |
| D) мощность | 4) $P = m\vartheta$ |
| | 5) $E = mgh$ |

20 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|-------------|------------|
| A) работа | 1) ватт |
| B) сила | 2) джоуль |
| C) давление | 3) паскаль |
| D) мощность | 4) герц |
| | 5) ньютон |

21 Уравнение движения гармонического колебания имеет вид: $x = A \cos \omega t$. Соотнесите обозначение и физическую величину:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| A) A | 1) время |
| B) ω | 2) смещение |
| C) x | 3) собственная частота колебаний |
| D) t | 4) амплитуда колебаний |
| | 5) циклическая частота колебаний |

22 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| A) механическая работа | 1) $F = mg$ |
| B) кинетическая энергия | 2) $E = mgh$ |
| C) сила тяжести | 3) $E = \frac{m\vartheta^2}{2}$ |
| D) сила упругости | 4) $A = FS \cos \alpha$ |
| | 5) $F = -k\Delta x$ |

23 Соотнесите вид энергии и её математическое описание:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| А) потенциальная энергия | 1) $W = CU^2/2$ |
| В) кинетическая энергия | 2) $W = kA^2/2$ |
| С) полная механическая энергия | 3) $E_{\text{п}} = mgh$ |
| Д) полная энергия колебаний | 4) $E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}}$ |
| | 5) $E_{\text{к}} = m\vartheta^2/2$ |

24 Соотнесите действие, совершаемое человеком и формулой, описывающей данное действие:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| А) перемещает груз | 1) $E = m\vartheta^2/2$ |
| В) растягивает пружину | 2) $E = kx^2/2$ |
| С) бежит | 3) $E = mgh$ |
| Д) находится на некоторой высоте | 4) $F = \rho Vg$ |
| | 5) $A = FScos\alpha$ |

25 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| А) давление | 1) $P = mg$ |
| В) импульс | 2) $E = mgh$ |
| С) потенциальная энергия | 3) $E = m\vartheta^2/2$ |
| Д) вес тела | 4) $P = m\vartheta$ |
| | 5) $P = \frac{F}{S}$ |

26 Соотнесите начало и правильное продолжение предложения:

- | | |
|-------------------------|---|
| А) Первый закон Ньютона | 1) отношение работы ко времени её совершения. |
| В) Мощность | 2) отношение скорости ко времени. |
| С) Импульс | 3) количества движения тела. |
| Д) Энергия | 4) способность тел совершать работу. |
| | 5) закон инерции. |

27 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|----------------------------|
| А) работа силы трения | 1) $E = kx^2/2$ |
| В) мгновенная мощность | 2) $A = \mu mgs$ |
| С) потенциальная энергия тела, прикреплённого к пружине | 3) $N = F \cdot \vartheta$ |
| Д) кинетическая энергия | 4) $E = m\vartheta^2/2$ |
| | 5) $E = mgh$ |

28 Соотнесите механическую энергию и формулу:

- | | |
|--|-------------------------|
| А) кинетическая энергия | 1) $E = E_n + E_k$ |
| В) потенциальная энергия груза, подвешенного к пружине | 2) $E = kx^2/2$ |
| С) полная энергия колебательной системы | 3) $E = kA^2/2$ |
| Д) потенциальная энергия тела на некоторой высоте от поверхности Земли | 4) $E = mgh$ |
| | 5) $E = m\vartheta^2/2$ |

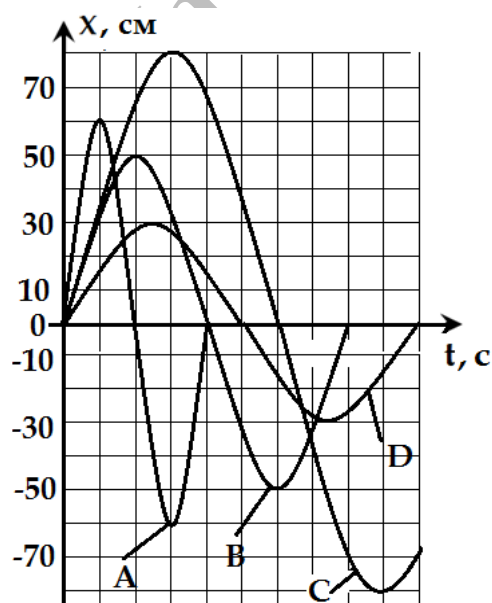
29 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|------------|-------------|
| А) ватт | 1) мощность |
| В) ньютон | 2) энергия |
| С) джоуль | 3) давление |
| Д) паскаль | 4) импульс |
| | 5) сила |

30 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|---|
| А) изменение импульса | 1) $\vec{S} = \vec{a}t^2/2$ |
| В) изменение кинетической энергии | 2) $P = m(\vartheta - \vartheta_0)$ |
| С) частота колебаний | 3) $E = m(\vartheta^2 - \vartheta_0^2)/2$ |
| Д) перемещение при равноускоренном движении | 4) $v = n/t$ |
| | 5) $v = m/M$ |

31 Буквами А, В, С, Д указаны графики колебаний математических маятников. Соотнесите график и значение амплитуды колебаний маятника:



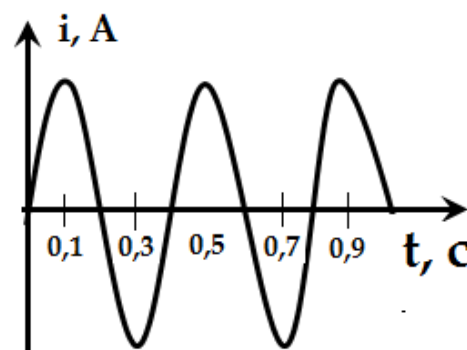
- 1) 80 см
- 2) 60 см
- 3) 30 см
- 4) 90 см
- 5) 50 см

32 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|------------|-------------|
| А) ньютон | 1) работа |
| В) джоуль | 2) вес |
| С) паскаль | 3) мощность |
| Д) герц | 4) давление |
| | 5) частота |

33 Представлен график зависимости амплитуды колебания силы тока от времени (см. рис.). Соотнесите промежуток времени и число колебаний силы тока от начала возникновения колебания:

- | | |
|--------------|---------|
| А) 0 – 0,4 с | 1) 2 |
| В) 0 – 1 с | 2) 0,75 |
| С) 0 – 0,2 с | 3) 1 |
| Д) 0 – 0,8 с | 4) 2,5 |
| | 5) 0,5 |



34 Соотнесите механические и электрические величины при колебательных процессах:

- | | |
|---|--|
| А) скорость (v) | 1) заряд (q) |
| В) масса (m) | 2) индуктивность (L) |
| С) кинетическая энергия ($m v^2 / 2$) | 3) энергия электрического поля конденсатора ($q^2 / 2C$) |
| Д) координата (x) | 4) энергия магнитного поля катушки ($LI^2 / 2$) |
| | 5) сила тока (I) |

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

35 Соотнесите начало и правильное продолжение предложения:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| А) Конвекция | 1) двигаются непрерывно и хаотично. |
| В) Между любыми двумя молекулами веществ на расстоянии, большем диаметра молекул | 2) действуют силы притяжения. |
| С) Все тела | 3) состоят из молекул. |
| Д) Молекулы веществ | 4) действуют электрические силы. |
| | 5) сопровождается переносом вещества. |

36 Соотнесите материю и её состав:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| A) вещество | 1) ядро и электроны |
| B) молекула | 2) атом |
| C) атом | 3) только ядро |
| D) ядро | 4) молекула |
| | 5) протоны и нейтроны |
-

37 Соотнесите определение и физическую величину:

- | | |
|--|----------------------------------|
| A) объём одного моля вещества при нормальных условиях | 1) концентрация молекул (n) |
| B) масса одного моля вещества при нормальных условиях | 2) молярный объём (V_μ) |
| C) число молекул в одном моле вещества при нормальных условиях | 3) количество вещества (ν) |
| D) число молекул в единице объёма вещества | 4) молярная масса (M) |
| | 5) число Авогадро (N_A) |
-

38 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|---|--------------------|
| A) средняя кинетическая энергия молекул | 1) кг |
| B) объём веществ | 2) Дж |
| C) концентрация молекул | 3) м^3 |
| D) масса молекулы | 4) м^{-3} |
| | 5) кг/моль |
-

39 Зависимость макроскопических параметров газов от микроскопических величин описывается уравнением $P = \frac{1}{3} n m_0 \vartheta^2$. Соотнесите обозначение и физическую величину:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| A) P | 1) масса молекулы |
| B) n | 2) скорость молекулы |
| C) m_0 | 3) масса вещества |
| D) ϑ | 4) концентрация молекул |
| | 5) давление |
-

40 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|------------|-------------------------------|
| A) моль | 1) объём газа |
| B) паскаль | 2) температура |
| C) литр | 3) работа газа при расширении |
| D) кельвин | 4) давление газа |
| | 5) количество вещества |
-

41 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|------------------------|----------------|
| А) объём | 1) моль |
| В) температура | 2) литр |
| С) количество вещества | 3) мм. рт. ст. |
| Д) внутренняя энергия | 4) кельвин |
| | 5) джоуль |

42 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| А) плотность вещества | 1) кельвин |
| В) количество теплоты | 2) кг/м ³ |
| С) количество вещества | 3) джоуль |
| Д) объём вещества | 4) м ³ |
| | 5) моль |

43 Соотнесите:

- | | |
|-----------------------|---|
| А) температура | 1) кинетическая энергия теплового движения частиц и потенциальная энергия их взаимодействия |
| В) количество теплоты | 2) мера средней кинетической энергии хаотического движения молекул |
| С) теплообмен | 3) энергия, передаваемая телу извне при теплообмене |
| Д) внутренняя энергия | 4) отношение работы, совершаемой телом, ко времени её выполнения |
| | 5) передача теплоты от одного тела к другому без совершения работы |

44 Соотнесите:

- | | |
|-------------------------------|--|
| А) первый закон термодинамики | 1) $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ |
| В) закон Гей-Люссака | 2) $P = P_1 + P_2$ |
| С) закон Бойля-Мариотта | 3) $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ |
| Д) закон Шарля | 4) $P_1 V_1 = P_2 V_2$ |
| | 5) $Q = \Delta U + A$ |

45 Соотнесите:

- | | |
|-----------|--|
| А) вода | 1) сохраняет не только объём, но и форму |
| В) камень | 2) не сохраняет ни форму, ни объём |
| С) воздух | 3) сохраняет объём, не сохраняет форму |
| Д) стекло | 4) сохраняет форму, не сохраняет объём |
| | 5) не имеет определённую температуру плавления |

46 Соотнесите температуру и состояние воды при данной температуре:

- | | |
|----------|--------------|
| А) 90°C | 1) кипячёная |
| В) 0°C | 2) горячая |
| С) 25°C | 3) тёплая |
| Д) 100°C | 4) замёрзшая |
| | 5) холодная |

47 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| А) количество вещества | 1) $\nu = \frac{m}{\mu}$ |
| В) работа газа | 2) $A = \frac{m}{\mu} R \Delta T$ |
| С) давление молекул газа | 3) $P = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2$ |
| Д) средняя квадратичная скорость молекул газа | 4) $A = q \Delta U$ |
| | 5) $\bar{v} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$ |

48 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| А) давление молекул газа | 1) $A = \nu R \Delta T$ |
| В) работа газа | 2) $A = I U \Delta t$ |
| С) количество теплоты | 3) $Q = c m \Delta T$ |
| Д) средняя квадратичная скорость молекул газа | 4) $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ |
| | 5) $P = nkT$ |

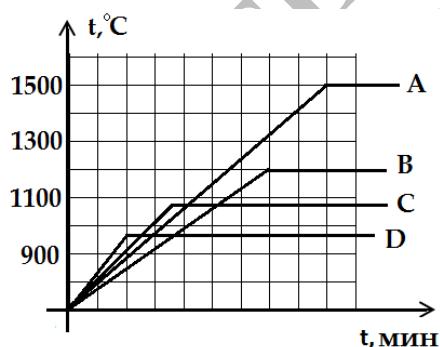
49 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|-------------------------------|
| A) количество вещества | 1) $\nu = n/t$ |
| B) средняя кинетическая энергия молекул | 2) $E_k = \frac{3}{2}kT$ |
| C) внутренняя энергия | 3) $\nu = \frac{m}{\mu}$ |
| D) количество теплоты | 4) $Q = C m \Delta T$ |
| | 5) $\Delta U = \frac{3}{2}PV$ |

50 Соотнесите переход и термодинамический процесс:

- | | |
|---|--------------------|
| A) переход вещества из жидкого состояния в газообразное | 1) конденсация |
| B) переход вещества из газообразного состояния в жидкое | 2) парообразование |
| C) переход вещества из твёрдого состояния в жидкое | 3) кипение |
| D) переход вещества из жидкого состояния в твёрдое | 4) плавление |
| | 5) кристаллизация |

51 На рисунке показаны графики (A, B, C, D) зависимости температуры плавления некоторых веществ от времени. Используя информацию, данную в таблице, соотнесите график и соответствующее ему вещество.

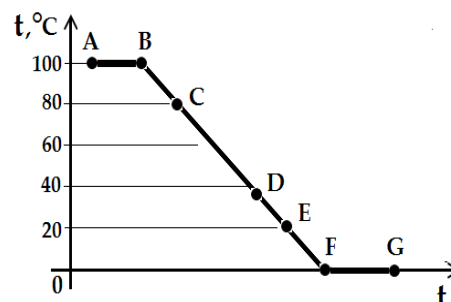


- 1) золото
- 2) серебро
- 3) железо
- 4) чугун
- 5) сталь

Вещество	Температура плавления (t , °C)
Серебро	962
Золото	1 064
Чугун	1 200
Сталь	1 500
Железо	1 539

52 На рисунке показан график зависимости изменения температуры воды от времени. Соотнесите участок и состояние воды на данном участке.

- | | |
|-------|--------------|
| A) AB | 1) замёрзшая |
| B) FG | 2) кипячёная |
| C) EF | 3) тёплая |
| D) BC | 4) холодная |
| | 5) горячая |



53 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| А) кубический метр | 1) объём вещества |
| В) кельвин | 2) количество теплоты |
| С) килограмм | 3) масса вещества |
| Д) джоуль | 4) температура вещества |
| | 5) количество вещества |

54 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|--|-----------------------|
| А) количество вещества | 1) $\lambda = Q/m$ |
| В) количество теплоты | 2) $C = Q/m\Delta T$ |
| С) удельная теплоёмкость вещества | 3) $\nu = m/\mu$ |
| Д) удельная теплота плавления вещества | 4) $\nu = n/t$ |
| | 5) $Q = \Delta U + A$ |

55 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|--|----------------------------|
| А) линейное расширение | 1) $V = m/\rho$ |
| В) объёмное расширение | 2) $Q = \lambda m$ |
| С) количество теплоты при плавлении вещества | 3) $Q = -\lambda m$ |
| Д) количество теплоты, выделенное веществом при кристаллизации | 4) $V = V_0(1 + \alpha t)$ |
| | 5) $l = l_0(1 + \beta t)$ |

56 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

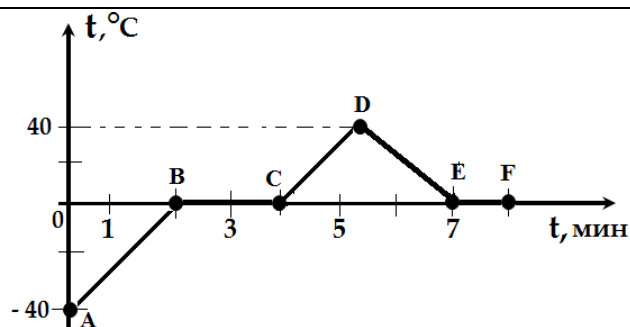
- | | |
|---|-----------------------|
| А) температура | 1) ватт |
| В) внутренняя энергия | 2) паскаль |
| С) температурный коэффициент расширения | 3) джоуль |
| Д) модуль Юнга | 4) $1/^\circ\text{C}$ |
| | 5) кельвин |

57 Соотнесите:

- | | |
|---|-------------------|
| А) переход пара из газообразного состояния в жидкое | 1) пар |
| В) газообразное состояние вещества при температуре ниже критической | 2) конденсация |
| С) пар, находящийся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью | 3) испарение |
| Д) парообразование со свободной поверхности жидкости | 4) насыщенный пар |
| | 5) кипение |

58

На рисунке представлен график зависимости изменения температуры льда от времени. Соотнесите интервал времени и состояние вещества:



- | | |
|--------------|--|
| A) 2 – 4 мин | 1) вода кристаллизуется |
| B) 4 – 7 мин | 2) лёд нагревается |
| C) 7 – 8 мин | 3) вода кипит |
| D) 0 – 2 мин | 4) лёд плавится |
| | 5) вода сначала нагревается, а затем охлаждается |

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

59

Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A) разность потенциалов | 1) $\Delta U = \varphi_1 - \varphi_2$ |
| B) напряжённость электрического поля | 2) $A = qEd$ |
| C) сила, действующая между двумя зарядами | 3) $A = IBls \sin \alpha$ |
| D) работа при перемещении заряда в электрическом поле | 4) $F = kq_1q_2 / r^2$ |
| | 5) $E = \Delta U / d$ |

60

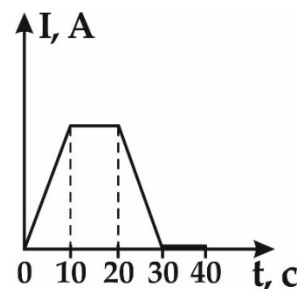
Соотнесите электроприбор и его назначение:

- | | |
|--------------|---|
| A) генератор | 1) создатель электрического тока |
| B) ключ | 2) включатель |
| C) батарея | 3) источник электрического тока |
| D) амперметр | 4) измеритель электрического напряжения |
| | 5) измеритель силы электрического тока |

61

На рисунке представлен график зависимости изменения силы тока в электрической лампе от времени. Соотнесите изменение силы тока и промежуток времени:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| A) увеличивается | 1) 0 – 30 секунд |
| B) уменьшается | 2) 20 – 30 секунд |
| C) равняется нулю | 3) 30 – 40 секунд |
| D) остаётся постоянной | 4) 10 – 20 секунд |
| | 5) 0 – 10 секунд |



62 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|-----------------|---|
| А) ньютон/кулон | 1) удельное сопротивление |
| В) кулон | 2) напряжённость электростатического поля |
| С) ом·метр | 3) электроёмкость |
| Д) фарад | 4) заряд |
| | 5) электрическое сопротивление |

63 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|---|-----------------------|
| А) сила электрического тока | 1) $R = \rho l/S$ |
| В) электрическое сопротивление | 2) $P = IU$ |
| С) мощность электрического тока | 3) $Q = \Delta U + A$ |
| Д) количество теплоты, выделенное проводником с током | 4) $Q = IU\Delta t$ |
| | 5) $I = U/R$ |

64 Соотнесите изменение напряжения на проводнике и изменение силы тока:

- | Напряжение | Сила тока |
|------------------------|---|
| А) уменьшается | 1) сначала увеличивается, а затем уменьшается |
| В) увеличивается | 2) уменьшится |
| С) равняется нулю | 3) увеличится |
| Д) остаётся постоянной | 4) остаётся постоянной |
| | 5) равняется нулю |

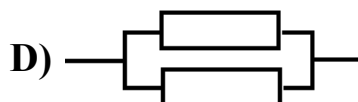
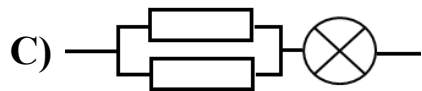
65 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| А) электрическое сопротивление | 1) фарад |
| В) энергия электрического поля | 2) ньютон·метр |
| С) электроёмкость | 3) тесла |
| Д) магнитный момент | 4) джоуль |
| | 5) ом |

66 На корпусе монитора компьютера указано: 1,6 А; 50 Гц; 240 В; 384 Вт. Соотнесите техническую характеристику и её название:

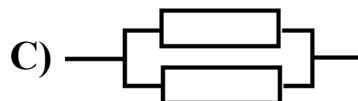
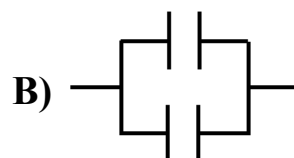
- | | |
|-----------|------------------|
| А) 50 Гц | 1) сопротивление |
| В) 240 В | 2) мощность |
| С) 1,6 А | 3) частота |
| Д) 384 Вт | 4) сила тока |
| | 5) напряжение |

67 Соотнесите схему и вид соединения электрических приборов:



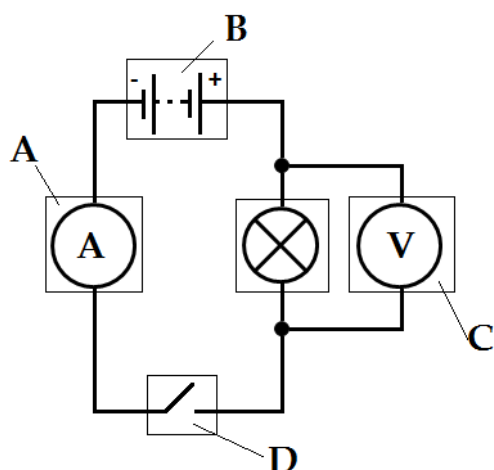
- 1) последовательное соединение конденсаторов
- 2) параллельное соединение резисторов
- 3) последовательное соединение резисторов
- 4) смешанное соединение проводников
- 5) параллельное соединение конденсаторов

68 Соотнесите схему и вид соединения электрических приборов:



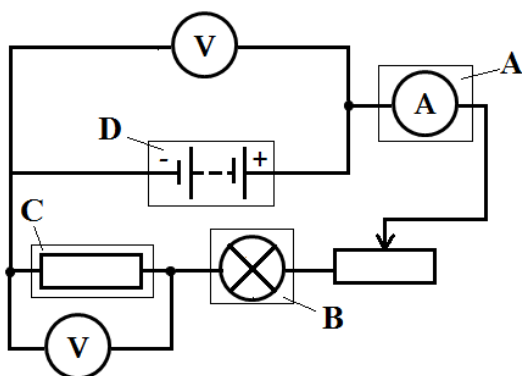
- 1) последовательное соединение конденсаторов
- 2) смешанное соединение резисторов
- 3) последовательное соединение резисторов
- 4) параллельное соединение резисторов
- 5) параллельное соединение конденсаторов

69 Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D, и их назначение:



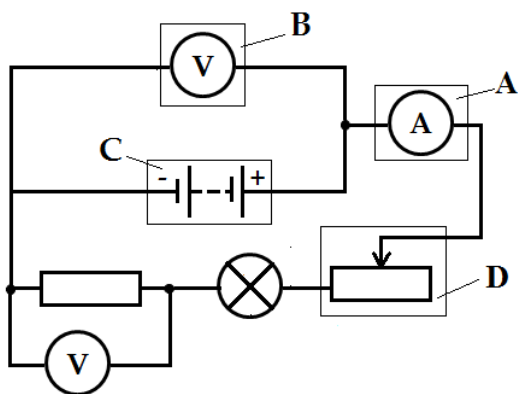
- 1) измеритель электрического сопротивления
- 2) ключ
- 3) источник электрического тока
- 4) измеритель электрического напряжения
- 5) измеритель силы электрического тока

- 70** Показана схема электрической цепи. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D, и их названия:



- 1) батарея
- 2) вольтметр
- 3) резистор
- 4) амперметр
- 5) лампа

- 71** Показана схема электрической цепи. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D, и их назначения:



- 1) регулятор электрического тока
- 2) измеритель электрического сопротивления
- 3) измеритель силы электрического тока
- 4) измеритель электрического напряжения
- 5) источник электрического тока

- 72** Соотнесите прибор и его назначение:

- | | |
|--------------|--|
| А) вольтметр | 1) измеритель мощности электрического тока |
| В) амперметр | 2) измеритель силы электрического тока |
| С) омметр | 3) накопитель заряда |
| Д) ваттметр | 4) измеритель электрического сопротивления |
| | 5) измеритель электрического напряжения |

- 73** Соотнесите прибор и цель его применения в технике:

- | | |
|-------------------|---|
| А) батарея | 1) выпрямление электрического тока |
| В) диод | 2) защита приборов от сгорания при перегрузках в электрической сети |
| С) предохранитель | 3) источник электрического тока |
| Д) реостат | 4) регулирование тока в цепи |
| | 5) измерение силы тока в цепи |

74 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| A) сила электрического тока | 1) ом |
| B) индуктивность катушки | 2) ампер |
| C) мощность электрического тока | 3) фарад |
| D) электрическое сопротивление | 4) ватт |
| | 5) генри |

75 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|-------------------------|---|
| A) $Q = IU\Delta t$ | 1) работа электрического тока |
| B) $W = CU^2/2$ | 2) механическое давление |
| C) $P = IU$ | 3) количество теплоты, выделенное проводником с током |
| D) $A = I^2 R \Delta t$ | 4) мощность электрического тока |
| | 5) энергия электрического поля |

76 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|--|---|
| A) $A = I^2 R \Delta t$ | 1) мощность электрического тока в проводнике |
| B) $Q = IU\Delta t$ | 2) работа силы Ампера |
| C) $P = \frac{U^2}{R}$ | 3) работа электрического тока в проводнике |
| D) $\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | 4) ЭДС (электродвижущая сила) |
| | 5) количество теплоты, выделенное проводником с током |

77 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A) $A = \frac{U^2}{R} \Delta t$ | 1) мощность электрического тока в проводнике |
| B) $Q = I^2 R \Delta t$ | 2) количество теплоты, выделенное проводником с током |
| C) $\varepsilon = \frac{I}{(R + r)}$ | 3) ЭДС (электродвижущая сила) |
| D) $P = I^2 R$ | 4) работа электрического тока в проводнике |
| | 5) относительное удлинение проводника |

78 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

- | | |
|------------|--------------------------------|
| A) вольт | 1) электрическое напряжение |
| B) ом | 2) удельное сопротивление |
| C) ом·метр | 3) сила электрического тока |
| D) вебер | 4) электрическое сопротивление |
| | 5) магнитный поток |

79 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|-----------------------|----------|
| A) индуктивность | 1) генри |
| B) заряд | 2) вольт |
| C) ЭДС | 3) тесла |
| D) магнитная индукция | 4) кулон |
| | 5) фарад |

80 Соотнесите прибор и цель его применения:

- | | |
|-------------------|--|
| A) амперметр | 1) уменьшение силы электрического тока |
| B) предохранитель | 2) защита электрических приборов от сгорания при повышении напряжения в сети |
| C) резистор | 3) источник электрического тока |
| D) диод | 4) измерение силы электрического тока в цепи |
| | 5) выпрямление электрического тока в цепи |

81 Соотнесите:

- | | |
|---|--------------------------|
| A) металл, из которого изготавливается нить накала электрических ламп | 1) сталь |
| B) металл, из которого изготавливаются предохранители электрического тока | 2) нихром |
| C) металл, из которого изготавливаются пластинки для сердечника трансформаторов | 3) медь, покрытая оловом |
| D) металл, из которого изготавливаются спирали для нагревательного элемента электроплиток | 4) алюминий |
| | 5) вольфрам |

82 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| A) магнитная индукция | 1) тесла |
| B) ЭДС индукции | 2) ватт |
| C) энергия магнитного поля | 3) джоуль |
| D) индуктивность катушки | 4) вольт |
| | 5) генри |

83 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| A) вектор индукции магнитного поля | 1) ампер |
| B) сила электрического тока | 2) ватт |
| C) частота колебаний напряжения | 3) тесла |
| D) электрическое напряжение | 4) вольт |
| | 5) герц |

84 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| А) индуктивность катушки | 1) радиан/секунда |
| В) магнитный поток | 2) генри |
| С) электрическое сопротивление | 3) вебер |
| Д) циклическая частота | 4) ампер |
| | 5) ом |

85 Соотнесите величину и единицу измерения:

- | | |
|----------------------------|------------|
| А) ёмкостное сопротивление | 1) тесла |
| В) индуктивность | 2) генри |
| С) удельное сопротивление | 3) ом·метр |
| Д) магнитный поток | 4) ом |
| | 5) вебер |

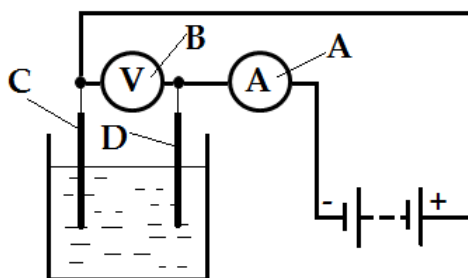
86 Соотнесите величину и единицу измерения:

- | | |
|--|-------------|
| А) электрохимический эквивалент вещества | 1) кулон |
| В) величина заряда | 2) джоуль |
| С) работа электрического тока | 3) вольт |
| Д) индуктивное сопротивление | 4) кг/кулон |
| | 5) ом |

87 Соотнесите физический закон и математическое описание:

- | | |
|---|----------------------|
| А) закон Ома | 1) $Q = IU\Delta t$ |
| В) закон Кулона | 2) $m = Mq/nF$ |
| С) первый закон Фарадея для электролиза | 3) $m = kI\Delta t$ |
| Д) закон Джоуля-Ленца | 4) $I = U/R$ |
| | 5) $F = kq_1q_2/r^2$ |

88 Показана схема соединения электролитической ванны. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D и их названия:



- | |
|-------------------|
| 1) амперметр |
| 2) батарея |
| 3) электрод катод |
| 4) электрод анод |
| 5) вольтметр |

Соотнесите физические величины и закон, связывающий их:

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) количество теплоты, сила электрического тока, электрическое сопротивление, время | 1) закон Фарадея |
| B) масса вещества, сила электрического тока, время, электрохимический эквивалент вещества | 2) закон Кулона |
| C) сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление | 3) закон электромагнитной индукции |
| D) величина зарядов, сила, действующая между зарядами, расстояние между зарядами | 4) закон Джоуля-Ленца |
| | 5) закон Ома |

Соотнесите формулу и закон физики:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) $m = kI\Delta t$ | 1) закон Кулона |
| B) $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$ | 2) закон Джоуля-Ленца |
| C) $I = \varepsilon/(R+r)$ | 3) закон Фарадея |
| D) $Q = I^2 R\Delta t$ | 4) закон Ома |
| | 5) закон электромагнитной индукции |

Соотнесите формулу и закон физики:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$ | 1) закон электромагнитной индукции |
| B) $I = U/R$ | 2) закон Джоуля-Ленца |
| C) $m = kq$ | 3) закон Ома |
| D) $Q = IU\Delta t$ | 4) закон Фарадея |
| | 5) закон Кулона |

Соотнесите:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A) электромагнитное поле | 1) промежуток времени, за который совершается одно полное колебание |
| B) электромагнитное колебание | 2) совокупность электрического и магнитного переменных полей |
| C) частота электромагнитных колебаний | 3) электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве |
| D) электромагнитная волна | 4) периодическое превращение энергии магнитного поля в энергию электрического поля и наоборот |
| | 5) число электромагнитных колебаний за единицу времени |

93 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| А) частота колебаний силы тока | 1) кулон |
| В) период колебаний силы тока | 2) метр |
| С) амплитуда колебаний заряда | 3) секунда |
| Д) амплитуда колебаний силы тока | 4) ампер |
| | 5) герц |

94 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| А) магнитный поток | 1) ампер |
| В) электрическое сопротивление | 2) фарад |
| С) электроёмкость | 3) вебер |
| Д) сила электрического тока | 4) ом |
| | 5) генри |

95 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| А) сила электрического тока | 1) вольт |
| В) вектор индукции магнитного поля | 2) тесла |
| С) частота колебания | 3) герц |
| Д) электрическое напряжение | 4) ватт |
| | 5) ампер |

96 Соотнесите электроприбор и цель его применения:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| А) конденсатор | 1) повышение и понижение напряжения |
| В) вольтметр | 2) измерение силы электрического тока |
| С) амперметр | 3) выпрямление электрического тока |
| Д) трансформатор | 4) накапливание зарядов |
| | 5) измерение напряжения |

97 Соотнесите электрический прибор и его назначение:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| А) осциллограф | 1) источник электрического тока |
| В) колебательный контур | 2) наблюдение колебаний напряжения |
| С) аккумулятор | 3) накопление зарядов |
| Д) конденсатор | 4) измерение величины заряда |
| | 5) получение электрических колебаний |

98 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| А) электрическое сопротивление | 1) фарад |
| В) электроёмкость | 2) тесла |
| С) магнитный момент | 3) ньютон·метр |
| Д) энергия электрического поля | 4) джоуль |
| | 5) ом |

99 Соотнесите прибор и цель его применения:

- | | |
|------------------|--|
| А) батарея | 1) повышение или понижение напряжения |
| В) омметр | 2) создание постоянного и переменного тока |
| С) трансформатор | 3) источник электрического тока |
| Д) генератор | 4) усиление электрического тока |
| | 5) измерение электрического сопротивления |

100 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| А) амплитуда силы тока | 1) вебер |
| В) амплитуда заряда | 2) вольт |
| С) амплитуда напряжения | 3) тесла |
| Д) амплитуда магнитного потока | 4) кулон |
| | 5) ампер |

101 Соотнесите:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| А) сила электрического тока | 1) $I = q/t$ |
| В) сила Ампера | 2) $F = \mu mg \cos \alpha$ |
| С) электродвижущая сила (ЭДС) | 3) $F = IBl \sin \alpha$ |
| Д) сила Лоренца | 4) $F = qvB \sin \alpha$ |
| | 5) $\varepsilon = A_{\text{ст}}/q$ |

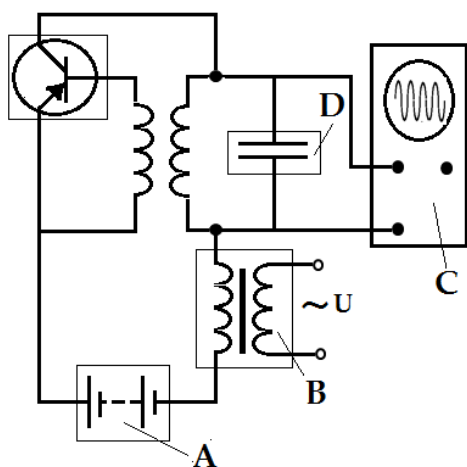
102 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|--|--|
| А) $B = \frac{M}{IS}$ | 1) индуктивность |
| В) $\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | 2) магнитный поток |
| С) $\Phi = BS \cos \alpha$ | 3) ЭДС (электродвижущая сила) индукции |
| Д) $M = IBS$ | 4) магнитный момент |
| | 5) индукция магнитного поля |

103 Соотнесите единицу измерения и физическую величину:

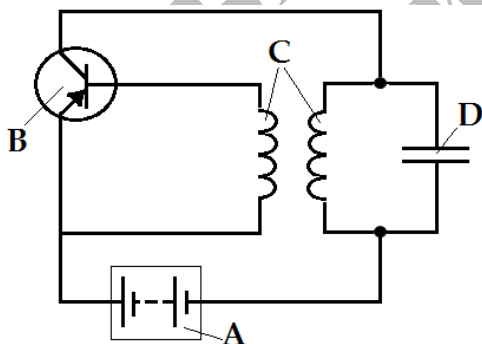
- | | |
|----------|-----------------------------|
| А) кулон | 1) магнитный поток |
| В) тесла | 2) индуктивность |
| С) генри | 3) сила электрического тока |
| Д) ампер | 4) электрический заряд |
| | 5) индукция магнитного поля |

104 На рисунке изображена электрическая схема. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D и цель применения каждого прибора:



- 1) источник электрического тока
- 2) наблюдение электромагнитных колебаний
- 3) накопление зарядов
- 4) повышение или понижение переменного напряжения
- 5) измерение напряжения

105 На рисунке показана схема генератора. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D и название приборов:

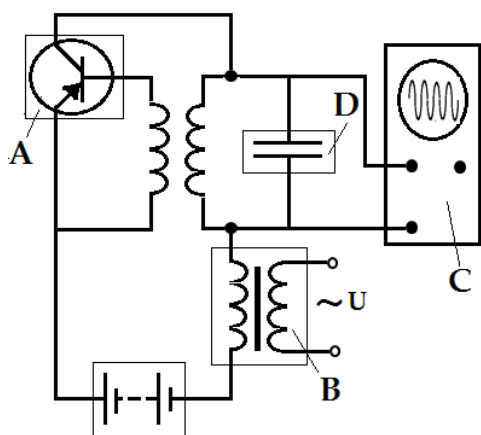


- 1) катушка
- 2) конденсатор
- 3) транзистор
- 4) источник электрического тока
- 5) диод

106 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

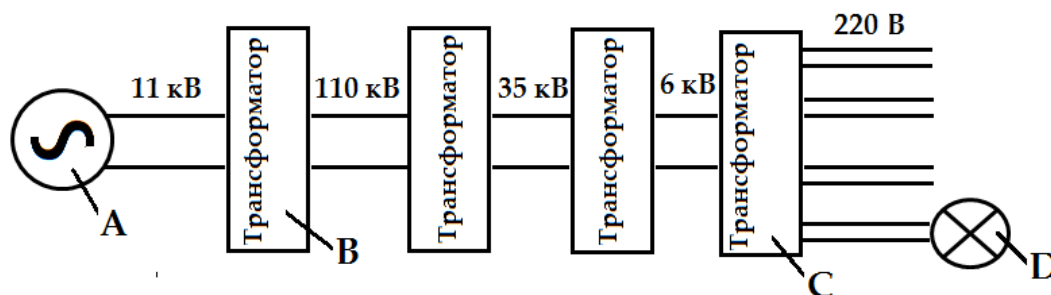
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| А) частота колебаний напряжения | 1) герц |
| В) амплитуда колебаний напряжения | 2) секунда |
| С) амплитуда колебаний заряда | 3) кулон |
| Д) период колебаний напряжения | 4) метр |
| | 5) вольт |

107 Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D (см. рис.) и названия приборов:



- 1) конденсатор
- 2) осциллограф
- 3) источник электрического тока
- 4) трансформатор
- 5) транзистор

108 На рисунке показана схема передачи электроэнергии. Соотнесите приборы, обозначенные буквами А, В, С, D и названия приборов:



- 1) понижающий трансформатор
- 2) генератор
- 3) повышающий трансформатор
- 4) потребитель электрического тока
- 5) линии электропередачи

ОПТИКА

109 Соотнесите формулу и физическую величину:

A) $I = \frac{\Phi}{\omega}$

B) $\Phi = \omega I$

C) $E = \frac{\Phi}{S}$

D) $\omega = \frac{S}{R^2}$

- 1) сила света
- 2) телесный угол
- 3) световой поток
- 4) сила тока
- 5) освещённость

110 Соотнесите:

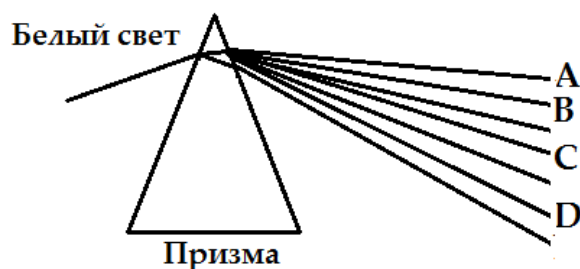
- | | |
|-----------------|---|
| A) свет | 1) излучение, одна область которого воспринимается глазом |
| B) полутень | 2) линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света |
| C) тень | 3) излучение, никакая область которого не воспринимается глазом |
| D) световой луч | 4) область, в которую попадает свет от части источника |
| | 5) область, в которую не попадает свет от источника |

111 Соотнесите:

- | Расстояние от предмета до зеркала | Расстояние от предмета до его изображения в зеркале |
|-----------------------------------|---|
| A) 100 см | 1) 2 м |
| B) 20 см | 2) 40 см |
| C) 200 см | 3) 4 м |
| D) 150 см | 4) 3 м |
| | 5) 0,5 м |

112 Соотнесите цвет(а) и интервал частоты волны:

- | | |
|-----------------------|---|
| A) оранжевый и жёлтый | 1) $6,8 \cdot 10^{14} - 7,5 \cdot 10^{14}$ Гц |
| B) синий и голубой | 2) $5,2 \cdot 10^{14} - 6,1 \cdot 10^{14}$ Гц |
| C) красный | 3) $3,9 \cdot 10^{14} - 4,7 \cdot 10^{14}$ Гц |
| D) зелёный | 4) $6,1 \cdot 10^{14} - 6,8 \cdot 10^{14}$ Гц |
| | 5) $4,7 \cdot 10^{14} - 5,2 \cdot 10^{14}$ Гц |

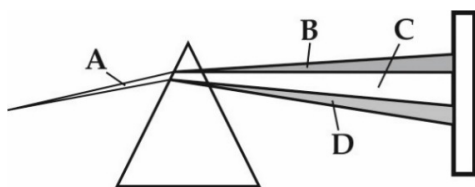
113 Ньютон, направив узкий пучок света на призму, заметил, что после прохождения через призму белый свет распределяется на семь цветов. На рисунке буквами А, В, С, D обозначены некоторые из этих цветов. Соотнесите обозначение и цвет:

- 1) синий
- 2) оранжевый
- 3) зелёный
- 4) жёлтый
- 5) красный

114 Соотнесите оптическое явление и условие его возникновения:

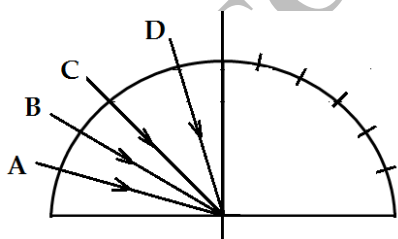
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| А) полное отражение света | 1) $\alpha = \gamma$ |
| В) фотоэффект | 2) $\alpha \neq \beta$ |
| С) преломление света | 3) $\Delta = k\lambda$ |
| Д) отражение света | 4) $\beta = 90^\circ$ |
| | 5) $\nu_{\min} = A/h$ |

115 При помощи специального объектива сфотографировали спектр лампы накаливания. На плёнке видны белый свет, область видимого спектра, инфракрасная и ультрафиолетовая области спектра, которые на рисунке обозначены буквами А, В, С, D. Соотнесите:



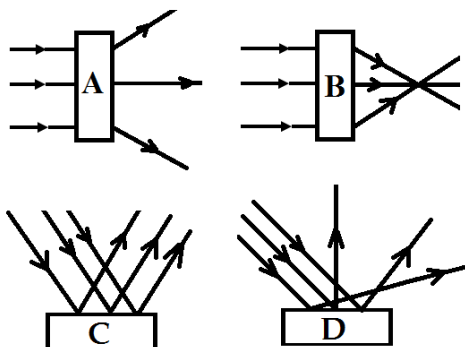
- | |
|---|
| 1) белый свет |
| 2) только зелёная и синяя области спектра |
| 3) инфракрасная область спектра |
| 4) видимая область спектра |
| 5) ультрафиолетовая область спектра |

116 Соотнесите падающий луч света (см. рис.), обозначенный буквами А, В, С, D и угол отражения этого луча. Одно деление на правой стороне плоскости равно 15° .



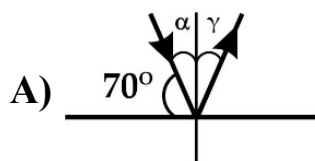
- | |
|---------------|
| 1) 30° |
| 2) 15° |
| 3) 45° |
| 4) 60° |
| 5) 75° |

117 На рисунке буквами А, В, С, и D обозначены линзы и стёкла, на которые направлены параллельные лучи света. Соотнесите линзы и стёкла, и пояснение к ним:

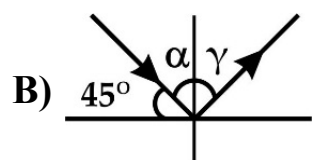


- | |
|--|
| 1) стекло с негладкой (шероховатой) поверхностью |
| 2) собирающая линза |
| 3) стекло с гладкой (полированной) поверхностью |
| 4) призма |
| 5) рассеивающая линза |

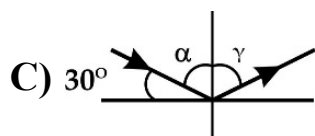
118 Соотнесите угол падения света α , изображённые на рисунках А, В, С, D, и угол отражения луча γ :



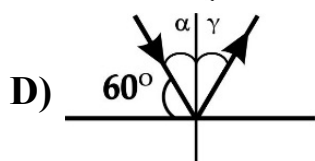
1) 20°



2) 60°



3) 70°



4) 30°

5) 45°

119 Соотнесите:

A) расстояние от оптического центра линзы до её главного фокуса

1) расстояние от линзы до изображения

B) прямая линия, проходящая через центр сферических поверхностей, ограничивающих линзу

2) фокусное расстояние линзы

C) линза, у которой края толще середины

3) оптическая ось линзы

D) линза, у которой края тоньше середины

4) рассеивающая линза

5) собирающая линза

120 Соотнесите угол падения луча света и угол между падающим и отражённым лучом:

A) 30°

1) 45°

B) 60°

2) 120°

C) 15°

3) 60°

D) 45°

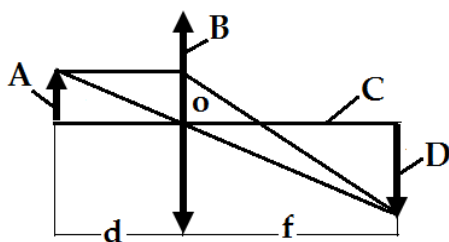
4) 90°

5) 30°

121 Соотнесите:

- | | |
|-----------|---|
| A) фотон | 1) прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями |
| B) линза | 2) разложение света по цветам |
| C) спектр | 3) линия, вдоль которой распространяется световая энергия |
| D) луч | 4) изображение |
| | 5) световая частица |

122 На рисунке показано построение изображения предмета в линзе. Что обозначают буквы A, B, C и D?



- 1) выпуклую линзу
- 2) вогнутую линзу
- 3) предмет
- 4) изображение предмета
- 5) оптическую ось линзы

123 Соотнесите формулу и физическую величину:

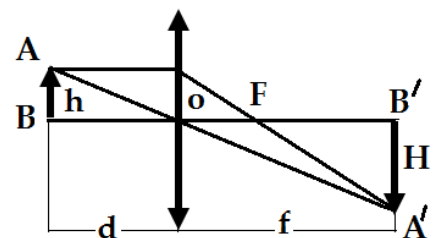
- | | |
|--|------------------------------|
| A) $\Gamma = \frac{f}{d}$ | 1) увеличение микроскопа |
| B) $\Gamma = \frac{\delta l_{\text{нз}}}{F_{\text{об}} F_{\text{ок}}}$ | 2) увеличение лупы |
| C) $\Gamma = \frac{0,25}{F}$ | 3) фокусное расстояние линзы |
| D) $\Gamma = \frac{F_{\text{об}}}{F_{\text{ок}}}$ | 4) увеличение телескопа |
| | 5) увеличение линзы |

124 Из подобия треугольников AOB и A'OB' (см. рис.) следует

$$\frac{H}{h} = \frac{f}{d}$$

Соотнесите:

- | | |
|------|---------------------------------------|
| A) H | 1) расстояние от предмета до линзы |
| B) d | 2) расстояние от линзы до изображения |
| C) f | 3) фокусное расстояние линзы |
| D) h | 4) линейный размер изображения |
| | 5) линейный размер предмета |



125 Соотнесите назначение и оптический прибор:

- | | |
|---|-----------------------|
| А) наблюдение за космическими объектами | 1) собирающая линза |
| В) наблюдение за микроорганизмами | 2) рассеивающая линза |
| С) исправление близорукости | 3) бинокль |
| Д) исправление дальнозоркости | 4) микроскоп |
| | 5) телескоп |

126 Соотнесите физическую величину и формулу:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| А) энергия фотона | 1) $D = 1/F$ |
| В) оптическая сила линзы | 2) $\Gamma = H/h$ |
| С) импульс фотона | 3) $F = 1/D$ |
| Д) увеличение линзы | 4) $P = mc$ |
| | 5) $E = h\nu$ |

127 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|---|---------------------------------|
| А) $\nu_{min} = \frac{A_{\text{вых}}}{h}$ | 1) импульс фотона |
| В) $P = h/\lambda$ | 2) энергия связи ядра |
| С) $n = \frac{c}{v}$ | 3) кинетическая энергия |
| Д) $E = \Delta mc^2$ | 4) показатель преломления света |
| | 5) красная граница фотоэффекта |

128 Соотнесите:

- | | |
|------------------------------|--|
| А) оптический орган человека | 1) мозг |
| В) аккомодация глаза | 2) глаз |
| С) дальнозоркий человек | 3) приспособливание глаза к изменению расстояния до предмета |
| Д) близорукий человек | 4) не может чётко видеть предметы, находящиеся на близком расстоянии |
| | 5) не может чётко видеть предметы, находящиеся на дальнем расстоянии |

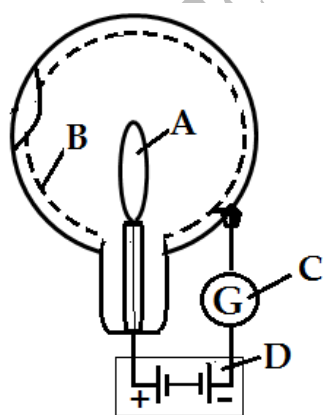
129 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| А) импульс фотона | 1) диоптрия |
| В) длина волны света | 2) люкс |
| С) энергия фотона | 3) кг·м/с |
| Д) оптическая сила линзы | 4) джоуль |
| | 5) метр |

130 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| А) $\lambda = \frac{c}{\nu}$ | 1) частота излучения |
| В) $P = \frac{h}{\lambda}$ | 2) импульс фотона |
| С) $E = \frac{hc}{\lambda}$ | 3) длина волны света |
| Д) $\nu = \frac{c}{\lambda}$ | 4) энергия фотона |
| | 5) давление света |

131 На рисунке показана схема соединения современного фотоэлемента, части которого обозначены буквами А, В, С, D. Соотнесите часть фотоэлемента, обозначенную буквой, и её название:



- | |
|---------------------------------|
| 1) катод |
| 2) анод |
| 3) источник электрического тока |
| 4) гальванометр |
| 5) отверстие для света |

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

МЕХАНИКА

- 1 Движение велосипедиста задано уравнением $x = 150 - 4t$ (м). Какова начальная координата велосипедиста?

Ответ:

- 2 Легковой автомобиль движется согласно уравнению $x = 100 + 15t$ (м). Какова начальная координата автомобиля?

Ответ:

- 3 За сколько часов самолёт преодолеет расстояние $S = 3\,600$ км (см. рис.)?



Ответ:

- 4 За сколько минут велосипедист (см. рис.) преодолеет расстояние $S = 6$ км?



Ответ:

- 5 Школьник бежит со скоростью $2,5$ м/с, а велосипедист движется со скоростью 18 км/ч. Во сколько раз скорость велосипедиста больше скорости школьника? Ответ напишите цифрой.

Ответ:

- 6 Автомобиль за первые $t_1 = 0,3$ часа проехал путь $S_1 = 28$ км, а за следующие $t_2 = 1,2$ часа проехал путь $S_2 = 80$ км. Какова была средняя скорость автомобиля на всём пути? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 7 В течение $t = 10$ секунд от начала движения скорость автобуса увеличилась до $v = 10$ м/с. Каково при этом ускорение автобуса? Начальная скорость автобуса равна нулю. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 8 Автобус из состояния покоя в течение $t = 20$ секунд движется с постоянным ускорением $a = 1 \text{ м/с}^2$. Какова скорость автобуса? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 9 Сосуд объёмом $V = 10$ л наполнен водой. Определите массу воды в сосуде. Плотность воды принять за $\rho = 1\,000 \text{ кг/м}^3$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 10 В сосуде находится мёд массой $m = 6,75$ кг. Каков объём мёда? Плотность мёда принять за $\rho = 1\,350 \text{ кг/м}^3$. Ответ выразите в литрах.

Ответ:

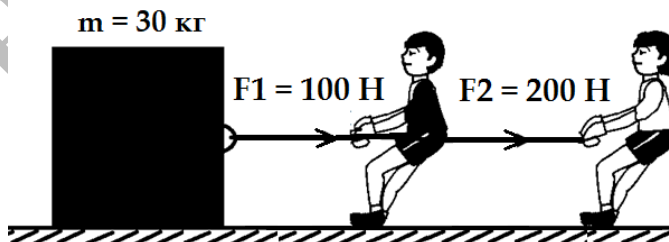
- 11 Мальчик массой 30 кг прыгает на берег со скоростью 2 м/с из неподвижной лодки массой 60 кг. Какую скорость приобретает лодка, двигаясь в обратном направлении? Сопротивлением воды пренебречь. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 12 Из неподвижной лодки мальчик массой 30 кг прыгает на берег со скоростью 2 м/с. При этом лодка движется в обратном направлении со скоростью 1 м/с. Какова масса лодки? Сопротивлением воды пренебречь. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 13 Мальчики (см. рис.) тащат груз силами F_1 и F_2 . Определите ускорение, приобретённое грузом под действием сил мальчиков. Трением и натяжением верёвки пренебречь. Ответ выразите в СИ.

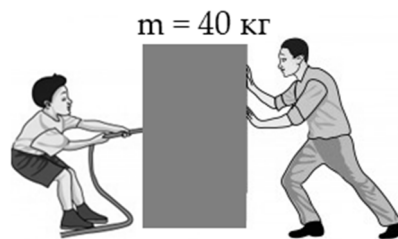


Ответ:

- 14 Силы $F_1 = 2 \text{ Н}$ и $F_2 = 4 \text{ Н}$ приложены к центру однородного шарика массой $m = 0,5 \text{ кг}$ в противоположных направлениях. Какое ускорение приобретёт шарик под действием приложенных к нему сил? Трением пренебречь. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 15 Ученик (см. рис.) тянет верёвку к себе силой $F_1 = 100 \text{ Н}$, а учитель толкает груз силой и $F_2 = 300 \text{ Н}$. Определите ускорение, приобретённое грузом под действием этих сил. Трением и натяжением верёвки пренебречь. Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 16 Какова масса космонавта, если его вес на Луне 160 Н ? Ускорение свободного падения на поверхности Луны принять за $g = 1,6 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 17 Определите (см. рис.) вес автомобиля. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

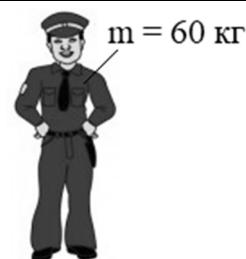


Ответ:

- 18 С какой силой космонавт массой 100 кг действует на поверхность Луны? Ускорение свободного падения на Луне принять за $g = 1,6 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 19 Определите (см. рис.) силу тяжести человека. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 20 Вес девочки 300 Н . Какова при этом сила натяжения каната (см. рис.)? Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 21 Человек производит на пол давление 10 кПа. Определите силу давления, если площадь подошв ботинок человека $0,05 \text{ м}^2$? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 22 Какое давление производит на пол человек силой 500 Н, если площадь подошв его ботинок $0,05 \text{ м}^2$? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

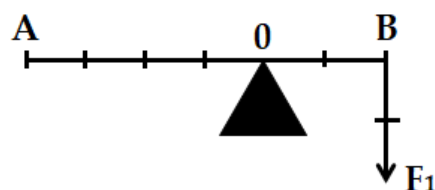
- 23 Давление воды на дне озера 100 кПа. Какова глубина озера? Плотность воды принять за 1000 кг/м^3 , ускорение свободного падения за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 24 Давление воды на глубине 5 м равно 50 кПа. Какова плотность воды. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

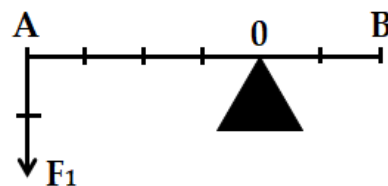
Ответ:

- 25 Какую силу надо приложить к рычагу в точке А (см. рис.), чтобы рычаг находился в равновесии? Массой рычага пренебречь. Одно деление силы равно 1 Н. Ответ выразите в СИ.



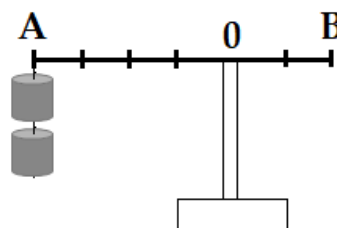
Ответ:

- 26 Какую силу надо приложить к рычагу в точке В (см. рис.), чтобы рычаг находился в равновесии? Массой рычага пренебречь. Одно деление силы равно 1 Н. Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 27 К рычагу в точке А подвесили одинаковые грузы. Сколько таких грузов надо подвесить в точке В (см. рис.), чтобы рычаг находился в равновесии? Массой рычага пренебречь. Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

28 Спортсмен массой 40 кг бежит со скоростью 3 м/с. Каков при этом импульс спортсмена? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

29 Двигаясь равномерно со скоростью 0,2 м/с, человек обладает импульсом 20 кг·м/с. Каким импульсом он будет обладать, если будет двигаться равномерно со скоростью 0,5 м/с? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

30 Во время движения первый спортсмен обладает импульсом 100 кг·м/с, а второй спортсмен обладает импульсом 50 кг·м/с. Масса спортсменов одинаковая. Во сколько раз скорость первого спортсмена больше второго? Ответ напишите цифрой.

Ответ:

31 Двигаясь со скоростью 10 м/с, легковой автомобиль имеет импульс 13 000 кг·м/с. Какова масса автомобиля? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

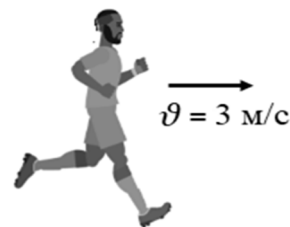
32 Какую работу может совершить школьник за 10 минут, если его средняя мощность 50 Вт? Ответ выразите в килоджоулях.

Ответ:

33 Рабочий, прилагая силу 100 Н, переместил тележку на 20 м. Какую работу совершил рабочий? Углом между направлением силы и направлением перемещения пренебречь. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

34 Через некоторое время от начала движения спортсмен массой $m = 50$ кг бежит с данной скоростью (см. рис.). Определите при этом работу, совершаемую спортсменом. Ответ выразите в джоулях.



Ответ:

35 Тело массой 3 кг находится на высоте 20 м над поверхностью Земли. Определите потенциальную энергию тела. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 36 Космонавт находится на высоте 10 м от Луны в состоянии покоя относительно её поверхности. При этом его потенциальная энергия равна 1 600 Дж. Какова масса космонавта ($g = 1,6 \text{ м/с}^2$)? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 37 Цистерны четырёх одинаковых автомобилей наполнены одинаковым количеством газов: первая цистерна наполнена метаном, вторая – этаном, третья – пропаном, четвёртая – бутаном. Кинетическая энергия какого автомобиля наибольшая, если автомобили двигаются с одинаковой скоростью? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 38 На высоте 20 м от поверхности Земли потенциальная энергия тела равна 600 Дж. Какова масса этого тела? Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

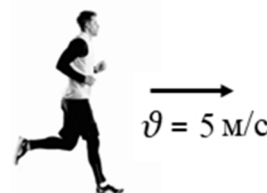
- 39 Найдите потенциальную энергию парашютиста на высоте $h = 200 \text{ м}$ над поверхностью Земли, если масса парашютиста 70 кг, а масса парашюта 20 кг. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в килоджоулях.

Ответ:

- 40 На высоте $h = 300 \text{ м}$ над поверхностью Земли потенциальная энергия парашютиста $E_{\text{п}} = 240 \text{ кДж}$. Какова масса парашюта, если масса парашютиста 55 кг. Ускорение свободного падения принять за $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 41 Спортсмен массой 44 кг бежит с данной скоростью (см. рис.). Определите при этом кинетическую энергию спортсмена. Ответ выразите в джоулях.



Ответ:

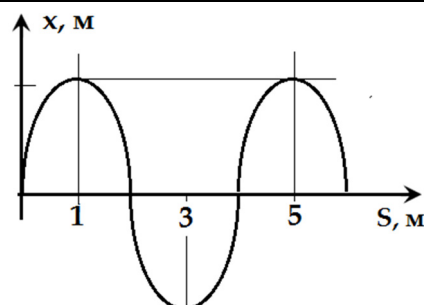
- 42 Математический маятник колеблется согласно уравнению $x = \sin 100 \pi t \text{ (м)}$. Какова амплитуда колебания маятника? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 43 Частота колебания математического маятника 0,2 Гц. Определите период колебания маятника. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 44 На рисунке показан график зависимости амплитуды колебания звука от пройденного пути. Какова длина волны звука? Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 45 На какой глубине находится подводная лодка, если корабль, находящийся на поверхности океана, получает от неё ультразвуковой сигнал за 1 с? Скорость распространения ультразвуковых волн в воде 1 500 м/с. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 46 Во время грозы человек услышал гром через 10 с после вспышки молнии. На каком расстоянии от него произошёл разряд? Скорость звука в воздухе принять за 340 м/с. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 47 Ультракороткие волны распространяются прямолинейно. Линии их передачи состоят из маломощных радиостанций, расположенных на расстоянии 60 км друг от друга. За какое время сигнал от одной радиостанции передаётся соседней радиостанции? Скорость распространения радиоволн $3 \cdot 10^8$ м/с. Ответ выразите в микросекундах.

Ответ:

- 48 Частота колебания звука музыки 1 кГц. За какое время наблюдатель, находящийся на расстоянии 17 м от источника звука, может услышать музыку? Длина волны звука 1,7 мм. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 49 Ухо человека способно воспринимать звуковые колебания длиной волны $\lambda = 0,02$ м. Какова частота звуковых колебаний? Скорость распространения звука в воздухе принять за $v = 340$ м/с. Ответ выразите в килогерцах.

Ответ:

- 50 Ухо человека способно воспринимать звуковые колебания частотой $\nu = 17\,000$ Гц и длиной волны $\lambda = 0,02$ м. Какова скорость распространения звука в воздухе? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

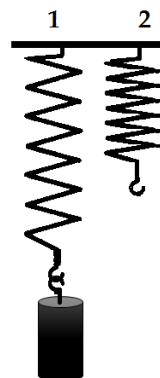
- 51 Какова масса $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ молекул водорода при нормальных условиях? Ответ выразите в граммах.

Ответ:

- 52 Какое количество вещества составляют $N = 602 \cdot 10^{24}$ молекул вещества при нормальных условиях? Постоянную Авогадро принять за $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 53 На рисунке показаны две одинаковые пружины. К нижнему концу первой пружины прикрепили серебряный груз. Сколько таких алюминиевых грузов надо прикрепить к концу второй пружины, чтобы растяжение пружин стало одинаковым? Атомную массу алюминия принять за 27 кг/моль, а серебра – за 108 кг/моль. Ответ напишите в виде числа.

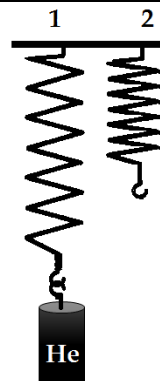


Ответ:

- 54 На одну чашу весов положили баллон, наполненный кислородом. Сколько таких баллонов, наполненных метаном, надо положить на другую чашу, чтобы количество вещества газов стало одинаково и установилось равновесие? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 55 К нижнему концу первой пружины прикрепили закрытый сосуд, наполненный гелием (см. рис.). Сколько таких сосудов, наполненных водородом надо прикрепить к нижнему концу второй пружины, чтобы количество вещества газов стало одинаково и растяжения пружин также стали одинаковыми? Плотность гелия принять за 0,18 кг/м³, плотность водорода за 0,09 кг/м³. Пружины одинаковые. Ответ напишите в виде числа.

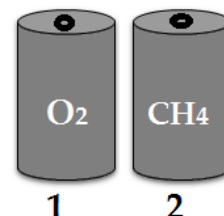


Ответ:

- 56 Когда к нижнему концу пружины прикрепили закрытый сосуд, наполненный 1 моль водородом, пружина растянулась на 1 см. На сколько растянется пружина, если к ней прикрепить такой же сосуд, наполненный 1 моль кислородом? Массу пустого сосуда не учитывать. Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ:

- 57 Одинаковые сосуды наполнены равным количеством разных газов (см. рис.). Во сколько раз вес первого сосуда с газом больше второго сосуда с газом? Ответ напишите в виде числа.



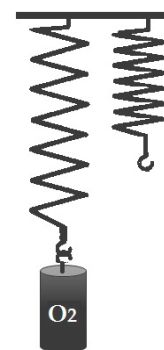
Ответ:

- 58 На одну чашу весов (нормальные условия) положили закрытую банку, наполненную газом (см. рис.). Сколько таких закрытых банок, наполненных водородом (нормальные условия), надо положить на другую чашу весов, чтобы количество газа было одинаковым и на весах установилось равновесие? Ответ напишите в виде числа.



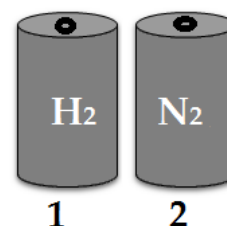
Ответ:

- 59 Показаны одинаковые пружины. К нижнему концу первой пружины прикрепили закрытый сосуд, наполненный газом (см. рис.). Сколько таких сосудов, наполненных метаном, надо прикрепить к нижнему концу второй пружины, чтобы количество вещества газов стало одинаково и растяжения пружин также стали одинаковыми? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 60 Одинаковые сосуды наполнены одинаковым количеством разных газов (см. рис.). Во сколько раз вес второго сосуда с газом больше первого сосуда с газом? Ответ напишите в виде числа.

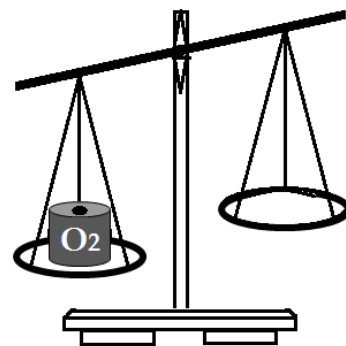


Ответ:

- 61 В одном закрытом сосуде находится метан, а в другом таком же закрытом сосуде находится кислород при нормальных условиях. Количество газов одинаковое. Во сколько раз вес сосуда с кислородом больше веса сосуда с метаном? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 62 На одну чашу весов (нормальные условия) положили закрытую банку, наполненную газом (см. рис.). Сколько таких закрытых банок, наполненных метаном (нормальные условия), надо положить на другую чашу весов, чтобы количество газа было одинаковым и на весах установилось равновесие? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 63 В одном закрытом сосуде находится водород, а в другом таком же закрытом сосуде находится метан при нормальных условиях. Количество газов одинаковое. Во сколько раз вес сосуда с метаном больше веса сосуда с водородом. Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 64 Дан график изменения состояния идеального газа в координатах P, T (см. рис.). Какой процесс (1, 2, 3, 4) на графике показан переходом 1-3?

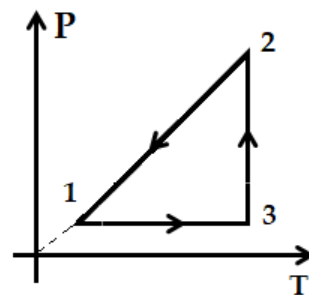
1 – изотермический

2 – изобарный

3 – изохорный

4 – изохорно-изотермический

Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 65 Дан график изменения состояния идеального газа в координатах V, T (см. рис.). Какой процесс (1, 2, 3, 4) на графике показан переходом 2-3?

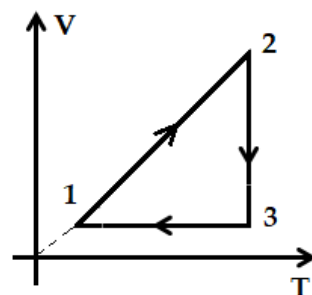
1 – изотермический

2 – изобарный

3 – изохорный

4 – изохорно-изобарный

Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 66 В закрытом сосуде под поршнем находится газ объёмом $V_1 = 5$ л под давлением $P_1 = 100$ кПа. Каков будет объём газа, если при изотермическом процессе давление газа повысить до $P_2 = 500$ кПа? Ответ выразите в литрах.

Ответ:

- 67 В закрытом сосуде находится газ объёмом $V_1 = 6$ л и температурой $T_1 = 900$ К. Каков будет объём газа, если при изобарном процессе температуру газа понизить до $T_2 = 150$ К? Ответ выразите в литрах.

Ответ:

- 68 В закрытом сосуде под поршнем находится газ температурой $T_1 = 400$ К под давлением $P_1 = 80$ кПа. Каким будет давление газа, если при изохорном процессе температуру газа повысить до $T_2 = 600$ К? Ответ выразите в килопаскалях.

Ответ:

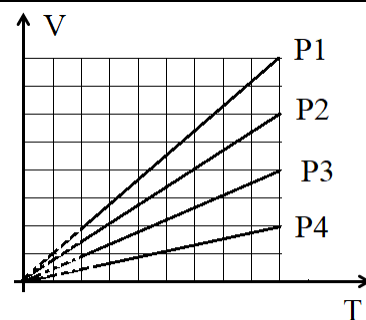
- 69 В баллоне находится воздух объёмом $V_1 = 20$ л под давлением $P_1 = 100$ кПа. Под каким давлением в баллоне объём воздуха становится $V_2 = 10$ л ($T = \text{const}$)? Ответ выразите в килопаскалях.

Ответ:

- 70 При температуре $T_1 = 200$ К давление газа в закрытом сосуде $P_1 = 100$ кПа. При какой температуре давление газа повысится до $P_2 = 400$ кПа? ($V = \text{const}$). Ответ выразите в кельвинах.

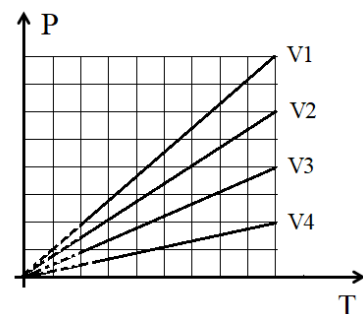
Ответ:

- 71 Дан график зависимости макроскопических параметров идеального газа. Во сколько раз давление P_3 больше давления P_1 ? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 72 Дан график зависимости макроскопических параметров идеального газа. Во сколько раз объём газа V_4 больше объёма газа V_3 ? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

73 Цистерны четырёх одинаковых автомобилей наполнены одинаковым количеством газов: первая цистерна наполнена метаном, вторая – этаном, третья – пропаном и четвёртая – бутаном. Импульс какого автомобиля с газом наибольшая, если скорость движения автомобилей одинаковая? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

74 Температура кипения молока по шкале Цельсия $t = 100^\circ\text{C}$. Какова температура кипения молока по шкале Кельвина?

Ответ:

75 Температура кипения серебра по шкале Кельвина $T = 1235\text{ К}$. Какова температура кипения серебра по шкале Цельсия?

Ответ:

76 Термодинамической системе передано количество теплоты $Q = 600\text{ Дж}$. Каково изменение внутренней энергии системы, если она совершила против внешних сил работу $A = 200\text{ Дж}$? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

77 Термодинамической системе передано количество теплоты $Q = 800\text{ Дж}$. Какую работу совершила система против внешних сил, если изменение внутренней энергии системы $\Delta U = 600\text{ Дж}$? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

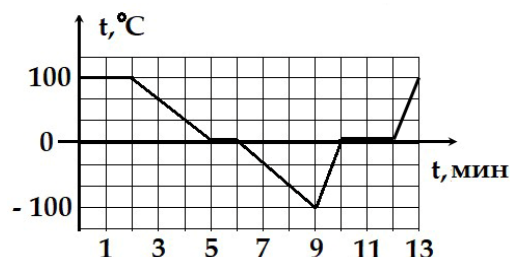
78 При передаче термодинамической системе некоторого количества теплоты её внутренняя энергия изменилась на $\Delta U = 200\text{ Дж}$ и система совершила против внешних сил работу $A = 50\text{ Дж}$. Определите количество теплоты, переданное системе. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

79 Какое количество теплоты выделится при полном сгорании угля массой $m = 10\text{ кг}$? Удельную теплоту сгорания угля принять за $q = 30 \cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. Ответ выразите в мегаджоулях.

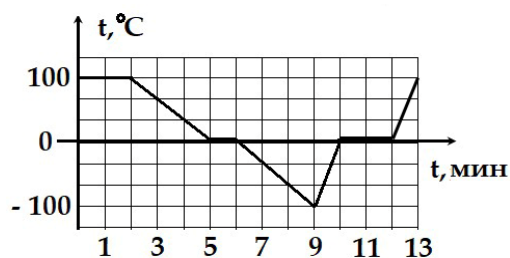
Ответ:

80 Показан график зависимости изменения температуры системы вода-лёд от времени. Сколько минут длился процесс кипения воды?



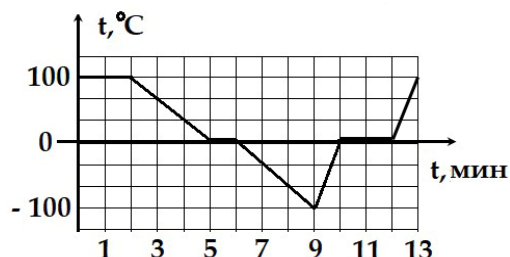
Ответ:

- 81 Показан график зависимости изменения температуры системы вода-лёд от времени. Сколько минут длился процесс охлаждения воды?



Ответ:

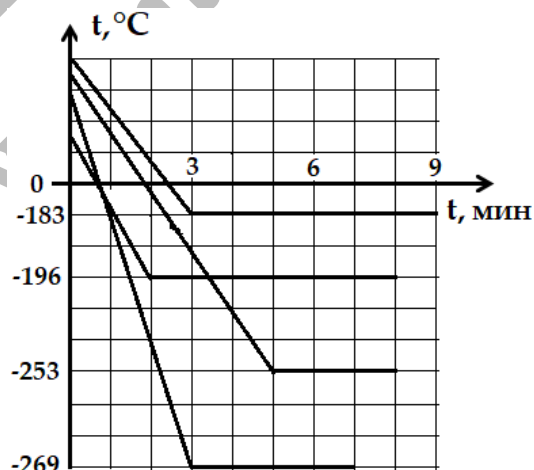
- 82 Показан график зависимости изменения температуры системы вода-лёд от времени. Сколько минут длился процесс нагревания льда?



Ответ:

- 83 Дан график зависимости температуры конденсации некоторых веществ от времени. Сколько минут длился процесс конденсации азота (см. табл.)?

Вещество	Температура конденсации (t, °C)
Азот	- 196
Водород	- 253
Гелий	- 269
Кислород	- 183



Ответ:

- 84 При полном сгорании угля выделилось количество теплоты $Q = 90 \cdot 10^6$ Дж. Какова масса угля? Удельную теплоту сгорания угля принять за $q = 30 \cdot 10^6$ Дж/кг. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 85 При полном испарении спирта при температуре кипения выделилось количество теплоты $Q = 90 \cdot 10^5$ Дж. Какова была масса спирта? Удельную теплоту парообразования спирта принять за $r = 9 \cdot 10^5$ Дж/кг. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 86 Какое количество теплоты необходимо для плавления $m = 100$ кг льда при температуре плавления? Удельную теплоту плавления льда принять за $\lambda = 33 \cdot 10^4$ Дж/кг. Ответ выразите в мегаджоулях.

Ответ:

- 87 На плавление меди при температуре плавления тратилось $Q = 8 \cdot 10^5$ Дж количество теплоты. Какова была масса меди? Удельную теплоту плавления меди принять за $\lambda = 2 \cdot 10^5$ Дж/кг. Ответ выразите в СИ.

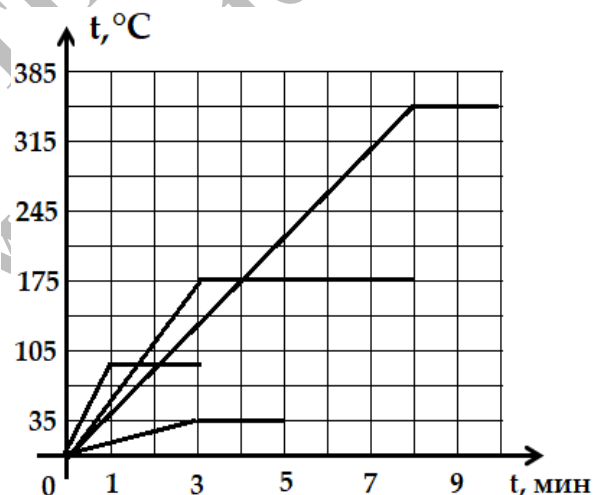
Ответ:

- 88 Какое количество теплоты необходимо для превращения $m = 10$ кг воды в пар при температуре кипения? Удельную теплоту парообразования воды принять за $r = 2,2 \cdot 10^6$ Дж/кг. Ответ выразите в мегаджоулях.

Ответ:

- 89 Дан график зависимости температуры кипения некоторых веществ от времени. Сколько минут длился процесс кипения эфира (см. табл.)?

Вещество	Температура кипения ($t, ^\circ\text{C}$)
Эфир	35
Спирт	78
Вода	100
Ртуть	357



Ответ:

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

- 90 В колебательном контуре заряд конденсатора изменяется с течением времени согласно уравнению $q = 0,01 \sin(1000t + \pi/12)$ (Кл). Какова циклическая частота контура? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 91 Какой заряд накопит конденсатор, подключенный к источнику напряжения $U = 4$ В? Емкость конденсатора $C = 10$ мкФ. Ответ выразите в микрокулонах.

Ответ:

- 92 Используя данные таблицы, найдите силу, действующую на заряд, помещённый в электростатическом поле, созданном радиоволнами. Ответ выразите в микроньютонах.

Источник электростатического пол	Напряжённость поля E , Н/Кл	Заряд q , Кл
Радиоволны	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Атмосфера	150	$1 \cdot 10^{-3}$
Солнечный свет	$1 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^{-6}$
Гроза	$1 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^{-3}$

Ответ:

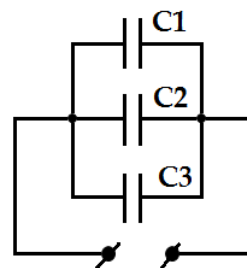
- 93 При каком напряжении конденсатор электроёмкостью $C = 20$ мкФ получит заряд $q = 720$ мкКл? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 94 Показана схема соединения батареи конденсаторов электроёмкостью по 10 мкФ каждый.

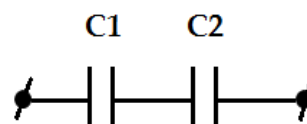
Определите общую электроёмкость батареи.

Ответ выразите в микрофарадах.



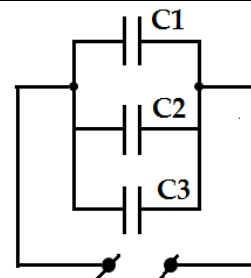
Ответ:

- 95 На рисунке показана схема соединения конденсаторов электроёмкостью 40 мкФ каждый. Определите общую электроёмкость конденсаторов. Ответ выразите в микрофарадах.



Ответ:

- 96 На рисунке показана схема батареи, общей электроёмкостью 30 пФ, которая состоит из одинаковых конденсаторов. Какова электроёмкость каждого конденсатора? Ответ выразите в пикофарадах.

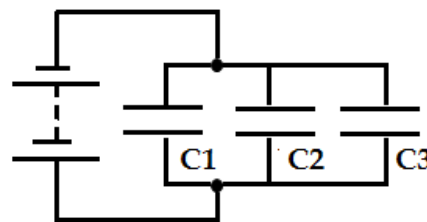


Ответ:

- 97 Для создания батареи школьник использовал четыре конденсатора ёмкостью по 2 мкФ каждый. Какова будет общая электроёмкость, если школьник соединит конденсаторы параллельно? Ответ выразите в микрофарадах.

Ответ:

- 98 На рисунке показана схема батареи конденсаторов общей ёмкостью $C_{\text{общ}} = 12 \text{ мкФ}$. Ёмкость конденсатора $C_1 = 4 \text{ мкФ}$, конденсатора $C_2 = 2 \text{ мкФ}$. Какова ёмкость конденсатора C_3 ? Ответ выразите в микрофарадах.



Ответ:

- 99 За какое время через поперечное сечение спирали электрической лампы проходит заряд 28 Кл, если сила электрического тока в спирали 1 А? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 100 Какой заряд проходит через поперечное сечение спирали электрической плитки за 10 с, если сила электрического тока в спирали равна 1 А? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 101 Резистор какого максимального электрического сопротивления может изготовить Парвиз, если у него медный проводник длиной $l = 20 \text{ м}$ и сечением $S = 1 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$? Удельное сопротивление меди $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Ответ напишите в омах.

Ответ:

- 102 Амин должен изготовить реостат для максимального электрического сопротивления $R = 3,4 \text{ Ом}$. У него проводники из меди, длина каждого из которых по $l = 200 \text{ м}$. Проводник какого поперечного сечения должен выбрать Амин? Удельное сопротивление меди $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Ответ напишите в квадратных миллиметрах (мм^2).

Ответ:

- 103 Парвиз хочет изготовить резистор сопротивлением $R = 34 \text{ Ом}$. У него медный проводник сечением $S = 1 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$. Какова должна быть длина этого проводника? Удельное сопротивление меди $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Ответ напишите в метрах.

Ответ:

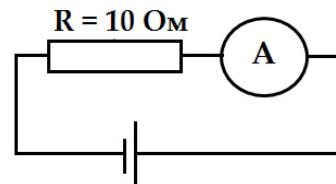
- 104 Утюг работает под напряжением 220 В. Какова сила электрического тока в нагревательном элементе, если сопротивление нагревательного элемента утюга 110 Ом? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 105** Проводник включили в сеть с напряжением 360 В. При этом через проводник протекает ток 4 А. Каково сопротивление проводника? Ответ выразите в СИ.

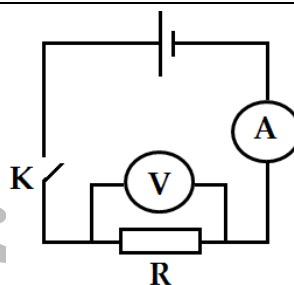
Ответ:

- 106** Ток какой силы показывает амперметр, присоединённый к цепи, показанной на рисунке? Напряжение цепи 120 В. Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 107** На рисунке показана электрическая цепь. При замыкании ключа К, вольтметр показывает напряжение 12 В, а амперметр силу тока 1 А. Каково сопротивление резистора R? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 108** В электрическую цепь включены резистор, амперметр и вольтметр. При замыкании ключа вольтметр показывает напряжение 3 В. Какой ток показывает амперметр, если сопротивление резистора 1 Ом. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

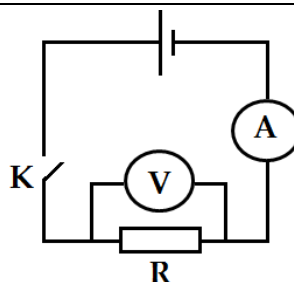
- 109** Лампа сопротивлением 100 Ом соответствует току 2,2 А. Каково рабочее напряжение лампы? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 110** Рабочее напряжение утюга 220 В. Каково сопротивление нагревательного элемента утюга, если сила тока в нём 2 А? Ответ выразите в СИ.

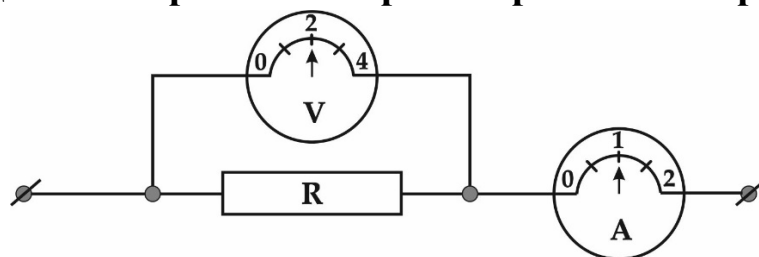
Ответ:

- 111** На рисунке показана электрическая цепь. При замыкании ключа К амперметр показывает ток $I = 0,3$ А. Какое напряжение U показывает вольтметр, если сопротивление резистора $R = 10$ Ом? Ответ выразите в СИ.



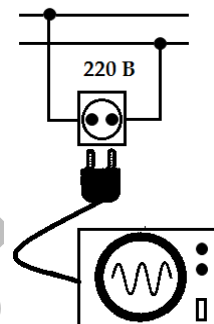
Ответ:

- 112** На рисунке показана электрическая цепь. Используя показания приборов, определите сопротивление резистора. Ответ выразите в СИ.



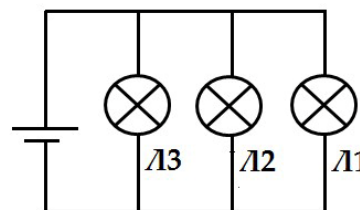
Ответ:

- 113** При подключении электроплитки (см. рис.) в сеть с постоянным напряжением через спирали плитки проходит электрический ток силой $I = 0,5$ А. Каково электрическое сопротивление спирали? Ответ выразите в СИ.



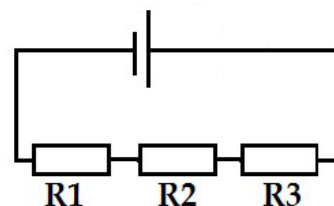
Ответ:

- 114** Найдите общее сопротивление цепи, показанной на рисунке, если сопротивление каждой лампы 15 Ом. Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



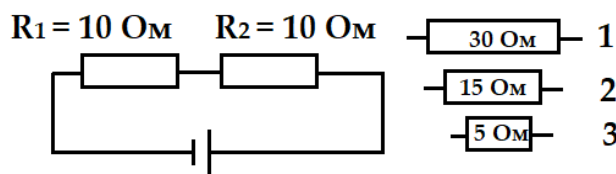
Ответ:

- 115** Общее сопротивление цепи $R_{\text{общ}} = 450$ Ом. Сопротивление резистора $R_1 = 50$ Ом, резистора $R_2 = 200$ Ом. Каково сопротивление резистора R_3 (см. рис.)? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



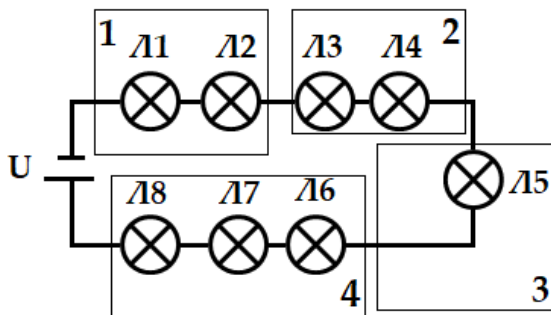
Ответ:

- 116** К двум резисторам в цепи (см. рис.) ученик последовательно присоединил все три резистора. Каково будет общее электрическое сопротивление резисторов? Ответ выразите в СИ.



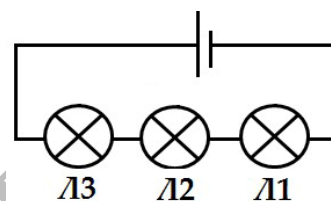
Ответ:

- 117** В цепи (см. рис.) электрическое сопротивление ламп Л1, Л2 и Л3 равно $R_1 = R_2 = R_3 = 30$ Ом, электрическое сопротивление ламп Л4, Л5 и Л6 равно $R_4 = R_5 = R_6 = 50$ Ом, электрическое сопротивление ламп Л7 и Л8 равно $R_7 = R_8 = 20$ Ом, соответственно. Какой участок школьник должен отсоединить от цепи, чтобы общее электрическое сопротивление ламп стало равным $R_{\text{общ}} = 230$ Ом? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 118** В цепь, показанную на рисунке, включены электрические лампы, сопротивлением по 3 Ом каждая. Определите общее сопротивление цепи. Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.

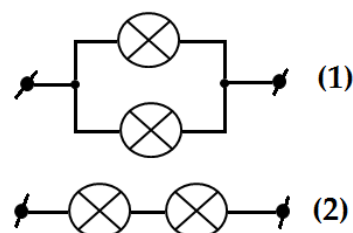


Ответ:

- 119** Для создания электрической цепи школьник использовал четыре резистора сопротивлением по 20 Ом каждый. Каким будет общее сопротивление цепи, если он соединит резисторы последовательно? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.

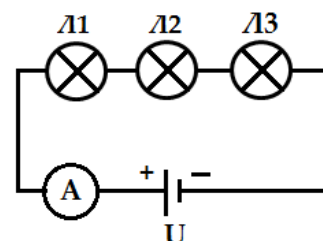
Ответ:

- 120** На рисунке показаны схемы соединения ламп сопротивлением 200 Ом каждая. Во сколько раз общее сопротивление ламп во втором соединении больше общего сопротивления ламп в первом соединении? Ответ напишите в виде числа.



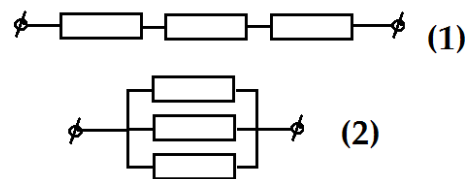
Ответ:

- 121** В цепь (см. рис.) включены электрические лампы Л1, Л2 и Л3, сопротивлением по 50 Ом каждая. Определите общее сопротивление ламп. Ответ выразите в СИ.



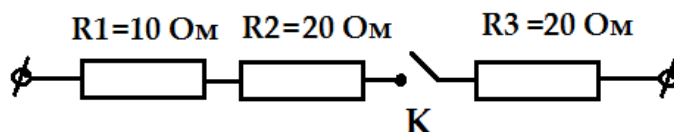
Ответ:

- 122** На рисунке показаны два вида соединения резисторов сопротивлением $60\ \text{Ом}$ каждый. Во сколько раз общее сопротивление резисторов в первом соединении больше общего сопротивления резисторов во втором соединении? Ответ напишите в виде числа.



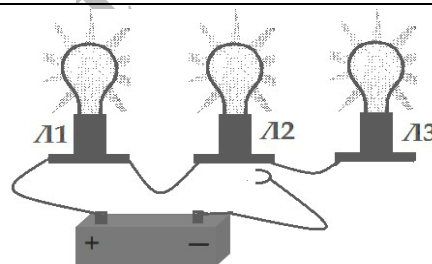
Ответ:

- 123** Каково будет общее сопротивление цепи (см. рис.), если замкнуть ключ K ? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



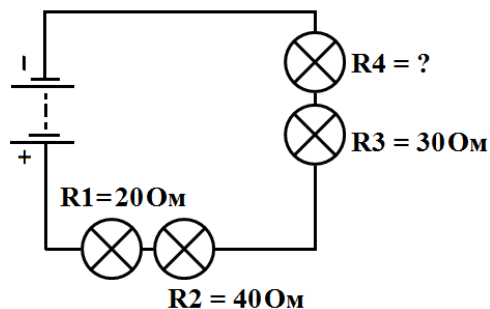
Ответ:

- 124** В электрическую цепь соединены лампы $L1$, $L2$ и $L3$ сопротивлением по $80\ \text{Ом}$ каждая. Каково будет общее сопротивление ламп, если соединительный провод подключить к лампе $L2$ (см. рис.)? Ответ выразите в СИ.



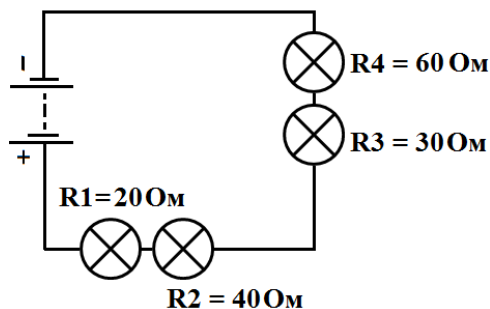
Ответ:

- 125** В электрическую цепь (см. рис.) соединены лампы общим сопротивлением $R_{\text{общ}} = 200\ \text{Ом}$. Каково сопротивление четвертой лампы? Ответ выразите в СИ.



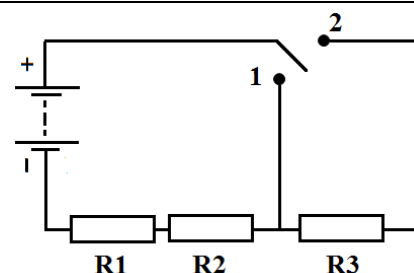
Ответ:

- 126** Определите общее сопротивление ламп в электрической цепи (см. рис.). Ответ выразите в СИ.



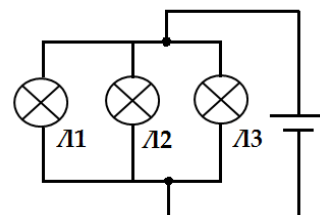
Ответ:

- 127** В электрическую цепь соединены три резистора (см. рис.) сопротивлением по 30 Ом каждый. Каково будет общее сопротивление резисторов при замыкании ключа в точке 2? Ответ выразите в СИ.



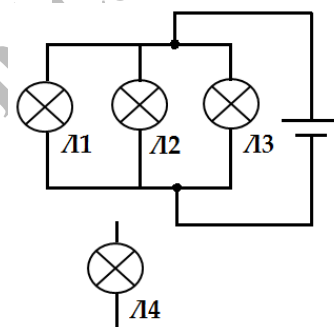
Ответ:

- 128** Каково будет общее сопротивление цепи (см. рис.), если отсоединить лампу Л1? Сопротивление каждой лампы 20 Ом. Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



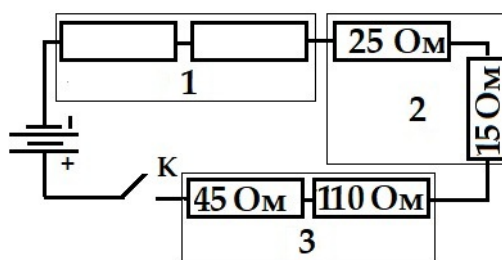
Ответ:

- 129** Каково будет общее сопротивление цепи (см. рис.), если к лампам Л1, Л2, Л3 параллельно присоединить лампу Л4? Сопротивление каждой лампы 20 Ом. Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ выразите в СИ.



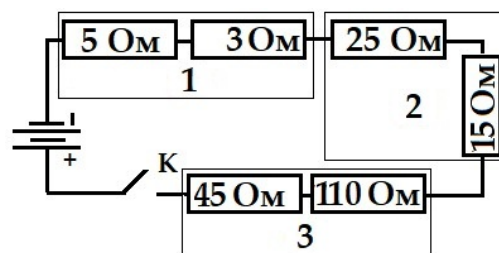
Ответ:

- 130** Электрическая цепь (см. рис.) состоит из трёх участков по два резистора в каждом. Общее электрическое сопротивление резисторов в цепи $R_{\text{общ}} = 210 \text{ Ом}$. Каково общее электрическое сопротивление участка 1? Ответ выразите в СИ.



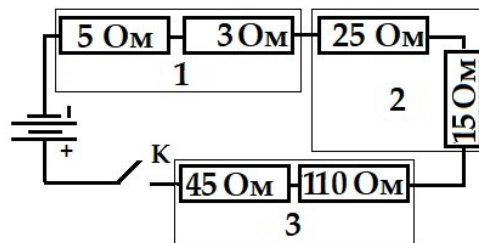
Ответ:

- 131** Электрическая цепь (см. рис.) состоит из трёх участков. Во сколько раз общее электрическое сопротивление участка 2 больше общего электрического сопротивления участка 1? Ответ напишите в виде числа.



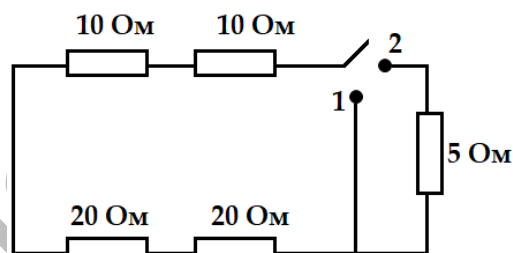
Ответ:

- 132** Электрическая цепь (см. рис.) состоит из трёх участков. Сколько резисторов электрическим сопротивлением по 8 Ом каждый надо последовательно присоединить к резисторам на участке 1, чтобы общее электрическое сопротивление на участках 1 и 2 стало одинаковым? Ответ напишите в виде числа.



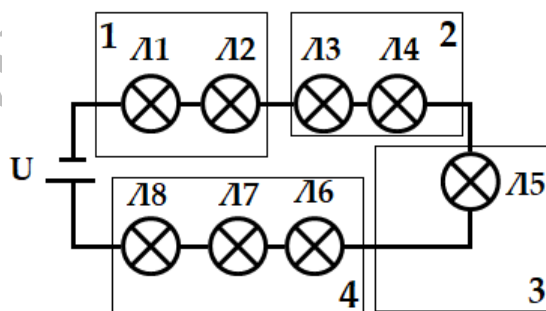
Ответ:

- 133** Каково будет общее электрическое сопротивление резисторов в цепи, если школьник замкнёт ключ в точке 1 (см. рис.)? Ответ выразите в СИ.



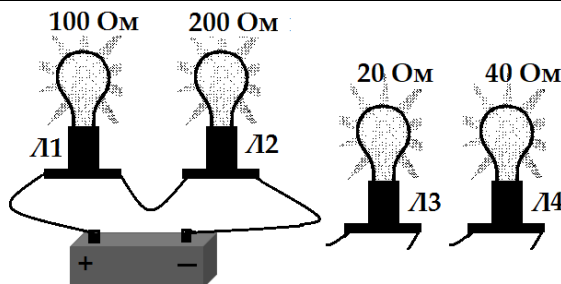
Ответ:

- 134** В цепи (см. рис.) электрическое сопротивление ламп Л1, Л2 и Л3 равно $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \text{ Ом}$, электрическое сопротивление ламп Л4, Л5 и Л6 равно $R_4 = R_5 = R_6 = 50 \text{ Ом}$, а электрическое сопротивление ламп Л7, Л8 равно $R_7 = R_8 = 20 \text{ Ом}$, соответственно. Какой участок школьник должен отсоединить от цепи, чтобы общее электрическое сопротивление ламп стало равным $R_{\text{общ}} = 200 \text{ Ом}$? Ответ напишите в виде числа.



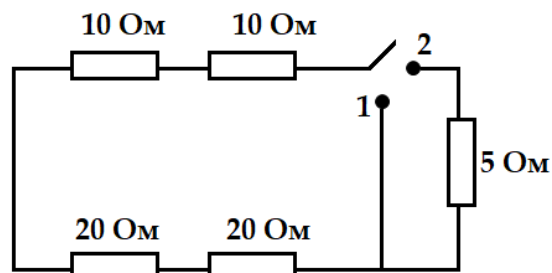
Ответ:

- 135** Каково будет общее электрическое сопротивление ламп, если школьник к лампам в цепи последовательно присоединит лампы Л3 и Л4 (см.рис.)? Ответ выразите в СИ.



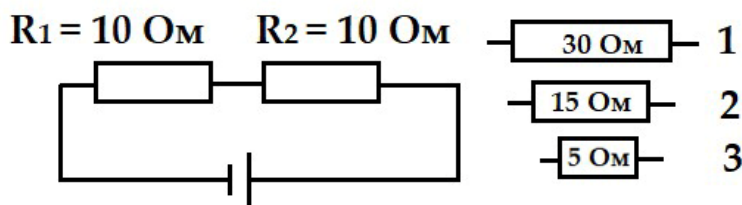
Ответ:

- 136** Каково будет общее электрическое сопротивление резисторов в цепи, если школьник замкнёт ключ в точке 2 (см. рис.)? Ответ выразите в СИ.



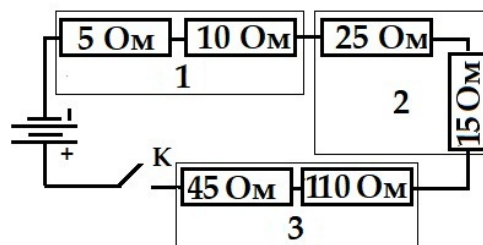
Ответ:

- 137** Ученик из резисторов должен собрать электрическую цепь общим электрическим сопротивлением 35 Ом. Какой резистор (1, 2, 3) он должен последовательно присоединить к резисторам в цепи (см. рис.)? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. Ответ напишите в виде числа.



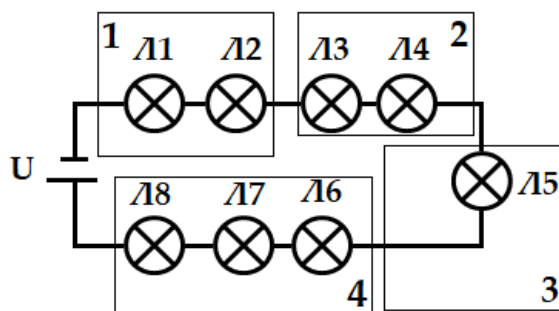
Ответ:

- 138** Ученику нужно, чтобы общее электрическое сопротивление резисторов в цепи (см. рис.) было $R_{\text{общ}} = 170 \text{ Ом}$. Какой участок он должен отсоединить от цепи? Ответ напишите в виде числа.



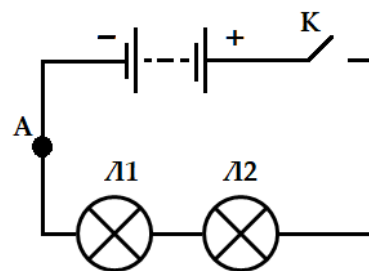
Ответ:

- 139** В цепи (см. рис.) электрическое сопротивление ламп Л1, Л2, Л3 равно $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \text{ Ом}$, электрическое сопротивление ламп Л4, Л5, Л6 равно $R_4 = R_5 = R_6 = 50 \text{ Ом}$, электрическое сопротивление ламп Л7 и Л8 равно $R_7 = R_8 = 20 \text{ Ом}$, соответственно. Какой участок школьник должен отсоединить от цепи, чтобы общее электрическое сопротивление ламп стало равным $R_{\text{общ}} = 190 \text{ Ом}$? Ответ напишите в виде числа.



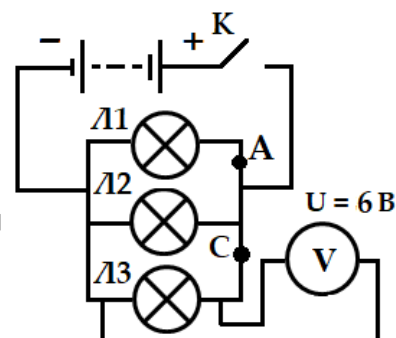
Ответ:

- 140 В цепь включены две одинаковые лампы. При замкнутом ключе К сила электрического тока в лампе Л1 равна 30 мА. Какова будет сила тока в этой же лампе, если в точке А происходит разрыв цепи? Ответ выразите в миллиамперах.



Ответ:

- 141 В цепь включены одинаковые лампы. При замкнутом ключе К вольтметр, подключённый к лампе Л3, показывает электрическое напряжение 6 В. Каково будет напряжение на лампе Л3, если в точке С произойдёт разрыв цепи? Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 142 Электрическая лампа рассчитана на силу тока $I = 2$ А. Какова мощность лампы, если сопротивление нити накала $R = 25$ Ом? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 143 Электропылесос за 10 минут совершает работу 360 кДж. Определите среднюю мощность пылесоса. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

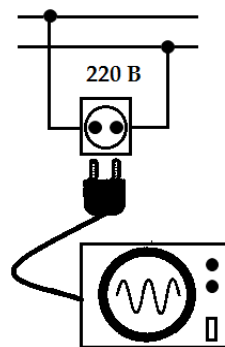
- 144 Через нить накала лампы легкового автомобиля проходит ток силой $I = 3$ А. Какова мощность лампы, если рабочее напряжение лампы $U = 12$ В? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 145 Через нить накала электрической лампы мощностью $P = 100$ Вт проходит ток силой $I = 2$ А. Каково сопротивление лампы? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 146 При подключении электроплитки (см. рис.) к сети постоянного напряжения через спирали плитки проходит электрический ток силой $I = 10$ А. Какова мощность плитки? Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 147 Мощность электропылесоса 600 Вт. Какую работу совершает электрический ток за 10 минут работы пылесоса? Ответ выразите в килоджоулях.

Ответ:

- 148 Сосуд, наполненный водой, поставили на электроплитку, соответствующую току 5 А и присоединённую к сети напряжением 200 В. Какое количество теплоты передаётся сосуду от плитки за 10 минут? Ответ выразите в килоджоулях.

Ответ:

- 149 Электрокипятильник поместили в сосуд с водой и подключили к источнику постоянного напряжения. За $t = 10$ минут воде передано количество теплоты $Q = 132$ кДж. Каково электрическое напряжение источника, если сила электрического тока в кипятильнике $I = 1$ А? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

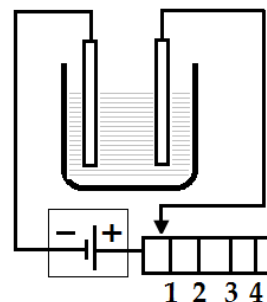
- 150 Электрокипятильник поместили в сосуд с водой и подключили к источнику напряжения $U = 220$ В. За сколько минут воде передано количество теплоты $Q = 66$ кДж, если сила электрического тока в кипятильнике $I = 1$ А?

Ответ:

- 151 При электролизе водного раствора $ZnSO_4$ в течение $t = 100$ с на катоде выделяется цинк массой $m = 34$ мг. Определите силу тока в цепи. Электрохимический эквивалент цинка принять за $k = 0,34$ мг/Кл. Ответ выразите в килоджоулях.

Ответ:

- 152** На рисунке показана схема соединения электролитической ванны. В какую точку реостата (1, 2, 3, 4) надо переместить ползунок, чтобы при электролизе за определённое время на катоде выделилось наибольшее количество металла? Ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 153** Определите массу цинка, выделенного на катоде при электролизе водного раствора ZnSO_4 за $t = 100$ с, если сила тока в цепи $I = 1$ А. Электрохимический эквивалент цинка принять за $k = 0,34$ мг/Кл. Ответ выразите в миллиграммах.

Ответ:

- 154** За какое время при электролизе водного раствора ZnSO_4 на катоде выделится цинк массой 34 мг, если сила тока в цепи $I = 1$ А. Электрохимический эквивалент цинка принять за $k = 0,34$ мг/Кл. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 155** Проводник длиной 1 м расположен в магнитном поле индукцией 0,2 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Какая сила действует на проводник со стороны поля, если сила тока в проводнике 10 А? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 156** ЭДС индукции прямоугольной рамки в зависимости от времени изменяется согласно уравнению $\epsilon = 50 \cos 5\pi t$ (В). Определите амплитуду ЭДС индукции. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 157** В контуре индуктивностью $L = 20$ мГн возникает магнитный поток $\Phi = 200$ мВб. Какова сила тока в контуре? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

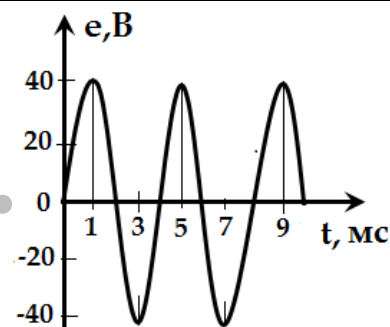
- 158 Определите магнитный поток (Φ) в контуре индуктивностью $L = 0,1$ мГн при силе тока $I = 20$ А? Ответ выразите в милливеберах.

Ответ:

- 159 В контуре индуктивностью $L = 1$ мГн сила тока $I = 5$ А. Определите магнитный поток, возникший в контуре. Ответ выразите в милливеберах.

Ответ:

- 160 На рисунке представлен график зависимости изменения ЭДС от времени. За какое время от начала возникновения колебаний наблюдается одно полное колебание ЭДС? Ответ выразите в миллисекундах.

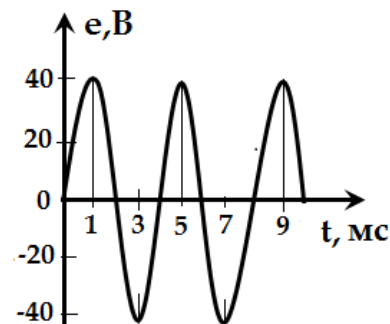


Ответ:

- 161 Уравнение $u = 3\cos 10^5 t$ (В) описывает зависимость изменения напряжения от времени в колебательном контуре. Какова амплитуда колебаний напряжения? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 162 На рисунке показан график зависимости изменения ЭДС от времени. Определите число колебаний ЭДС за 8 мс от начала возникновения колебания.



Ответ:

- 163 Электромагнитные волны распространяются примерно со скоростью $3 \cdot 10^8$ м/с. Через сколько времени электрический сигнал, посланный из Душанбе, примут в Худжанде? Длина линии передачи электромагнитных волн примерно равна $3 \cdot 10^5$ м. Ответ выразите в миллисекундах

Ответ:

164 Коэффициент трансформации трансформатора $k = 4$. Число витков первичной обмотки трансформатора $N_1 = 800$. Каково число витков (N_2) вторичной обмотки?

Ответ:

165 Определите частоту колебаний электромагнитной волны с периодом $T = 0,001$ с. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

166 Определите период колебаний электромагнитной волны частотой $\nu = 1\,000$ Гц. Ответ выразите в миллисекундах.

Ответ:

167 Ротор электромотора за $t = 10$ секунд совершает $n = 500$ оборотов. Определите частоту вращения ротора. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

168 Определите период электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур с частотой $\nu = 1 \cdot 10^4$ Гц. Ответ выразите в микросекундах.

Ответ:

169 Частота повторения импульсов радиолокатора $\nu = 2\,000$ Гц. Найдите период импульсов локатора. Ответ выразите в микросекундах.

Ответ:

170 Определите частоту электромагнитной волны, на которую в вакууме настроен колебательный контур с периодом $T = 2 \cdot 10^{-4}$ с. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

171 Частота одной из диапазонов ультракоротких радиоволн $\nu = 1 \cdot 10^7$ Гц. Найдите период колебаний электромагнитных волн.

Ответ:

ОПТИКА

172 Найдите частоту излучения длиной волны $\lambda = 1 \cdot 10^{-6}$ м. Скорость излучения принять за $C = 3 \cdot 10^8$ м/с. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

173 Найдите частоту излучения, при котором происходит фотоэффект на поверхности меди. Работа выхода электронов из меди $A_{\text{вых}} = 13,2 \cdot 10^{-19}$ Дж. Постоянную Планка принять за $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ Дж·с. Ответ выразите в терагерцах.

Ответ:

174 Найдите длину волны излучения с частотой $\nu = 1 \cdot 10^{17}$ Гц. Скорость излучения принять за $C = 3 \cdot 10^8$ м/с. Ответ выразите в нанометрах.

Ответ:

175 Определите красную границу фотоэффекта для цинка. Работу выхода электронов из цинка принять за $A = 4$ эВ, а постоянную Планка – за $h = 4 \cdot 10^{-15}$ эВ·с. Ответ выразите в терагерцах.

Ответ:

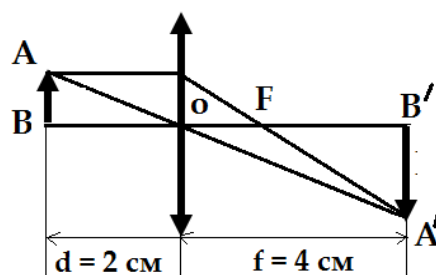
176 Световой поток $\Phi = 4$ лм падает на поверхность площадью $S = 100 \text{ см}^2$. Какова освещённость поверхности? Ответ выразите в люксах.

Ответ:

177 От осветительной лампы свет падает нормально на расстоянии $R = 4$ м. Сила света лампы $I = 80$ кд. Какова освещённость лампы на этом расстоянии? Ответ выразите в люксах.

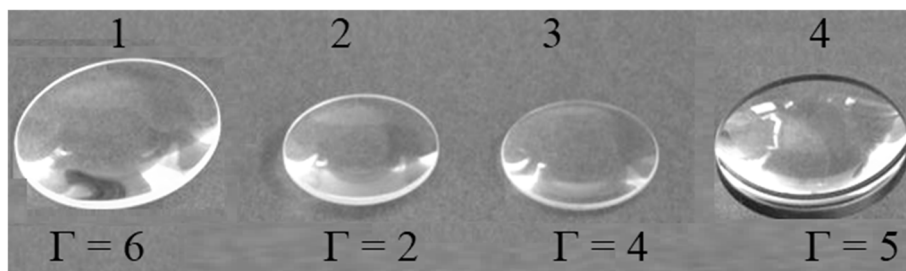
Ответ:

178 Определите увеличение линзы:
ответ напишите в виде числа.



Ответ:

- 179 Нигора положила предмет на расстоянии $d = 5$ см перед линзой 3 (см. рис.). На каком расстоянии от этой линзы она получит изображение предмета? Ответ выразите в сантиметрах.

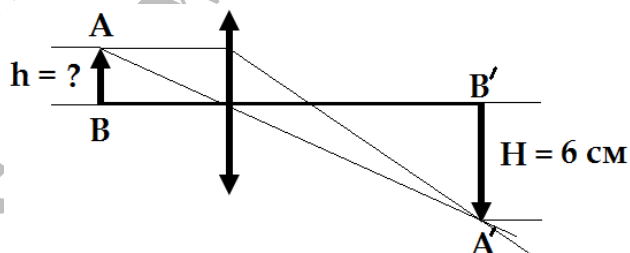


Ответ:

- 180 Предмет, линейный размер которого $h = 2$ см, находится на некотором расстоянии от собирающей линзы с увеличением $\Gamma = 5$. Каков будет линейный размер изображения предмета в линзе? Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ:

- 181 Линейное увеличение линзы $\Gamma = 2$. Каков линейный размер предмета AB (см. рис.)? Ответ выразите в сантиметрах.

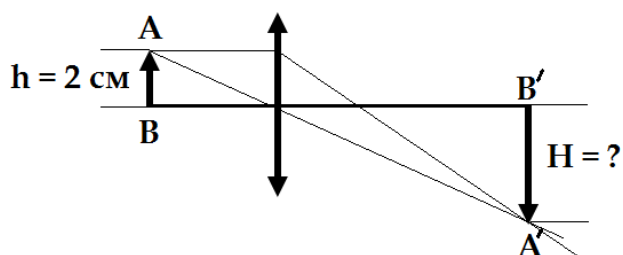


Ответ:

- 182 Предмет расположен на расстоянии 40 см от линзы. Каково увеличение линзы, если изображение предмета получилось на расстоянии 80 см от линзы?

Ответ:

- 183 Линейное увеличение линзы $\Gamma = 4$. Каков линейный размер изображения предмета $A'B'$ (см. рис.)? Ответ выразите в сантиметрах.

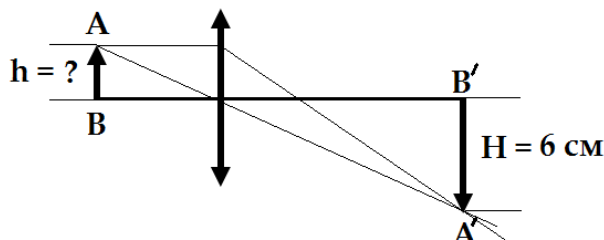


Ответ:

- 184** Линейный размер предмета $h = 8$ см. Каков будет линейный размер изображения этого предмета в линзе, если линейное увеличение линзы $\Gamma = 2$? Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ:

- 185** Линейное увеличение линзы $\Gamma = 3$. Каков линейный размер предмета АВ (см. рис.)? Ответ выразите в сантиметрах.

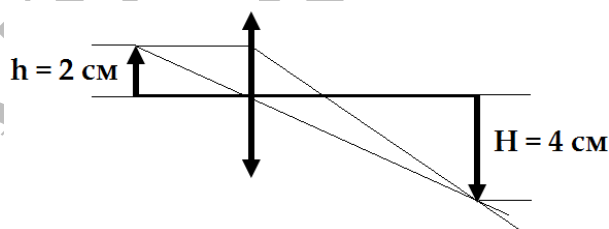


Ответ:

- 186** Фокусное расстояние объектива современного телескопа 30 м, а окуляра 0,2 м. Определите увеличение телескопа.

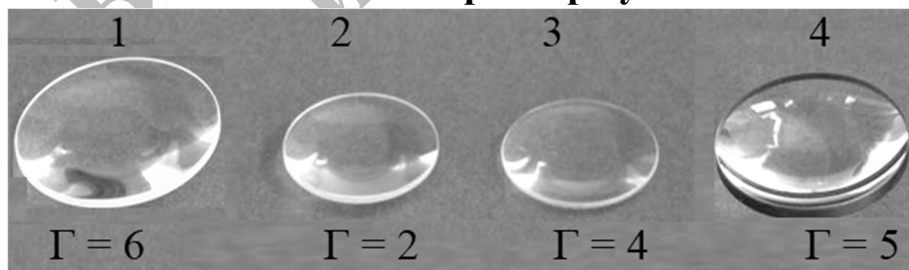
Ответ:

- 187** Определите линейное увеличение линзы:



Ответ:

- 188** При помощи линзы 2 (см. рис.) Замира увеличила размер буквы до $H = 20$ мм. Каков был линейный размер буквы в миллиметрах?



Ответ:

- 189** Оптическая сила линзы очков дальнорядного человека $D = 5$ дптр. Определите фокусное расстояние линзы очков. Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ:

- 190** Фокусное расстояние собирающей линзы $F = 0,25$ м. Определите оптическую силу линзы.

Ответ:

- 191 Определите увеличение лупы, фокусное расстояние которой $F = 0,125$ м. Расстояние наилучшего зрения $0,25$ м.

Ответ:

- 192 Определите фокусное расстояние лупы с увеличением $\Gamma = 5$. Расстояние наилучшего зрения равно $0,25$ м.

Ответ:

ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА

- 193 По данным таблицы определите частоту фотона видимого излучения. Ответ напишите в терагерцах (ТГц).

Излучение	Длина волны λ , нм	Скорость C , м/с
Инфракрасное	10 000	$3 \cdot 10^8$
Видимое	500	
Ультрафиолетовое	100	
Рентгеновское	1	

Ответ:

- 194 По данным таблицы определите длину волны фотона видимого излучения. Ответ выразите в нанометрах (нм).

Излучение	Скорость C , м/с	Частота ν , Гц
Видимое	$3 \cdot 10^8$	$6 \cdot 10^{14}$
Ультрафиолетовое	$3 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^{15}$
Рентгеновское	$3 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^{17}$

Ответ:

- 195 По данным таблицы определите скорость фотона видимого излучения. Ответ выразите в Мегаметр/секундах (Мм/с).

Излучение	Длина волны λ , нм	Частота ν , Гц
Инфракрасное	10 000	$3 \cdot 10^{13}$
Видимое	500	$6 \cdot 10^{14}$
Ультрафиолетовое	100	$3 \cdot 10^{15}$
Рентгеновское	1	$3 \cdot 10^{17}$

Ответ:

196 Найдите предельную частоту излучения (красную границу фотоэффекта), при котором на поверхности цезия наблюдается фотоэффект. Постоянную Планка принять за $h = 4 \cdot 10^{-15}$ эВ·с, работу выхода электронов из цезия за $A_{\text{вых}} = 2$ эВ. Ответ выразите в терагерцах.

Ответ:

197 При облучении платины светом электроны вырываются с её поверхности с максимальной кинетической энергией $E_k = 19$ эВ. Какова энергия облучения, если работа выхода электронов из платины $A_{\text{вых}} = 5$ эВ? Ответ выразите в электронвольтах.

Ответ:

198 Электроны вращаются вокруг ядра атома по определённым орбитам (электронным оболочкам). Какое максимальное количество электронов может находиться на второй электронной оболочке ($n = 2$)?

Ответ:

199 Во сколько раз число электронов в составе атома гелия ${}^4_2\text{He}$ больше числа электронов в составе атома водорода ${}^1_1\text{H}$? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

200 Во сколько раз масса нейтрального атома альфа-частицы ${}^4_2\text{He}$ больше массы нейтрального атома протия ${}^1_1\text{H}$? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

201 Сколько протонов ${}^1_1\text{P}$ надо соединить при термоядерной реакции, чтобы получить дейтерий ${}^2_1\text{H}$, позитрон ${}^0_{+1}\text{e}$ и нейтрино ν ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

202 На сколько единиц уменьшится порядковый номер элемента, если из ядра атома этого элемента выбрасывается протон ${}^1_1\text{P}$? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

203 На сколько единиц уменьшается порядковый номер химического элемента при альфа-распаде? Ответ напишите цифрой.

Ответ:

204 На сколько единиц уменьшится атомная масса (массовое число) элемента, если из ядра атома этого элемента выбрасывается нейтрон 1_0n ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

205 На сколько единиц уменьшится атомная масса (массовое число) элемента, если из ядра атома этого элемента выбрасываются два протона (1_1P)? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

206 На сколько единиц уменьшится атомная масса (массовое число) элемента, если из ядра атома этого элемента выбрасывается альфа-частица 4_2He ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

207 Во сколько раз число нейтронов больше числа протонов в составе ядра атома трития 3_1H ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

208 Сколько протонов будет иметь образующийся элемент, если из ядра атома радия ${}^{226}_{88}Ra$ выбрасывается альфа-частица 4_2He ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

209 Сколько протонов будет иметь образующийся элемент, если из ядра атома радия ${}^{226}_{88}Ra$ выбрасывается протон 1_1P ? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 210** Сколько протонов будет иметь образующийся элемент, если из ядра атома урана ${}^{238}_{92}\text{U}$ выбрасывается альфа-частица ${}^4_2\text{He}$? Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

- 211** По данным таблицы определите скорость фотона видимого излучения. Ответ выразите в Мегаметр/Секундах (Мм/с).

Излучение	Энергия, Дж	Масса, кг
Инфракрасное	$2,2 \cdot 10^{-20}$	$2,2 \cdot 10^{-37}$
Видимое	$3,96 \cdot 10^{-19}$	$4,4 \cdot 10^{-36}$
Ультрафиолетовое	$1,9 \cdot 10^{-18}$	$2,2 \cdot 10^{-35}$
Рентгеновское	$1,9 \cdot 10^{-16}$	$2,2 \cdot 10^{-35}$

Ответ:

БЕСПЛАТНО!
На сайте www.ntc.tj

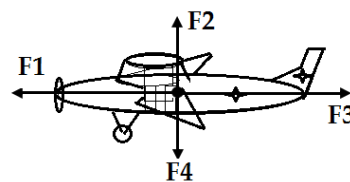
1 Укажите направление силы тяжести самолёта (см. рис.).

A) F_4

B) F_1

C) F_2

D) F_3



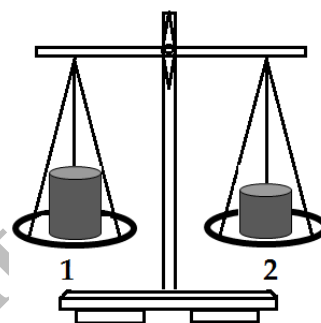
2 Какой вывод можно сделать относительно плотности тел, лежащих на чашах весов (см. рис.)?

A) плотность первого тела больше

B) плотность тел одинаковая

C) плотность второго тела больше

D) плотность второго тела в два раза меньше



3 Пассажирский автобус приехал из города Душанбе в город Вахдат за $t = 20$ минут, двигаясь со средней скоростью $v = 15$ м/с. Каково среднее расстояние между этими городами?

A) 35 км

B) 17,5 км

C) 9 км

D) 18 км

4 Тяжелоатлет метает ядро массой $m = 2$ кг силой $F = 30$ Н. Какое ускорение приобретает ядро? Сопротивлением воздуха пренебречь.

A) 15 м/с^2

B) 60 м/с^2

C) 28 м/с^2

D) 32 м/с^2

- 5 На высоте $h = 2\,000$ м над поверхностью Луны потенциальная энергия искусственного спутника $E_{\text{п}} = 3\,200$ кДж. Используя данные таблицы, найдите массу спутника.

- A) 5,2 т
B) 1 т
C) 6,4 т
D) 10 т

Космический объект	Ускорение свободного падения g , м/с ²
Юпитер	26
Марс	3,7
Земля	9,8
Луна	1,6

- 6 Школьник, перемещая груз силой $F = 30$ Н, совершил работу $A = 300$ Дж. Вычислите перемещение груза. Углом между направлением силы и направлением перемещения пренебречь.

- A) 10 м
B) 330 м
C) 0,1 м
D) 270 м

- 7 Подвешенная к потолку люстра действует на потолок силой 50 Н. Какова масса люстры? Ускорение свободного падения принять за $g = 10$ м/с².

- A) 5 кг
B) 40 кг
C) 500 кг
D) 60 кг

- 8 Сосуд (см. рис.) содержит $\nu = 1\,000$ моль жидкости при нормальных условиях. Определите массу жидкости.

- A) 0,018 кг
B) 1,8 кг
C) 0,18 кг
D) 18 кг



9 Когда газу передали количество теплоты $Q = 300$ Дж, изменение внутренней энергии газа было $\Delta U = 200$ Дж? Какую работу совершил газ против внешних сил?

- A) -100 Дж
- B) 500 Дж
- C) 100 Дж
- D) -500 Дж

10 На реостате написано: 220 В, 10 А. Каково электрическое сопротивление реостата?

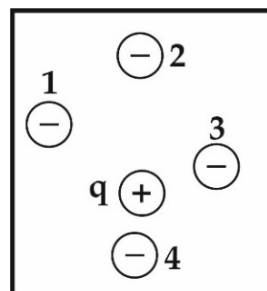
- A) 210 Ом
- B) $2\,200$ Ом
- C) 230 Ом
- D) 22 Ом

11 Изменится ли электрическое сопротивление металлов в процессе их нагревания?

- A) сначала уменьшится, а потом увеличится
- B) увеличится
- C) не изменится
- D) уменьшится

12 В точки 1, 2, 3, 4 электростатического поля положительного заряда q вносят отрицательно заряженную частицу (см. рис.). В какой точке поля наблюдается максимальное притяжение зарядов?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

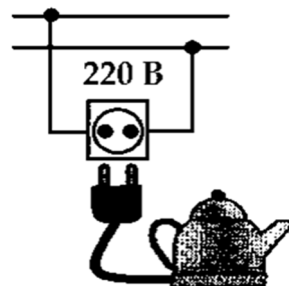


- 13 При включении проводника к источнику тока, через его поперечное сечение за 20 мс проходит электрический заряд 10 мКл. Какова сила тока в проводнике?

A) 2 А
B) 10 А
C) 30 А
D) 0,5 А

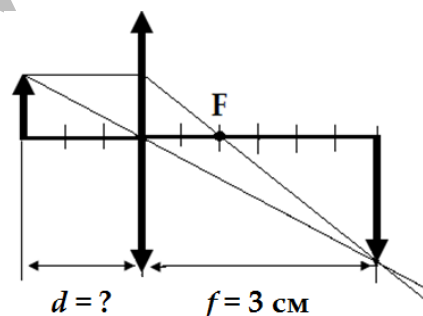
- 14 Сопротивление нагревательного элемента электро- чайника $R = 44$ Ом. Какой будет сила тока в нагре- вательном элементе при подключении чайника к источнику постоянного напряжения (см. рис.)?

A) 0,2 А
B) 5 А
C) 264 А
D) 176 А



- 15 Увеличение линзы $\Gamma = 2$ (см. рис.). Каково расстояние от предмета до линзы?

A) 6 см
B) 1 см
C) 5 см
D) 1,5 см



- 16 Какие лучи обладают наибольшей проникающей способностью?

A) только α -лучи
B) только γ -лучи
C) α и β -лучи
D) только β -лучи

- 17 Найдите частоту излучения с энергией $E = 66,3 \cdot 10^{-16}$ Дж. Постоянную Планка принять за $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

A) $10 \cdot 10^{18}$ Гц
B) $10 \cdot 10^{-18}$ Гц
C) $1 \cdot 10^{18}$ Гц
D) $1 \cdot 10^{-18}$ Гц

18 В результате какого радиоактивного распада уран $^{238}_{92}\text{U}$ превращается в изотоп тория $^{234}_{90}\text{Th}$?

- A) бета-распада
- B) гамма-распада
- C) альфа-распада
- D) протонного распада

19 Соотнесите физическую величину и единицу измерения:

- | | |
|-------------|-----------------|
| A) энергия | 1) паскаль |
| B) сила | 2) ватт |
| C) мощность | 3) ньютон |
| D) скорость | 4) джоуль |
| | 5) метр/секунда |

20 Соотнесите формулу и физическую величину:

- | | |
|--|----------------------------|
| A) работа электрического тока в проводнике | 1) $A = IBl S \sin \alpha$ |
| B) плотность электрического тока | 2) $J = I/S$ |
| C) сила электрического тока | 3) $A = IU\Delta t$ |
| D) мощность электрического тока | 4) $P = IU$ |
| | 5) $I = \Delta q/\Delta t$ |

21 Во время бега спортсмен массой $m = 40$ кг обладает импульсом $P = 160$ кг·м/с. Какова скорость спортсмена? Ответ выразите в СИ.

Ответ:

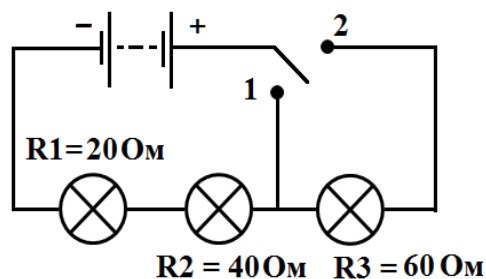
22 В одном закрытом сосуде находится водород, а в другом таком же закрытом сосуде находится углекислый газ при одинаковых условиях. Количество газов одинаковое. Во сколько раз сила тяжести сосуда с углекислым газом, больше силы тяжести сосуда с водородом. Ответ напишите в виде числа.

Ответ:

23 В баллоне под поршнем находится воздух объёмом 30 л под давлением 100 кПа. Каков будет объём воздуха, если давление повысить до 200 кПа ($T = \text{const}$)? Ответ напишите в литрах.

Ответ:

- 24 В электрическую цепь соединены три лампы (см. рис.). Каково будет общее сопротивление ламп при замыкании ключа в точке 2? Ответ выразите в СИ.



Ответ:

- 25 При передаче термодинамической системе некоторого количества теплоты её внутренняя энергия изменилась на $\Delta U = 200$ Дж и система совершила против внешних сил работу $A = 50$ Дж. Определите количество теплоты, переданное системе. Ответ выразите в СИ.

Ответ:

- 26 Линейный размер предмета $h = 2$ см. Каков будет линейный размер изображения предмета (Н) в линзе с увеличением $\Gamma = 5$? Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ:

- 27 Сколько протонов будет иметь образующийся элемент, если из ядра атома урана ${}^{238}_{92}\text{U}$ выбрасывается альфа-частица ${}^4_2\text{He}$? Ответ напишите в виде числа.

Ответ: